

測圓海鏡

مرآة البحر لقياس الدائرة

Ceyuan Haijing — Sea Mirror of Circle Measurements

卷一—卷三

المجلد الأول — المجلد الثالث

Volumes I - III

元 李冶 撰

ليه (لي جه)، 1192-1279 م
(Li Ye / Li Zhi, 1192-1279 CE)

以天元術解勾股容圓一百七十問

حلّ مئة وسؤالٍ وسبعين مسألة في الدائرة المحاطة بالمثلث القائم
السماء عنصر بطريقة

*Using the Method of the Celestial Element (Tian Yuan Shu)
to Solve 170 Problems on the Inscribed Circle*

باستخدام طريقة عنصر السمااء لحلّ 170 مسألة في الدائرة المحاطة

A foundational text of medieval Chinese algebra,
completed in the year 1248 of the Common Era.

أحد النصوص الأساسية في جبر العصور الوسطى الصينية،
ميلادية 1248 سنة في أنجز

Contents

1	Introduction / مقدمة	2
2	Original Preface / المدة الأصلية	3
3	Volume 1 / المجلد الأول 卷一	4
3.1	Circle City Diagram / رسم المدينة الدائرية 圓城圖式	4
3.2	General Rate Names / أسماء المعدلات العامة 總率名號	4
3.3	Current Question Numbers / أعداد المسائل الحاضرة 今問正數	5
3.4	Identification Miscellaneous Records / سجلات التمييز المتنوعة 識別雜記	7
4	Volume 2 / المجلد الثاني 卷二	9
5	Volume 3 / المجلد الثالث 卷三	14
6	The Tian Yuan Shu Method / 術元天 طريقة عنصر السماء	24
6.1	Methodology / المنهجية	24
6.2	Polynomial Notation / الرمز متعدد الحدود	24
6.3	Example: Quadratic Equation / مثال: معادلة تربيعية	25
6.4	Historical Significance / الأهمية التاريخية	25
6.5	Key Terms Glossary / قائمة المصطلحات الرئيسية	26

1 Introduction / مقدمة

The *Ceyuan Haijing* (測圓海鏡, literally “Sea Mirror of Circle Measurements”) is the masterpiece of Li Ye (李冶, also known as Li Zhi, 1192–1279), one of the four great mathematicians of the Song–Yuan period of China, alongside Yang Hui, Qin Jiushao, and Zhu Shijie.

Completed in 1248, this work systematically applies the *tian yuan shu* (天元術, “method of the celestial element”)—an algebraic method for setting up and solving polynomial equations—to a total of 170 geometric problems concerning a circle inscribed in or related to a right triangle (勾股容圓).

The book is organized as follows:

- **Volume 1** establishes the theoretical foundation: the *Circle City Diagram* (圓城圖式, the *General Rate Names* (總率名號, the *Current Question Numbers* (今問正數, and the *Identification Miscellaneous Records* (識別雜記 (containing 692 geometric formulas.
- **Volumes 12--2** present 170 problems, solved by the *tian yuan shu* method. The problems involve equations of degrees ranging from 1 to 6.

The present document contains the complete text of **Volumes 3--1**, comprising all foundational material and the first suite of problems.

يعتبر كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة» (鏡海圓測) تحفة الرياضياتي لي يه (李冶، المعروف أيضاً باسم لي جيه، 1192–1279 م)، أحد العُظماء الأربعة في الرياضيات خلال فترة سونغ-يوان في الصين، إلى جانب يانغ هوي وتشين جيوشاو وتشو شيجيه.

أُنجز هذا العمل في سنة 1248 م، ويطبّق بشكل منهجي طريقة عنصر السماء (術元天) —وهي طريقة جبرية لوضع وحلّ المعادلات متعدّدة الحدود— على 170 مسألة هندسية تتعلق بدائرة محاطة بمثلث قائم أو مرتبطة به (圓容股勾).

يُنظّم الكتاب على النحو التالي:

- **المجلد الأول:** يضع الأسس النظرية: رسمة المدينة الدائرية (城圓圖式)، وأسماء المعدّلات العامة (總率名號)، وأعداد المسائل الحاضرة (今問正數)، وسجلات التمييز المتنوعة (識別雜記) التي تحتوي على 692 صيغة هندسية.
- **المجلدات 12-2:** تعرض 170 مسألة، تُحلّ بطريقة عنصر السماء، وتشمل معادلات درجتها من الدرجة الأولى إلى السادسة.

يحتوي هذا الكتاب على النص الكامل للمجلدات 3-1، بما فيها جميع المواد الأساسية وأول مجموعة من المسائل.

2 Original Preface / المذمة الأصلية

數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其凡，而吾之力且憊矣。然則數果不可以窮耶？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。

故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有昭昭者存，夫昭昭者其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出於自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生亦末如之何也已。

苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。

予自幼喜算數，恆病夫考圖之術例出於牽強，殊乖於自然，如古率、徽率、密率之不同，截弧、截矢、截背之互見，內外諸角，析剖支條，莫不各自名家，與世作法。及反覆研究，卒無以當吾心焉。

老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而向之病我者，使爆然落去而無遺余。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十問。

既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。

昔半山老人集《唐百家詩選》，自謂廢日力於此，良可惜。明道先生以上蔡謝君記誦為玩物喪志。夫文史尚矣，猶之為不足貴，況九九賤技能乎！

嗜好酸鹹，平生每痛自戒勅，竟莫能已，類有物憑之者，吾亦不知其然而然也。

故嘗私為之解曰：由技兼於事者言之，夷之禮，夔之樂，亦不免為一技。由技進乎道者言之，石之斤，扁之輪，非聖人之所與乎。

覽吾之編，察吾苦心，其憫我者當百數，其笑我者當千數。乃若吾之所自得，則自得焉耳，寧復為人憫笑計哉。

李冶序

أصل الأعداد يصعب استنفاده، ولو حاولت إجباره بالقوة، لما استطعت الحصول على جوهره، بل وستنضب قواي. فهل الأعداد لا تُستنفد حقاً؟ بما أنها سُميت «أعداداً»، فكيف لا يمكن استنفادها؟ فن الجائر القول إن الأعداد يصعب استنفادها، لكن لا يجوز القول إنها لا تُستنفد. ولماذا؟ ففي وسط الظلام يوجد نور باطن، وهذا النور هو العدد الطبيعي. بل هو ليس العدد الطبيعي وحسب، بل هو المبدأ الطبيعي. بما أن الأعداد تنبثق من الطبيعة، فلو حاولت إجبارها بالقوة، حتى لو بُعث لي شو (مخترع الحساب الأسطوري) من جديد، لعجز عن الأمر.

فإذا أمكن استنباط المبادئ الطبيعية لإيضاح الأعداد الطبيعية، فحتى أقاصي السماء وأطراف الأرض، وحتى أسرار الأرواح والأشباح، لن يخفوا من التوافق.

منذ صغري أحببت الحساب، وكنت أشكو دوماً أن طرق دراسة الدائرة تبدو مُكرهه وغير طبيعية — فالنسب القديمة والنسب الدقيقة والنسب المُحكَّمة تختلف، والأقواس والأوتار والظهور وتباين، والزوايا الداخلية والخارجية تُحلل إلى فروع. كل مدرسة وضعت اسمها وطريقتها للعالم. غير أن دراستها المتكررة لم تُشبع فضولي.

في الكبر، حصلت على نظرية «تسعة استيعابات دونغ يوان» (洞九淵容)، وقد تأملتُ ليل نهار، فزال ما كان يؤلني دفعةً واحدةً بلا أثر. وإذ كانت لدي فراغات في الجبال، طلب مني ضيوفي شرح هذه النظرية، فوسَّعتها حتى بلغت مئة وسبعين مسألة.

ولما اكتمل التأليف، أطلق عليه أحد الضيوف اسم «مرآة البحر لقياس الدائرة»، مستوحى من معنى «السماء التي تُشرف على مرآة البحر». لقد جمع «شيخ نصف الجبل» مختارات من شعر مئة شاعرٍ من تانغ، معتبراً ذلك إضاعةً للوقت. وقد زمر مستر مينغداو بشي شيه من شانغتشاي لحفظه الشعر. وإذا كان الأدب والتاريخ — رغم علو شأنهما — لا يُعدّان ثمينين، فكيف بمهارة الضرب «تسعة في تسعة» الهزيلة!

إن حب الملح والخل، فقد حاولت طوال حياتي توبيخ نفسي والامتناع عنها، لكنني عجزت، كأن شيئاً ما يدفعني، ولا أدري كيف يحصل هذا.

ولذا فسَّرت ذلك لنفسي: من جهة تطبيق المهارات، فإن طقوس يي وموسيقى كويي لا تخلوا من كونها مهارة. ومن جهة الارتقاء بالمهارة إلى الطريق، فإن فأس بن شي وعجلة بيان — أليس هما مما يُثني عليه الحكماء؟

من يطالع تأليني ويلبس جهدي، سيجد من يشفق عليّ بالمشات، ومن يسخروا مني بالألوف. أما ما اكتسبته لنفسي فهو لي وحدي، وهل أبالي بمن يشفق أو يسخر؟

تقديم لي يه

3 Volume 1 / المجلد الأول 卷一

Volume 1 is the theoretical foundation of the entire work. It comprises four major sections:

1. **Circle City Diagram** (圓城圖式) — the master geometric configuration
2. **General Rate Names** (總率名號) — definitions of all 15 right triangles and their elements
3. **Current Question Numbers** (今問正數) — numerical values for all line segments
4. **Identification Miscellaneous Records** (識別雜記) — 692 geometric formulas

المجلد الأول هو الأساس النظري للعمل بأكمله. ويتألف من أربعة أقسام رئيسية:

1. **رسمة المدينة الدائرية** (式圖城圓) — التكوين الهندسي الرئيسي
2. **أسماء المعدلات العامة** (號名率總) — تعريف المثلثات القائمة الخمسة عشر وعناصرها
3. **أعداد المسائل الحاضرة** (數正問今) — القيم الرقمية لجميع الخطوط
4. **سجلات التمييز المتنوعة** (記雜別識) — 692 صيغة هندسية

3.1 Circle City Diagram / رسمة المدينة الدائرية (圓城圖式)

The *Circle City Diagram* is the master geometric configuration upon which all 170 problems are based. It consists of a large right triangle (called 勾股形, “leg-leg shape”) with its inscribed circle, together with specific points and lines.

إنَّ رسمة المدينة الدائرية هي التكوين الهندسي الرئيسي الذي تستند إليه جميع المسائل الـ 170. ويتألف من مثلث قائم كبير (يسمى 勾股形، «شكل الضلع-الضلع») مع دائرته المحاطة، بالإضافة إلى نقاط وخطوط محددة.

The scenario Li Ye constructs is:

والمنطق الذي بناه لي يه هو:

假令有圓城一所，不知周徑，四面開門，門外縱橫各有十字大道。其西北十字道頭定為乾地，其東北十字道頭定為艮地，其東南十字道頭定為巽地，其西南十字道頭定為坤地。所有測望雜法一一設問如後。

لنفترض مدينة دائرية محيطها وقطرها مجهولان، لها أبواب على الجوانب الأربعة، وخارج كل باب طرقات متقاطعة شمالية - جنوبية وشرقية - غربية. الطرقات المتقاطعة الشمالية - الغربية تُسمى «تشيين» (乾)، والشمالية - الشرقية «كين» (艮)، والجنوبية - الشرقية «شون» (巽)، والجنوبية - الغربية «كون» (坤). جميع طرق القياس مفصلة في المسائل أدناه.

The 22 Named Points. The largest right triangle has vertices **Tian** (天, Heaven), **Di** (地, Earth), and **Qian** (乾). (The center of the inscribed circle is called **Xin** (心, Heart)). Key points include intersections of horizontal and vertical lines through the center and other constructed lines. Each point is designated by a single Chinese character:

النقاط الثانية والعشرون المُسمّاة. المثلث القائم الأكبر له رؤوس تيان (天، السماء)، ودي (地، الأرض)، وتشيين (乾). ويسمى مركز الدائرة المحاطة شين (心، القلب). وتشمل النقاط الرئيسية تقاطعات الخطوط الأفقية والعمودية عبر المركز وخطوط أخرى مُنشأة. كل نقطة تُحدد بحرفٍ صينيٍّ واحد:

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

3.2 General Rate Names / أسماء المعدلات العامة (總率名號)

The work studies 15 **right triangles**, all having a segment of the *Tiandi* (天地) line as their hypotenuse (弦, “string”). The *General Rate Names* define these triangles and their three sides.

In each triangle:

- 弦 (c) — the hypotenuse (斜邊)
- 股 (b) — the longer vertical leg
- 勾 (a) — the shorter horizontal leg

يدرس هذا الكتاب 15 مثلثاً قائماً، جميعها يتخذ قطعةً من خط تياندي (地天) وترّاً له (弦)، «الوتر». وتحدّد أسماء المعدّلات العامة هذه المثلثات وأضلاعها الثلاثة.

في كلّ مثلث:

- الوتر (c) — الوتر (弦)
- الضلع الطويل (b) — الضلع الرأسّي الأطول (股)
- الضلع القصير (a) — الضلع الأفقي الأقصر (勾)

No.	Name / الاسم	الوتر 弦	الضلع 股	الضلع 勾
1	通 (عام)	通弦	通股	通勾
2	邊 (الجانب)	邊弦	邊股	邊勾
3	底 (القاعدة)	底弦	底股	底勾
4	黃廣 黄廣	黃廣弦	黃廣股	黃廣勾
5	黃長 黄長	黃長弦	黃長股	黃長勾
6	上高 上高	上高弦	上高股	上高勾
7	下高 下高	下高弦	下高股	下高勾
8	上平 上平	上平弦	上平股	上平勾
9	下平 下平	下平弦	下平股	下平勾
10	大差 大差	大差弦	大差股	大差勾
11	小差 小差	小差弦	小差股	小差勾
12	皇極 皇極	皇極弦	皇極股	皇極勾
13	太虛 太虛	太虛弦	太虛股	太虛勾
14	明 明	明弦	明股	明勾
15	夷 夷	夷弦	夷股	夷勾

Note: 上高 = 下高 and 上平 = 下平, so among 15 triangles, only 13 are distinct.

ملاحظة: 高下 = 高上 و 平下 = 平上 ، لذا من بين 15 مثلثاً، هناك 13 مثلثاً مميزاً فقط.

3.3 Current Question Numbers / أعداد المسائل الحاضرة (今問正數)

This section gives the numerical value of every line segment in the diagram. The **radius of the inscribed circle is taken as 120 steps** (步), which serves as the standard unit.

يعطي هذا القسم القيمة الرقمية لكل قطعة خط في الرسم. يُؤخذ نصف قطر الدائرة المحاطة بوحدة 120 خطوة (步)، وهي تُستخدم كوحدة قياس معيارية.

1. 通 (Tong / General)

弦六百八十	勾三百二十	股六百
勾股和九百二十	較二百八十	
勾和一千	較三百六十	
股和一千二百八十	較八十	
較和九百六十	較四百	
和和一千六百	較二百四十	

1. 通 (عام)

الوتر 680	الضلع 600	القاعدة 320
مجموع القاعدة والضلع 920	الفرق 280	
مجموع القاعدة 1000	الفرق 360	
مجموع الضلع 1280	الفرق 80	
مجموع الفرق 960	الفرق 400	
المجموع الكلي 1600	الفرق 240	

That is: hypotenuse $c = 680$, short leg $a = 320$, long leg $b = 600$.

أي: الوتر $c = 680$ ، القاعدة $a = 320$ ، الضلع $b = 600$.

2. 邊 (Bian / Side)

弦五百四十四	勾二百五十六	股四百八十
勾股和七百三十六	較二百二十四	
勾和八百	較二百八十八	
股和一千零二十四	較六十四	
較和七百六十八	較三百二十	
和和一千二百八十	較一百九十二	

2. بيان (الجانِب)

القاعدة 256	الضلع 480	الوتر 544
الفرق 224	مجموع القاعدة والضلع 736	
الفرق 288	مجموع القاعدة 800	
الفرق 64	مجموع الضلع 1024	
الفرق 320	مجموع الفرق 768	
الفرق 192	المجموع الكلي 1280	

3. 底 (Di / Base)

弦四百二十五	勾二百	股三百七十五
勾股和五百七十五	較一百七十五	
勾和六百二十五	較二百二十五	
股和八百	較五十	
較和六百	較二百五十	
和和一千	較一百五十	

3. دي (القاعدة)

القاعدة 200	الضلع 375	الوتر 425
الفرق 175	مجموع القاعدة والضلع 575	
الفرق 225	مجموع القاعدة 625	
الفرق 50	مجموع الضلع 800	
الفرق 250	مجموع الفرق 600	
الفرق 150	المجموع الكلي 1000	

4. 黃廣 (Huang Guang)

弦五百一十	勾二百四十	股四百五十
(即城徑也 — this is the city diameter)		
勾股和六百九十	較二百一十	

4. هوانغ غوانغ

القاعدة 240	الضلع 450	الوتر 510
الفرق 210	مجموع القاعدة والضلع 690	
	(هذا هو قطر المدينة)	

The remaining 11 triangles follow the same pattern, each with 13 numerical quantities, giving a total of $15 \times 13 = 195$ numerical entries.

تتبع المثلثات الـ 11 المتبقية النمط نفسه، ولكل منها 13 كمية رقمية، ما يعطي إجمالاً $15 \times 13 = 195$ مدخلاً رقمياً.

3.4 Identification Miscellaneous Records / سجلات التمييز المتنوعة (識別雜記)

This is the theoretical heart of the work. It contains 692 geometric formulas relating the various line segments in the diagram. These formulas are purely geometric theorems, independent of any particular numerical values. The problems in all subsequent volumes are solved by using these formulas together with the tian yuan shu.

The section is divided into eight parts:

1. Various Names (諸雜名目) — general definitions and 30+ theorems
2. Five Sums and Five Differences (五和五較)
3. Various Hypotenuses (諸弦)
4. Large and Small Differences (大小差)
5. Various Differences (諸差)
6. Mutual Relations of Rates (諸率互見)
7. Four-Place Supplement (四位拾遺)
8. Supplement (拾遺)

هذا هو القلب النظري للعمل. ويحتوي على 692 صيغة هندسية تربط الخطوط المختلفة في الرسمة. هذه الصيغ هي مبرهنات هندسية خالصة، مستقلة عن أي قيم رقمية معينة. ونُحلّ مسائل المجلدات التالية باستخدام هذه الصيغ معاً مع طريقة عنصر السماء.

يُقسّم هذا القسم إلى ثمانية أجزاء:

1. الأسماء المتنوعة (目名雜諸) — تعريفات عامة وأكثر من 30 مبرهنة
2. المجاميع الخمسة والفروق الخمسة (較五和五)
3. الأوتار المختلفة (弦諸)
4. الفروق الكبيرة والصغيرة (差小大)
5. الفروق المختلفة (差諸)
6. العلاقات المتبادلة للمعدلات (見互率諸)
7. التكميلة الرباعية (遺拾位四)
8. التكميلة (遺拾)

Sample Definitions from 諸雜名目 / «الأسماء المتنوعة» نماذج تعريفات من:

Name	Definition	التعريف
內率	明勾 × 夷股	القاعدة المضيئة × ضلع التركيز
外率	明股 × 夷勾	ضلع المضيء × قاعدة التركيز
虛率	虛勾 × 虛股	القاعدة الخالصة × الضلع الخالص
角差	高股 – 平勾	ضلع المرتفع – قاعدة المستوي
次差	(明股 – 明勾) + (夷股 – 夷勾)	(ضلع المضيء – قاعدته) + (ضلع التركيز – قاعدته)
混同和	黃長股 + 黃廣勾	ضلع هوانغ تشانغ + قاعدة هوانغ غوانغ
傍差	(明股 – 明勾) – (夷股 – 夷勾)	(ضلع المضيء – قاعدته) – (ضلع التركيز – قاعدته)

Sample Theorems / نماذج من المبرهنات:

- 凡大差小差相乘為半段徑幂。
The product of the large difference and small difference equals half the square of the diameter.
- 大差勾小差股相乘同上。
The product of the large-difference short-leg and the small-difference long-leg equals the same.
- 黃廣股黃長勾相乘為經幂。

- إنّ حاصل ضرب الفرق الكبير والفرق الصغير يساوي نصف مربع القطر.
- حاصل ضرب قاعدة الفرق الكبير وضلع الفرق الصغير يساوي المقدار نفسه.
- حاصل ضرب ضلع هوانغ غوانغ وقاعدة هوانغ تشانغ يساوي مربع القطر.
- مجموع الضلعين القائمين يساوي مجموع الوتر وقطر الدائرة المحاطة.

أي: $a + b = c + d$ ، حيث d هو قطر الدائرة المحاطة *The product of the Huangguang long-leg and Huangchan short-leg equals the square of the diameter.*

- 勾股和即弦黃和。

The sum of the two legs equals the sum of the hypotenuse and the diameter of the inscribed circle.

That is: $a + b = c + d$, where d is the diameter.

4 Volume 2 / المجلد الثاني 卷二

正率一十四問 — Fourteen Questions on Standard Rates

These fourteen problems form the “Dongyuan Nine Containments” (洞淵九容) sequence, derived from the earlier work of the Daoist master Li Sicong (李思聰, known as “Master Dongyuan”). They present the nine fundamental types of circles contained in or related to a right triangle, plus five additional problems.

Problem 1 / المسألة الأولى 第一問

或問：甲乙二人俱在乾地，乙東行三百二十步而立，甲南行六百步望見乙，問徑幾里？

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾股容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪以求弦，復加入勾股共，以為法。

草曰 置甲南行六百步在地，以乙東行三百二十步乘之，得一十九萬二千步，倍之得三十萬四千步為實。以乙東行步自之，得一十萬零二千四百步為勾冪；以甲南行步自之，得三十六萬步為股冪。二冪相並，得四十六萬二千四百步為方實，以平方開之，得六百八十步，則弦也。以弦加勾股共，共得一千六百步以為法。如法而一，得二百四十步，則城徑也。合問。

أربعة عشر مسألة في المعدلات المعيارية

تُشكّل هذه المسائل الأربعة عشر سلسلة «تسعة استيعابات دونغ يوان» (洞淵九容)، المستوحاة من عمل السيد الطاوي لي سِسونغ (李思聰، المعروف باسم «سيد دونغ يوان»). وهي تعرض تسعة أنواع أساسية من الدوائر المحاطة بالمثلث القائم أو المرتبطة به، بالإضافة إلى خمس مسائل إضافية.

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع تشين. يسير ب نحو الشرق 320 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 600 خطوة ويرى ب. فكم قطر المدينة؟

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب القائم. بالمثلث المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: لاستخراج الضلعين مربعي واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية. فتكون الضلعين مجموع أضف ثم الوتر،

سير بمسافة واضربها خطوة (600 الجنوب نحو أ سير مسافة ضع الحل: واضعها خطوة، 192000 على تحصل خطوة)، (320 الشرق نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 384000 على فتحصل أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 102400 على فتحصل الشرق المربعين اجمع الضلع. مربع وهي 360000 على فتحصل الجنوب نحو التربيبي الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 462400 على فتحصل الضلعين، مجموع إلى الوتر أضف الوتر. وهي خطوة 680 على فتحصل القاسية على الذات اقسّم القاسية. وهو خطوة 1600 المجموع يصبح المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فتحصل

Problem 2 / المسألة الثانية 第二問

或問：甲乙二人俱在西門，乙東行二百五十六步，甲南行四百八十步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪以求弦，加入股以為法。

草曰 置甲南行四百八十步在地，以乙東行二百五十六步乘之，得一十二萬二千八百八十步，倍之得二十四萬五千七百六十步為實。以乙東行步自之，得六萬五千五百三十六步為勾冪；以甲南行步自之，得二十三萬零四百步為股冪。勾股冪相並，得二十九萬五千九百三十六步為方實，

سُئل: رجلان أ وب يقفان عند الباب الغربي. يسير ب نحو الشرق 256 خطوة، ويسير أ نحو الجنوب 480 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

القائمين الضلعين اضرب القاعدة. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: للوتر، لاستخراج الضلعين مربعي واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف الوتر، القاسية. فتكون الضلع أضف ثم

سير بمسافة واضربها خطوة (480 الجنوب نحو أ سير مسافة ضع الحل: واضعها خطوة، 122880 على تحصل خطوة)، (256 الشرق نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 245760 على فتحصل

以平方開之，得五百四十四步為弦也。以弦加入南行步，共得一千零二十四步以為法。而一，得二百四十步則城徑。合問。

نحو سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 65536 على فتحصل الشرق الضلعين مربعي اجمع الضلع. مربع وهي 230400 على فتحصل الجنوب التربيعي الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 295936 على فتحصل نحو السير مسافة إلى الوتر أضف الوتر. وهي خطوة 544 على فتحصل على الذات اقسام القاسية. وهو خطوة 1024 المجموع يصبح الجنوب، المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فتحصل القاسية

Problem 3 / المسألة الثالثة 第三問

或問：甲乙二人俱在北門，乙東行二百步而止，甲南行三百七十五步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股幕求弦，加入勾以為法。

草曰 置甲南行三百七十五步，以乙東行二百步乘之，得七萬五千步，倍之得一十五萬步為實。以乙東行自之，得四萬步為勾幕；以甲南行自之，得一十四萬零六百二十五步為股幕。勾股幕相並，得一十八萬零六百二十五步為方實。如平方而一，得四百二十五步則弦也。加入乙東行二百步，共得六百二十五步以為法。以法除之，得二百四十步，則城徑也。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان عند الباب الشمالي. يسير ب نحو الشرق 200 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 375 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

القائمين الضلعين اضرب الضلع. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: ثم الضلعين، مربعي من الوتر واستخرج الذات، فتكون الناتج واضعف القاسية. فتكون القاعدة أضف

سير بمسافة واضربها خطوة) (375 الجنوب نحو أ سير مسافة ضع الحل: واضعها خطوة، 75000 على تحصل خطوة)، (200 الشرق نحو ب نحو سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 150000 على فتحصل نحو أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 40000 على فتحصل الشرق الضلعين مربعي اجمع الضلع. مربع وهي 140625 على فتحصل الجنوب التربيعي الجذر واستخرج المربعة. الذات وهي 180625 على فتحصل الشرق نحو سير مسافة أضف الوتر. وهي خطوة 425 على فتحصل الذات اقسام القاسية. وهو خطوة 625 المجموع يصبح خطوة)، (200 مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فتحصل القاسية على المطلوب.

Problem 4 / المسألة الرابعة 第四問

或問：甲乙二人俱在圓城中心而立，乙穿城向東行一百三十六步而止，甲穿城南行二百五十五步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股幕如法求弦，以為法。

草曰 以二行步相乘，得三萬四千六百八十步，倍之得六萬九千三百六十步為實。置乙東行自之，得一萬八千四百九十六步為勾幕；又以甲南行自之，得六萬五千零二十五步為股幕。二幕相並，得八萬三千五百二十一步為方實，以平方開之，得二百八十九步即弦也。便以為法。如法除實，得二百四十步，即圓城之徑也。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان في مركز المدينة الدائرية. يعبر ب المدينة ويسير نحو الشرق 136 خطوة ويقف، ويعبر أ المدينة ويسير نحو الجنوب 255 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

المسافتين اضرب والضلع. القاعدة على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: الوتر لاستخراج الضلعين مربعي و اجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القاسية. فتكون

فتحصل واضعها خطوة، 34680 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: فتحصل الشرق نحو سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 69360 على فتحصل الجنوب نحو أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 18496 على 83521 على فتحصل المربعين اجمع الضلع. مربع وهي 65025 على

خطوة 289 على فتحصل التربيعة الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 240 على فتحصل القاسية على الذات اقسام القاسية. وهي الوتر. وهي المطلوب. مع يتطابق الدائرية. المدينة قطر وهي خطوة

Problem 5 / المسألة الخامسة / 第五問

或問：甲乙二人同立於乾地，乙東行一百八十步遇塔而止，甲南行三百六十步，回望其塔正居城徑之半，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為弦上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股和為法。

草曰 以二行步相乘，得六萬四千八百步，倍之得一十二萬九千六百步為實。並二行步，得五百四十步以為法。除實，得二百四十步，即城徑也。合問。

سُئل: رجلان أوب يقفان في موقع تشيين. يسير ب نحو الشرق 180 خطوة حتى يصل البرج ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، وعندما ينظر إلى الورا يرى البرج عند منتصف قطر المدينة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

القائمين الضلعين اضرب الوتر. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: القاسية. فتكون القائمين الضلعين واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف

فتحصل واضعها خطوة، 64800 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: 540 على فتحصل المسافتين اجمع الذات. وهي خطوة 129600 على خطوة 240 على فتحصل القاسية على الذات اقسام القاسية. وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي

Problem 6 / المسألة السادسة / 第六問

或問：甲乙二人俱在坤地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦較和為法。

草曰 以二行步相乘，得六萬九千一百二十步，倍之得一十三萬八千二百四十步為實。置乙東行自之，得三萬六千八百六十四步為勾幕；又置甲南行自之，得一十二萬九千六百步為股幕。二幕相並，得一十六萬六千四百六十四步為方實，以平方開之，得四百零八，即弦也。又置甲南行步內減乙東行步，餘一百六十八步，即較也。以較加弦，共得五百七十六步以為法。實如法而一，得二百四十步，為城徑也。合問。

〔按〕此題用勾股求得弦，即可加減得弦較較為城徑。今必以勾股相乘倍積為實，求得弦較和為法，而後始得弦較較為城徑者，蓋欲因此並明勾股相乘之倍積為弦較較、弦較和相乘之積，非故為紆回也。

سُئل: رجلان أوب يقفان في موقع كون. يسير ب نحو الشرق 192 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب القاعدة. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: القاسية. فتكون والفرق الوتر واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين

فتحصل واضعها خطوة، 69120 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: الشرق نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 138240 على الجنوب نحو أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 36864 على فتحصل على فتحصل المربعين اجمع الضلع. مربع وهي 129600 على فتحصل على فتحصل التربيعة الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 166464 نحو أ سير مسافة من الشرق نحو ب سير مسافة اطرح ثم الوتر. وهو 408 يصبح الوتر، إلى الفرق أضف الفرق. وهي خطوة 168 يتبقى الجنوب، على فتحصل القاسية على الذات اقسام القاسية. وهو خطوة 576 المجموع المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240

القائمين الضلعين من الوتر استخراج يمكن المسألة، هذه في) تعليق) استخدام يجب أنه غير المدينة. قطر على للحصول والطرح الجمع إجراء ثم والفرق الوتر ومجموع كذات، القائمين الضلعين ضرب حاصل ضعف توضيح هو ذلك من والغرض المدينة. قطر على الحصول ثم كقاسية، (الوتر ضرب حاصل يساوي القائمين الضلعين ضرب حاصل ضعف أن

التعقيد. مجرد وليس الفرق)، زائد و(الوتر الفرق) ناقص

Problem 7 / المسألة السابعة / 第七問

或問：甲乙二人同立於艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦和較為法。

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كـن. يسير أ نحو الجنوب 150 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 80 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الضلع. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: والضلع الوتر مجموع فرق واجعل الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية.

Problem 8 / المسألة الثامنة / 第八問

或問：甲乙二人同立於坤地，甲南行一百九十二步而止，乙東行七十二步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為弦外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股較為法。

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كون. يسير أ نحو الجنوب 192 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 72 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

القائمين الضلعين اضرب الوتر. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: القاسية. الضلعين فرق واجعل الذات، فتكون الناتج واضعف

Problem 9 / المسألة التاسعة / 第九問

或問：甲乙二人俱在巽地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以股弦和為法。

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع شون. يسير ب نحو الشرق 192 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

اضرب القاعدة. خارج المحاطة الدائرة نصف مسألة هذه الطريقة: فتكون والوتر الضلع واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين الضلعين القاسية.

Problem 10 / المسألة العاشرة / 第十問

或問：甲乙二人俱在艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾弦和為法。

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كـن. يسير أ نحو الجنوب 150 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 80 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الضلع. خارج المحاطة الدائرة نصف مسألة هذه الطريقة: القاسية. فتكون والوتر القاعدة واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين

The above ten problems constitute the “Dongyuan Nine Containments” (洞淵九容), supplemented by Problem 5 (弦上容圓). The remaining four problems of Volume 2 continue with additional standard-rate problems using the tian yuan shu method.

تُشكّل المسائل العشرة أعلاه «تسعة استيعابات دونغ يوان» (洞淵九容)، بالإضافة إلى المسألة الخامسة (الدائرة المحاطة على الوتر). وتستمر المسائل الأربع المتبقية في المجلد الثاني بمسائل إضافية في المعدّلات المعيارية باستخدام طريقة عنصر السماء.

5 Volume 3 / المجلد الثالث 卷三

邊股一十七問 — Seventeen Questions on the Side-Long-Leg

Volume 3 presents 17 problems in which the given data involve the *side long-leg* (邊股, b_2), defined as the long leg of the “Side” triangle (邊 triangle, No. 2 in the table), equal to 480 steps. In all problems of this volume, the unknown to be found is the diameter of the circular city (城徑 = 240 steps).

These problems demonstrate the increasing sophistication of the tian yuan shu method, with equations ranging from quadratic to cubic degree.

Problem 1 / المسألة الأولى 第一問

或問：乙出東門南行，不知步數而止。甲出西門南行四百八十步，望見乙，復就乙行五百一十步與乙相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 倍相減步，以乘二之甲南行步，為平方實，得城徑。

草曰 識別得二行相減，餘三十步，即乙出東門南行步也。倍相減步，得六十步，以乘二之甲南行步九百六十步，得五萬七千六百步，為平方實。如法開之，得二百四十步，即城徑也。合問。

Problem 2 / المسألة الثانية 第二問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙從東隅東行八十步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 倍南行步，以東行步乘之為實，東行步為從方，一步常法，得全徑。

草曰 立天元一為全徑，以減於二之甲南行步，得為兩個大差也。以乙東行步乘之，得為圓徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得以帶縱平方開之，得二百四十步，即城徑也。合問。

又法：半之乙東行步，乘南行步為實，半之乙東行步為從，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，減甲南行步，得為大差也。以半之東行步乘之，得即半徑冪，寄左。然後以天元冪為同數，與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سبع عشرة مسألة في الضلع الجانبي

يعرض المجلد الثالث 17 مسألة تتضمن البيانات المعطاة الضلع الطويل الجانبي (邊股 b_2)، المعروف بأنه الضلع الطويل للمثلث الجانبي (邊 triangle, No. 2 في الجدول)، وهو يساوي 480 خطوة. وفي جميع مسائل هذا المجلد، المجهول المطلوب إيجادها هو قطر المدينة الدائرية (城徑 = 240 = خطوة).

توضح هذه المسائل التطور المتزايد في طريقة عنصر السماء، حيث تتراوح المعادلات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة.

سُئل: يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب مسافة مجهولة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب، ثم يسير نحو ب 510 خطوة حتى يلتقي به. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو أ سير مسافة بضعف واضربه المسافتين، بين الفرق اضعف الطريقة: المدينة. قطر على وتحصل التربع، ذات فتكون الجنوب،

ب سير مسافة وهي خطوة، 30 يتبقى المسافتين، نطرح بالتميز: الحل: خطوة، 60 على فنحصل الفرق نضعف الجنوب. نحو الشرقي الباب من على فنحصل خطوة)، (960 الجنوب نحو أ سير مسافة بضعف ونضربها 240 على فنحصل الجذر نستخرج التربع. ذات وهي خطوة 57600 المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة

سُئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يسير ب من زاوية كن نحو الشرق 80 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو السير بمسافة واضربها الجنوب، نحو السير مسافة اضعف الطريقة: المرافق، الطرف الشرق نحو السير مسافة واجعل الذات، فتكون الشرق الكامل. القطر على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

ضعف من ونطرحه الكامل، القطر يساوي السماء عنصر نضع الحل: نضربها الكبير. الفرق ضعف على فنحصل الجنوب، نحو أ سير مسافة على ونضعها الدائرة، قطر مربع على فنحصل الشرق نحو ب سير بمسافة الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغ السماء عنصر نربع ثم اليسار. يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فنحصل الطرف ذا التربيعة المطلوب. مع

طريقة ثانية: نصف مسافة السير نحو الشرق مضروباً بمسافة السير

نحو الجنوب فتكون الذات، ونصف مسافة السير نحو الشرق هو الطرف المرافق، وواحدًا القاسية الثابتة، فتحصل على نصف القطر. مسافة من ونظره المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: السير مسافة بنصف نضربها الكبير. الفرق على فتحصل الجنوب نحو أ سير نجعل ثم اليسار. على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل الشرق نحو الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغها لها، مساويًا السماء عنصر مربع قطر على فتحصل نضعها خطوة. 120 على فتحصل الطرف ذا التريبي المطلوب. مع يتطابق المدينة.

Problem 3 / المسألة الثالثة 第三問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅亦南行一百五十步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行步相乘為實，南行步為從方，一為隅，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，以減乙南行步，得為半梯頭；以甲行步為梯底，以乘之，得為半徑幕，寄左。然後以天元幕與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يسير ب من زاوية كن أيضًا نحو الجنوب 150 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو السير مسافة واجعل الذات، فتكون المسافتين اضرب الطريقة: القطر. نصف على فتحصل الركن، والواحد المرافق، الطرف الجنوب مسافة من ونظره المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: أ سير مسافة نجعل السلم. رأس نصف على فتحصل الجنوب نحو سير ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل ونضربها للسلم، السفلي الطول فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغها السماء عنصر مربع ثم اليسار. على فتحصل نضعها خطوة. 120 على فتحصل الطرف ذا التريبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على

Problem 4 / المسألة الرابعة 第四問

或問：甲出西門南行四百八十步，乙出東門直行一十六步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以四之東行步，乘南行幕為實，從空，東行為廉，一步為隅法，得全徑。

草曰 立天元一為圓徑，加乙東行步，得為中勾；其甲南行即中股也。置東行步為小勾，以中股乘之，得，合以中勾除，今不受除，便以為小股也。內寄中勾分母。乃復以中股乘之，得三百六十八萬六千四百，又四之，得一千四百七十四萬五千六百，為一段圓徑幕，寄中勾分母，寄左。然後以天元徑自之，又以中勾乘之，得為同數，與左相消，得以帶縱立方開之，得二百四十步，為城徑也。合問。

(按) 不受除者，無可除之理也。凡二數，此數於彼數有可除之理，則受除；無可除之理，則不受

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويخرج ب من الباب الشرقي ويسير مباشرة 16 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

مسافة بمربع مضروبة الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة الطريقة: الشرق نحو السير مسافة فارغ، الطرف الذات، فتكون الجنوب نحو السير الكامل. القطر على فتحصل الركن، قاسية وواحدًا الكشك، هي

سير مسافة إليه ونضيف الدائرة، قطر يساوي السماء عنصر نضع الحل: الجنوب نحو أ سير ومسافة الوسطى، القاعدة على فتحصل الشرق نحو صغرى، كقاعدة الشرق نحو السير مسافة نضع الأوسط. الضلع هي القاعدة على تقسيمها يجب على... فتحصل الأوسط، بالضلع ونضربها إبقاء مع مؤقتًا، الصغير الضلع فنعبرها القسمة، تقبل لا لكنها الوسطى، فتحصل الأوسط بالضلع أخرى مرة نضربها ثم مقامًا. الوسطى القاعدة

除也。蓋除有法有實，實可二，法不可二。此題以中勾為法，而中勾內有一元，又有十六步，其為數已二矣，又何以均分不一之數乎？故曰不受也。寄分者，姑寄其應除之數也。俟求得兩相等數，而此數內尚少一除，不除此而轉乘彼，則兩數仍相等，猶之受除者也。此所謂以乘代除也。

قطر مربع وهي 14745600، هي أضعافها وأربعة 3686400، على ربع ثم اليسار. على ونضعها مقاماً، الوسطى القاعدة إبقاء مع الدائرة، المساوي، على فنحصل الوسطى بالقاعدة ونضربها (القطر) السماء عنصر فنحصل الطرف ذا التكعيبي الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغيه المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على

فني ممكنة. غير القسمة أن يعني القسمة» تقبل «لا القول» تعليق (يقبل فهو الآخر على القسمة يقبل أحدهما كان إذا عددين، وجود حال القسمة أن ذلك القسمة». يقبل «لا فهو يقبل يكن لم وإذا القسمة»، المقسوم أما ثنائياً يكون أن يمكن والمقسوم عليه، ومقسوماً مقسوماً تقتضي وهي عليها، المقسوم هي الوسطى القاعدة المسألة، هذه فني فلا. عليه فكيف ثنائي، عدد بالفعل فهي خطوة، 16 وعلى مجهول على تحتوي «الإبقاء أما القسمة. تقبل لا إنها نقول لهذا موحد؟ غير عددًا نقسم عددين على حصلنا إذا حتى قسمته. المفترض العدد تأجيل فهو ككسور» نقسم أن فبدل واحدة، قسمة إلى يفترزال لا أحدهما وكان متساويين، يُسمى ما وهذا قُسما. كأنهما متساويين، فيبقيان الآخر، الطرف نضرب القسمة». عن بالضرب «الاستعاضة

Problem 5 / المسألة الخامسة 第五問

或問：乙出南門東行七十二步而止，甲出西門南行四百八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以乙東行幕，乘甲南行為實；乙東行幕為從方；甲南行步內減二之東行步為益廉；一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，以減南行步，得為小股。又以天元加乙東行步，得為小勾。又以天元加南行步，得為大股。乃置大股在地，以小勾乘之，得下式，合以小股除之，今不受除，便以為大勾，內寄小股分母。又置天元半徑，以分母小股乘之，得以減大勾，得為半個梯底於上。以乙東行七十二步為半個梯頭，以乘上位，得為半徑幕，內寄小股分母，寄左。然後置天元幕，又以分母小股乘之，得為同數，與左相消，以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج ب من الباب الجنوبي ويسير نحو الشرق 72 خطوة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو أ سير بمسافة مضروباً بالشرق نحو ب سير مسافة مربع الطريقة: الطرف هو الشرق نحو ب سير مسافة مربع الذات؛ فتكون الجنوب الشرق نحو السير مسافة ضعف ناقص الجنوب نحو أ سير مسافة المرافق؛ القطر. نصف على فنحصل الثابتة، القاسية وواحدًا موجب؛ الكشك هو مسافة من ونطرحه المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: إلى السماء عنصر ونضيف الصغير. الضلع على فنحصل الجنوب نحو السير عنصر ونضيف الصغير. القاعدة على فنحصل الشرق نحو ب سير مسافة نضع الأكبر. الضلع على فنحصل الجنوب نحو السير مسافة إلى السماء ويجب التالي، الناتج على فنحصل الصغير بالقاعدة ونضربه الأكبر الضلع الكبرى القاعدة فنعتبره القسمة، يقبل لا لكنه الصغير، الضلع على تقسيمه السماء عنصر قطر نصف نضع ثم مقاماً. الصغير الضلع إبقاء مع مؤقتاً فنحصل الكبرى القاعدة من ونطرحه الصغير)، (الضلع بالمقام ونضربه خطوة) (72 الشرق نحو ب سير ومسافة الأعلى. في السلم قاع نصف على نصف مربع على فنحصل الأعلى بالعدد ونضربها السلم، رأس نصف هي عنصر ربع ثم اليسار. على ونضعها مقاماً، الصغير الضلع إبقاء مع القطر ونلغيه المساوي، على فنحصل الصغير) (الضلع بالمقام ونضربها السماء

خطوة. 120 على فنحصل التكعيبي الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

Problem 6 / المسألة السادسة 第六問

或問：乙出南門東行，不知步數而立。甲出西門南行四百八十步，望見乙與城參相直，又就乙行四百零八步與乙相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以兩行相乘為實，以兩行相減為從，一步常法，平開得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以加就乙行步，得為大勾；以減甲南行步，得為大股。乃以大勾、大股相乘，得下式，合以天元加就乙行除之，今不受除，便以為小股，內寄分母。又以天元乘之，得為半徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得平開，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج ب من الباب الجنوبي ويسير نحو الشرق مسافة مجهولة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة، ثم يسير نحو ب 408 خطوات حتى يلتقي به. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

هو المسافتين فرق واجعل الذات، فتكون المسافتين اضرب الطريقة: فتحصل التربيبي الجذر فاستخرج الثابتة، القاسية وواحدًا المرافق، الطرف القطر. نصف على

السير مسافة إليه نضيف القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: نحو أ سير مسافة من ونطرحه الكبرى؛ القاعدة على فنحصل ب نحو بالضلع الكبرى القاعدة نضرب الأكبر. الضلع على فنحصل الجنوب السماء عنصر مجموع على تقسيمه ويجب التالي، الناتج على فنحصل الأكبر مؤقتًا الصغير الضلع فنعتبره القسمة، يقبل لا لكنه ب، نحو السير ومسافة نصف مربع على فنحصل السماء بعنصر نضربها ثم المقام. إبقاء مع الطرف مع ونلغ السماء عنصر ربع ثم اليسار. على ونضعها القطر، نضعفها خطوة. 120 على فنحصل التربيبي الجذر فنستخرج الأيسر، المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل

Problem 7 / المسألة السابعة 第七問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三十步，望見甲，又斜行二百五十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行步相減，以乘兩行步相併為實，兩行步相減又自之為從方，兩倍兩行步相減為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減乙南行步，得為梯頭；以甲南行步為梯底。以梯頭乘梯底，得為半徑冪，寄左。乃以兩行步相減，餘四百五十步；又以兩行步相併，得五百一十步；以減餘乘之，得二十二萬九千五百步為實。又以減餘四百五十步自之，得二十萬零二千五百步為從方。又以減餘倍之，得九百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 30 خطوة، ويرى أ، ثم يسير مائلًا 250 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق اضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون القطر.

ب سير مسافة من ونطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: قاع هي الجنوب نحو أ سير ومسافة السلم؛ رأس على فنحصل الجنوب نحو ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل بقاعه السلم رأس نضرب السلم. فنحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 450 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على خطوة 229500 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوات؛ 510 على وهي 202500 على فنحصل خطوة (450 الباقي ربع الذات. وهي

الكشك وهي خطوة 900 على فتحصل الباقي ونضعف المرافق. الطرف نضعفها خطوة. 120 على فتحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل

Problem 8 / المسألة الثامنة 第八問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行五十四步而止，望見甲，又斜行三百三十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，四之兩行相減為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減乙南行步，得為梯頭差；以甲南行步內減天元，得為梯底差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘四百二十六步；又與兩行相併，得五百三十四步；以減餘乘之，得二十二萬七千四百八十四步為實。又以減餘自之，得一十八萬一千四百七十六步為從方。又以減餘四之，得一千七百零四步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سُئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويوقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 54 خطوة ويوقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 330 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: فرق أضعاف أربعة المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً الموجب. الكشك فتكون المسافتين القطر. نصف

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: السماء عنصر ونطرح السلم، رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب نضرب السلم. قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ سير مسافة من على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق على فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 426 فيبقى المسافتين نطرح اليسار. وهي خطوة 227484 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 534 وأربعة المرافق. الطرف وهي 181476 على فتحصل الباقي نربّع الذات. نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوات 1704 هي الباقي أضعاف قطر على فتحصل نضعفها خطوة. 120 على فتحصل التكعيبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة.

Problem 9 / المسألة التاسعة 第九問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行九十步而止，望見甲，又斜行三百九十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百九十步；又以兩行相併，得五百七十步；以減餘乘之，得二十二萬二千三百步為實。又以減餘自之，得一十五萬二千一百步為從方。又以減餘倍之，得七百八十步；又益四之乙東行九十步，得三百六十步；共得一千一百四十步為

سُئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويوقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 90 خطوة ويوقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 390 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم، قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس

益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

فحصل المسافتين ونجم خطوة؛ 390 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 222300 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 570 على المرافق. الطرف وهي 152100 على فنحصل الباقي نربع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 780 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1140 والمجموع 360؛ فتصبح خطوة (90 الشرق نحو خطوة. 120 على فنحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

Problem 10 / المسألة العاشرة / 第十問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行一百二十步而止，望見甲，又斜行四百五十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百六十步；又以兩行相併，得六百步；以減餘乘之，得二十一萬六千步為實。又以減餘自之，得一十二萬九千六百步為從方。又以減餘倍之，得七百二十步；又益四之乙東行一百二十步，得四百八十步；共得一千二百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 120 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 450 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فنحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فنحصل المسافتين ونجم خطوة؛ 360 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 216000 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 600 على المرافق. الطرف وهي 129600 على فنحصل الباقي نربع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 720 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1200 والمجموع 480؛ فتصبح خطوة (120 الشرق نحو خطوة. 120 على فنحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

Problem 11 / المسألة الحادية عشرة / 第十一問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行一百八十步而止，望見甲，又斜行五百一十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 180 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 510 خطوات حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً

頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百步；又以兩行相併，得六百六十步；以減餘乘之，得十九萬八千步為實。又以減餘自之，得九萬步為從方。又以減餘倍之，得六百步；又益四之乙東行一百八十步，得七百二十步；共得一千三百二十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحواً فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 300 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 198000 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 660 على المرافق. الطرف وهي 90000 على فتحصل الباقي نربع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 600 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1320 والمجموع 720؛ فتصبح خطوة (180 الشرق نحو خطوة. 120 على فتحصل التكعي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعفها

Problem 12 / المسألة الثانية عشرة 第十二問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百一十步而止，望見甲，又斜行五百七十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘二百七十步；又以兩行相併，得六百九十步；以減餘乘之，得十八萬六千三百步為實。又以減餘自之，得七萬二千九百步為從方。又以減餘倍之，得五百四十步；又益四之乙東行二百一十步，得八百四十步；共得一千三百八十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويوقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 210 خطوات ويوقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 570 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحواً فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 270 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 186300 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 690 على المرافق. الطرف وهي 72900 على فتحصل الباقي نربع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 540 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1380 والمجموع 840؛ فتصبح خطوات (210 الشرق نحو خطوة. 120 على فتحصل التكعي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعفها

Problem 13 / المسألة الثالثة عشرة 第十三問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百四十步而止，望見甲，又斜行六百三十步與甲相會，問答同前。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويوقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 240 خطوة ويوقف،

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘二百四十步；又以兩行相併，得七百二十步；以減餘乘之，得十七萬二千八百步為實。又以減餘自之，得五萬七千六百步為從方。又以減餘倍之，得四百八十步；又益四之乙東行二百四十步，得九百六十步；共得一千四百四十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

ويرى أ، ثم يسير مائلاً 630 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربّع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 240 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 172800 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 720 على المرافق. الطرف وهي 57600 على فتحصل الباقي نربّع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 480 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1440 والمجموع 960؛ فتصبح خطوة (240 الشرق نحو خطوة. 120 على فتحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعفها

Problem 14 / المسألة الرابعة عشرة 第十四問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百七十步而止，望見甲，又斜行六百九十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘二百一十步；又以兩行相併，得七百五十步；以減餘乘之，得十五萬七千五百步為實。又以減餘自之，得四萬四千一百步為從方。又以減餘倍之，得四百二十步；又益四之乙東行二百七十步，得一千零八十步；共得一千五百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سُئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 270 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 690 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربّع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوات؛ 210 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 157500 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 750 على المرافق. الطرف وهي 44100 على فتحصل الباقي نربّع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 420 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1500 والمجموع 1080؛ فتصبح خطوة (270 الشرق نحو خطوة. 120 على فتحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعفها

Problem 15 / المسألة الخامسة عشرة 第十五問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百步而止，望見甲，又斜行七百五十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幂，寄左。乃以兩行相減，餘一百八十步；又以兩行相併，得七百八十步；以減餘乘之，得十四萬零四百步為實。又以減餘自之，得三萬二千四百步為從方。又以減餘倍之，得三百六十步；又益四之乙東行三百步，得一千二百步；共得一千五百六十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 300 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 750 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السّلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السّلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربّع على فتحصل قاعه بفرق السّلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 180 فيتبقى المسافتين نظرح اليسار. خطوة 140400 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 780 على المرافق. الطرف وهي 32400 على فتحصل الباقي نربّع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 360 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1560 والمجموع 1200؛ فتصبح خطوة (300 الشرق نحو خطوة. 120 على فتحصل التكعي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعفها

Problem 16 / المسألة السادسة عشرة 第十六問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百三十步而止，望見甲，又斜行八百一十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幂，寄左。乃以兩行相減，餘一百五十步；又以兩行相併，得八百一十步；以減餘乘之，得十二萬一千五百步為實。又以減餘自之，得二萬二千五百步為從方。又以減餘倍之，得三百步；又益四之乙東行三百三十步，得一千三百二十步；共得一千六百二十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 330 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 810 خطوات حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا

أ سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: مسافة من السماء عنصر ونطرح السّلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو رأس فرق نضرب السّلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير اليسار. على ونضعها القطر، نصف مربّع على فتحصل قاعه بفرق السّلم 810 على فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 150 فيتبقى المسافتين نظرح وهي خطوة 121500 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوات؛ وضعف المرافق. الطرف وهي 22500 على فتحصل الباقي نربّع الذات.

نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 300 هو الباقي وهي خطوة 1620 والمجموع 1320؛ فتصبح خطوة (330 الشرق خطوة. 120 على فنحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

Problem 17 / المسألة السابعة عشرة 第十七問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百六十步而止，望見甲，又斜行八百七十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘一百二十步；又以兩行相併，得八百四十步；以減餘乘之，得十萬零八百步為實。又以減餘自之，得一萬四千四百步為從方。又以減餘倍之，得二百四十步；又益四之乙東行三百六十步，得一千四百四十步；共得一千六百八十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 360 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 870 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السّلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السّلم. رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربّع على فنحصل قاعه بفرق السّلم رأس فنحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 120 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 100800 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 840 على المرافق. الطرف وهي 14400 على فنحصل الباقي نربّع الذات. وهي

ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 240 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1680 والمجموع 1440؛ فتصبح خطوة (360 الشرق نحو خطوة. 120 على فنحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

6 The Tian Yuan Shu Method / طريقة عنصر السماء 術元天

The *tian yuan shu* (天元術, “method of the celestial element”) is the algebraic technique employed throughout the *Ceyuan Haijing*. It is the earliest systematic method in Chinese mathematics for setting up and solving polynomial equations with one unknown.

The name 天元 (tian yuan, “celestial element”) refers to the unknown quantity in an equation. The method is equivalent to what we now call polynomial algebra in one variable.

6.1 Methodology / المنهجية

The procedure follows these steps:

1. 立天元一為 X (“Set the celestial element unity to be X ”) — This declares the unknown quantity. In modern notation, it is equivalent to “Let $x = X$ ”
2. Express all given quantities and relationships in terms of the celestial element x .
3. Construct two equal expressions (often representing the same geometric quantity computed by different methods), one designated as the “left” (左) expression and stored temporarily, the other as the “equal number” (同數).
4. 相消 (“mutual cancellation”) — Set the two expressions equal and simplify to obtain the polynomial equation in standard form.
5. Solve the equation by root-extraction methods (開方): square-root extraction (開平方), cube-root extraction (開立方), or higher-degree root extraction.

6.2 Polynomial Notation / الرمز متعدّد الحدود

Li Ye uses a positional notation on a counting-rod board:

- Coefficients are arranged vertically, with the constant term (實) at the top.
- Below it: the coefficient of x (方, “square”), then x^2 (廉, “edge”), then x^3 (隅, “corner”).
- For higher degrees: first 廉, second 廉, etc.

إنّ طريقة عنصر السماء (術元天، «طريقة عنصر السماء») هي التقنية الجبرية المستخدمة في جميع أنحاء كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة». وهي أول طريقة منهجية في الرياضيات الصينية لوضع وحلّ المعادلات متعدّدة الحدود بمجهول واحد.

يشير اسم 元天 (تيان يوان، «عنصر السماء») إلى الكمية المجهولة في المعادلة. وتُعادل هذه الطريقة ما نسمّيه الآن بالجبر متعدّد الحدود بمتغيّر واحد.

تتبع العملية الخطوات التالية:

1. نضع عنصر السماء يساوي x (立天元一為 x) — هذا يعلن عن الكمية المجهولة. في الرمز الحديث، يُعادل «لتكن $x = X$ ».
2. عبّر عن جميع الكميات المعطاة والعلاقات بدلالة عنصر السماء x .
3. ابنّ تعبيرين متساويين (غالباً ما يمثلان الكمية الهندسية نفسها المحسوبة بطريقتين مختلفتين)، أحدهما يُسمّى التعبير «الأيسر» (左) ويُحفظ مؤقتاً، والآخر يُسمّى «العدد المساوي» (數同).
4. الإلغاء المتبادل (消相) — اجعل التعبيرين متساويين وبسط للحصول على المعادلة متعدّدة الحدود بالصيغة القياسية.
5. حلّ المعادلة بطرق استخراج الجذر (開方): استخراج الجذر التربيعي (方平開)، أو استخراج الجذر التكعيبي (方立開)، أو استخراج جذر الدرجة العليا.

يستخدم لي يه رمزاً موضعياً على لوحة أعواد الحساب:

- تُرتّب المعاملات عمودياً، مع وضع الحدّ الثابت (實) في الأعلى.
- تحته: معامل x (方، «المربع»)، ثم x^2 (廉، «الكشك»)، ثم x^3 (隅، «الركن»).
- للدرجات العليا: الكشك الأول، الكشك الثاني، إلخ.
- تُشير المعاملات السالبة بخط مائل عبر الرقم الأخير.

- Negative coefficients are indicated by a diagonal stroke through the last digit.

6.3 Example: Quadratic Equation / مثال: معادلة تربيعية

The first problem leads to the equation equivalent to: تؤدي المسألة الأولى إلى المعادلة المكافئة:

$$384000 = 1600 \cdot d$$

$$384000 = 1600 \cdot d$$

where d is the diameter. But more complex problems yield true polynomial equations. For instance, Problem 4 of Volume 3 produces a **cubic equation**:

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

in modern form, which Li Ye solves by “opening the cube with an edge” (帶縱立方).

حيث d هو القطر. لكن المسائل الأكثر تعقيداً تُنتج معادلات متعددة الحدود حقيقية. فعلى سبيل المثال، تُنتج المسألة الرابعة من المجلد الثالث معادلة تكعيبية:

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

بالصيغة الحديثة، والتي يحلّها لي يه بـ «استخراج الجذر التكعيبي ذي الطرف» (方立縱帶).

6.4 Historical Significance / الأهمية التاريخية

The *Ceyuan Haijing* is the earliest surviving work that systematically employs the tian yuan shu. The equations solved include:

إنّ كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة» هو أقدم عمل باقٍ يستخدم طريقة عنصر السماء بشكل منهجي. وتشمل المعادلات المحلولة:

Degree	Number of Equations
Linear (degree 1)	31
Quadratic (degree 2)	106
Cubic (degree 3)	24
Quartic (degree 4)	20
Sextic (degree 6)	1
Total	182

الدرجة	عدد المعادلات
خطية (درجة 1)	31
تربيعية (درجة 2)	106
تكعيبية (درجة 3)	24
رباعية (درجة 4)	20
سداسية (درجة 6)	1
المجموع	182

6.5 Key Terms Glossary / قائمة المصطلحات الرئيسية

Chinese	Arabic	English
天元	عنصر السماء (unsur al-sama')	Celestial Element / Unknown
天元術	طريقة عنصر السماء (tariqat unsur al-sama')	Method of the Celestial Element
立天元一為	نضع عنصر السماء يساوي	Let the unknown equal
勾股	الضلعان القائمان (al-dil'an al-qaiman)	Two legs of right triangle
勾股容圓	الدائرة المحاطة بالمثلث القائم	Circle inscribed in right triangle
弦	الوتر (al-watar)	Hypotenuse
股	الضلع الطويل (al-dhil' al-tawil)	Longer vertical leg
勾	القاعدة (al-qaida)	Shorter horizontal leg
相消	الإلغاء المتبادل (al-ilgha' al-mutabadil)	Mutual cancellation
開方	استخراج الجذر (istikhrāj al-jadhr)	Root extraction
開平方	استخراج الجذر التربيعي	Square root extraction
開立方	استخراج الجذر التكعيبي	Cube root extraction
實	الذات (al-dhat)	Constant term / Dividend
方	المربع (al-murabba')	Coefficient of x
廉	الكشك (al-kashk)	Coefficient of x^2
隅	الركن (al-rukn)	Coefficient of x^3
從	الطرف المرافق	Linear coefficient (in certain forms)
帶縱	ذو الطرف	With linear term
城徑	قطر المدينة	City diameter

Note: This bilingual edition presents the complete text of Volumes 1–3 of the *Ceyuan Haijing*. Volume 1 contains all definitions, numerical data, and 692 geometric formulas. Volumes 2 and 3 present the first 31 of 170 problems, solved by the tian yuan shu method. The remaining nine volumes (卷四–卷十二) continue with 139 further problems of increasing complexity, culminating in a sixth-degree equation in Volume 7.

ملاحظة: تعرض هذه الطبعة الثنائية النص الكامل للمجلدات 3-1 من «مرآة البحر لقياس الدائرة». يحتوي المجلد الأول على جميع التعريفات والبيانات الرقمية و692 صيغة هندسية. وتعرض المجلدات الثاني والثالث أول 31 مسألة من أصل 170، تُحلّ بطريقة عنصر السماء. ويستمر المجلدات التسعة المتبقية (卷四–卷十二) بمسألة إضافية ذات تعقيد متزايد، تبلغ ذروتها بمعادلة من الدرجة السادسة في المجلد السابع.

نهاية المجلدات 3-1 / End of Volumes 1-3

測圓海鏡卷第一至卷第三終

欽定四庫全書

子部

測圓海鏡

卷四至卷六

مرآة بحر قياس الدائرة

السادس الجزء إلى الرابع الجزء

元 李冶 撰

字仁卿，號敬齋，真定樂城人

لي به (لي) • عالم رياضيات صيني من عصر يوان
جيندنج في لوانتشنج من جينجتاي، لقب رنقن، كنية به، لي

詳校官 欽天監博士臣張天樞
靈臺郎臣倪廷梅 覆勘
總校官知縣臣繆琪
校對官五官靈臺郎臣陳際新
膳錄監生臣施華

依《欽定四庫全書》本

卷四：底勾一十七問（第五十一問至第六十七問）

卷五：大股一十八問（第六十八問至第八十五問）

卷六：大勾一十八問（第八十六問至第一百三問）

الجزء الرابع: الوتر السفلي -- 17 سؤالاً (السؤال 51 إلى 67)
(85 إلى 68) (السؤال سؤالاً 18 -- الكبرى الساق الخامس: الجزء

(103) إلى 86 (السؤال سؤالاً 18 -- الكبرى الوتر السادس: الجزء

Contents

引言

《測圓海鏡》十二卷，元李冶撰。冶字仁卿，號敬齋，真定樂城人。金末進士，入元官翰林學士。此書乃其所著天元術之傑作，以勾股測圓之法，設問答以明天元一之術。全書凡一百七十問，皆設城池圓形，以人物行步之數推求圓徑。

本編收錄卷四、卷五、卷六三卷，凡五十三問：

- **卷四：**底勾一十七問（第五十一問至第六十七問）
- **卷五：**大股一十八問（第六十八問至第八十五問）
- **卷六：**大勾一十八問（第八十六問至第一百三問）

書中設問之例：假令有圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南行若干步，遙相望見，或斜行相會。只知若干步數，餘皆不知，以求圓城之徑。每問皆有問、答、草、法四部分：

- **問：**設問條件，敘述甲乙二人行步之數及相會之狀
- **答曰：**所得答案，即圓城之徑
- **草曰：**以天元術列方程之詳細演算，為全書精華所在
- **法曰：**總結算法之簡要公式，便於後學記誦

天元術記法說明：書中以籌算式記多項式，自下而上排列，常數項在下，一次項在上，二次又在上，依此類推。如 $\frac{480}{1}$ 表示 $480 - x$ ， $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ 表示 $48000 - x^2$ 之類。所謂「立天元一為某數」，即設未知數 x 為所求之量。

《مرآة بحر قياس الدائرة》(تسيوان هايجينغ) في اثني عشر جزءاً، من تأليف لي يه (لي) من عصر يوان. لي يه، كنية رنقن، لقب جينجتاي، من لوانتشنج في جيندنج. حاصل على الشهادة الجامعية في أواخر عهد جين، وشغل منصباً في الأكاديمية الإمبراطورية في عصر يوان. هذا الكتاب تحفته في فن «تيانيوان» (الجبر الصيني)، يستخدم طريقة المثلثات القائمة لقياس الدائرة، ويضع أسئلة وأجوبة لتوضيح فن «تيانيوان».

وعدها والسادس، والخامسة الرابعة الأجزاء على الجزء هذا يحتوي سؤالاً: ونحسون ثلاثة

- سؤالاً 17 -- السفلي الوتر: الرابع الجزء
- سؤالاً 18 -- الكبرى الساق: الخامس الجزء
- سؤالاً 18 -- الكبرى الوتر: السادس الجزء

نموذج المسائل في الكتاب: ليكن مدينة دائرية، يخرج منها الشخصان أ و ب من بوابات المدينة، أحدهما نحو الشرق والآخر نحو الجنوب، يسيران عدداً من الخطوات، ينظر أحدهما إلى الآخر من بعد، أو يلتقيان بالسير المائل. علم عدد من الخطوات فقط، ولم يعلم الباقي، فيطلب قطر المدينة الدائرية.

أجزاء: أربعة سؤال لكل

- اللقاء وطريقة ب و أ خطوات وصف الشروط: السؤال
- المدينة قطر أي الإجابة: الجواب
- الكتاب جوهر -- تيانوان بمعادلات التفصيلي الحل: الحل
- للحفظ للطريقة المختصرة الصيغة: الطريقة

شرح طريقة تيانوان: يسجل الكتاب كثيرات الحدود باستخدام نظام العصي الحسابية، مرتبة من الأسفل إلى الأعلى: الحد الثابت في الأسفل، ثم الحد من الدرجة الأولى، ثم الثانية، وهكذا. مثلاً، $\frac{480}{1}$ تمثل $480 - x$ ، و $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ تمثل $48000 - x^2$. عبارة «نضع تيانوان واحداً ليكون العدد الفلاني» تعني جعل المجهول x يساوي الكمية المطلوبة.

1 測圓海鏡卷四一

底勾一十七問

الوتر السفلي — سبعة عشر سؤالاً

(第五十一問至第六十七問)

(السؤال 51 إلى السؤال 67)

【題意總說】卷四論「底勾」之術。所謂底勾 $\square$ 乃勾股形之最下勾股 $\square$ 與圓徑相切之基本勾股形也。凡一十七問 $\square$ 皆以底勾為基 $\square$ 求圓城之徑。底勾者 $\square$ 通勾股形之勾邊 $\square$ 亦即大勾 $\square$ 為諸勾股形之根本。諸問或知甲東行之數 $\square$ 或知乙南行之數 $\square$ 或知斜行之數 $\square$ 三者之中知其二 $\square$ 即可立天元一 $\square$ 建方程而開方得圓徑。

مقدمة الجزء: يتناول الجزء الرابع فنّ «الوتر السفلي». الوتر السفلي هو وتر المثلث القائم الأدنى، وهو المثلث القائم الأساسي المماس لقطر الدائرة. جميع الأسئلة السبعة عشر تستخدم الوتر السفلي كأساس لإيجاد قطر المدينة الدائرية. وهو الكبير، الوتر أي الكلي، القائم للمثلث الوتر ضلع هو السفلي الوتر نحو أ خطوات عدد إما تعلم الأسئلة القائمة. المثلثات جميع أساس المائلة الخطوات عدد أو الجنوب، نحو ب خطوات عدد أو الشرق، وبناء واحد تيانويان وضع فيمكن الثلاثة، هذه من اثنان علم وإذا— المدينة. قطر لإيجاد الجذر واستخراج معادلة

第一問：或問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問圓城之徑幾何？

السؤال ١: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الشرق عدداً مجهولاً من الخطوات ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة الدائرية؟

答曰：城徑二百四十步。

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：識別得二行相減餘，即乙出南門東行數也。以甲東行二百步減於就乙斜行二百七十二步，餘七十二步，為乙東行數。以乘甲東行步，得 $72 \times 200 =$ 一萬四千四百步，又四之，得五萬七千六百步為實。以平方開之，得 $\sqrt{57600} =$ 二百四十步，即城徑也。
驗算：城徑二百四十步，半徑一百二十步。乙東行七十二步，甲東行二百步，甲比乙多行 $200 - 72 = 128$ 步。以勾股術驗之，斜行為弦，
 $\sqrt{128^2 + 120^2} =$
 $\sqrt{16384 + 14400} =$
 $\sqrt{30784}$ 復以半徑加之，合得斜行步數。

الحل: يُستنتج أن باقي طرح المسيرتين هو عدد خطوات ب نحو الشرق. طرحنا مئتي خطوة من مسيرة أ من المسيرة المائلة (مئتان واثنان وسبعون)، فبقى اثنان وسبعون خطوة—وهي مسيرة ب نحو الشرق. ضربنا هذا في مسيرة أ نحو الشرق: $72 \times 200 = 14400$ $\times 200 =$ 57600 خطوة—وهذا هو العيان (الحد الثابت). استخرجنا الجذر التربيعي: $\sqrt{57600} = 240$ خطوة—وهذا هو قطر المدينة. **التحقق:** قطر المدينة 240 خطوة، نصف القطر 120. مسيرة ب نحو الشرق 72، مسيرة أ 200. الفرق $200 - 72 = 128$. بالمثلث القائم:

$$\sqrt{128^2 + 120^2} =$$

$\sqrt{30784}$ ، مضافاً إليه نصف القطر يعطي عدد خطوات المسيرة المائلة.

法曰：二行差數乘甲東行又四之，為平方實，開方得全徑。術曰：以就乙斜行步內減甲東行步，餘為乙東行數；以此數乘甲東行步為實，四之；開平方，即得城徑。

第二問：或問：乙出南門東行一百二十步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，以減於二之甲東行步，得 tianyuan4801 為兩個小差。以乙東行一百二十步乘之，得

tianyuan576001 為城徑幕，寄左。然後以天元幕 tianyuan01 與左相消 得 tianyuan57600

quad 1

quad 0

quad (負上正下)，以平方開之 得二百四十步 即城徑也。

textbf 釋義：二之甲東行者，以甲東行為勾 其倍即通勾與圓徑之差。以乙東行乘之者 乙東行即小勾 乘大差得大勾之幕 亦即城徑幕之半。故以天元幕相消 開平方即得。

法曰：半之乙東行步乘甲東行為實 半乙東行為從 一步常法 得半徑。術曰：置乙東行步折半 以乘甲東行步為實 以半乙東行步為從法 一步為隅法 開平方得半徑 倍之即城徑。

第三問：或問：乙從坤隅南行三百六十步 甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الطريقة: طريقة طرح المسيرتين مضروباً في مسيرة أ نحو الشرق ومضاعفاً أربع مرات هو العيان للربع، واستخراج الجذر يعطي القطر الكلي. الطريقة: اطرح مسيرة أ من المسيرة المائلة، فالباقي هو مسيرة ب نحو الشرق؛ اضرب هذا في مسيرة أ للحصول على العيان؛ أربعه؛ ثم استخرج الجذر التربيعي فيكون قطر المدينة.

السؤال ٢: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الشرق مائة ونمساً ثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرحه من ضعف مسيرة أ نحو الشرق (400) فنحصل على 1480tianyuan كالفرق بين الصغيرين. نضرب هذا في مسيرة ب نحو الشرق (120)، فنحصل على 157600tianyuan كمربع قطر المدينة —نحفظه على اليسار. ثم نطلبه مع مربع تيانويوان 10tianyuan، فنحصل على

0 157600tianyuan (سالب في الأعلى، موجب في الأسفل). استخراج الجذر يعطي مئتين وأربعين خطوة —وهذا قطر المدينة.

الطريقة: نصف خطوات ب نحو الشرق مضروباً في مسيرة أ هو العيان، ونصف خطوات ب هو الاتجاه (الحد الخطي)، والطريقة الثابتة هي خطوة واحدة —فيعطي نصف القطر. الطريقة: خذ نصف مسيرة ب نحو الشرق واضربه في مسيرة أ للحصول على العيان؛ اجعل نصف مسيرة ب اتجاهًا؛ وخطوة واحدة طريقة ركنية؛ استخراج الجذر فيكون نصف القطر، وضاعفه فيكون قطر المدينة.

السؤال ٣: يُسأل: سار ب من زاوية الكُنْ (الجنوبية) نحو الجنوب ثلاثمائة وستين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為半徑 $\square$ 減於乙南行三百六十步之半 $\square$ 得

tianyuan1801 為小差。半乙南行步 $\square$ 得一百八十步 $\square$ 以乘小差 $\square$ 得

tianyuan32400180 為半徑幕 $\square$ 寄左。然後以天元幕

tianyuan01 與左相消 $\square$ 得

tianyuan32400180

quad 1

quad 0 (上負下正)，開平方得一百二十步 $\square$ 倍之得全徑二百四十步。

textbf 釋義：此問以乙南行為股 $\square$ 甲東行為勾。半乙南行即大股之半 $\square$ 去半徑餘為小差。以小差乘半股得半徑幕 $\square$ 此天元術之妙用也。

法曰：兩行步相乘為實 $\square$ 甲東行為從 $\square$ 乙南行為隅 $\square$ 開平方得半徑。術曰：以甲東行步乘乙南行步為實 $\square$ 以甲東行步為從 $\square$ 乙南行步為隅法 $\square$ 開平方得一百二十步 $\square$ 即半徑 $\square$ 倍之即城徑。

第四問：或問：乙從坤隅南行三百六十步而止 $\square$ 甲出北門東行二百步見之 $\square$ 就乙斜行四百零八步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行幕得四萬步 $\square$ 以乙南行幕得一十二萬九千六百步 $\square$ 並之得一十七萬三千六百步為弦幕之實。又以斜行四百零八步自之 $\square$ 得一十六萬六千四百六十四步。以此減弦幕實 $\square$ 餘七千一百三十六步。以四之得二萬八千五百四十四步為城徑幕之較實。

textbf 別求之：立天元一為城徑 $\square$ 以減於二之甲東行 $\square$ 餘即乙出南門東行數也。以乙南行乘甲東行幕 $\square$ 又四之為實。從空 $\square$ 乙行為廉 $\square$ 一步常法 $\square$ 得城徑。開立方得二百四十步。

法曰：以乙南行步乘甲東行幕 $\square$ 又四之為實 $\square$ 從空 $\square$ 乙行為廉 $\square$ 一步常法 $\square$ 得城徑。術曰：置甲東行步自乘 $\square$ 又以乙南行步乘之 $\square$ 四之為實 $\square$ 乙南行步為廉法 $\square$ 一步為隅法 $\square$ 開立方即得城徑。

解：立天元一為半徑 $\square$ 減於乙南行三百六十步之半 $\square$ 得

مسيرة ب نحو الجنوب (180) فتحصل على

1180tianyuan كالفرق الصغير. نصف مسيرة ب نحو الجنوب هو

180. نضربه في الفرق الصغير فتحصل على

18032400tianyuan كربع نصف القطر — نحفظه على اليسار. ثم

نطلبه مع مربع تيانوان

10tianyuan، فتحصل على

0 1 18032400tianyuan. استخراج الجذر يعطي 120 خطوة

— نصف القطر، نضاعفه فيكون القطر الكلي 240.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان، مسيرة أ نحو الشرق هي الاتجاه، ومسيرة ب نحو الجنوب هي الركن. استخراج الجذر يعطي نصف القطر. الطريقة: اضرب مسيرة أ في مسيرة ب للحصول على العيان؛ اجعل مسيرة أ اتجاهاً ومسيرة ب طريقة ركنية؛ استخراج الجذر فيكون 120 خطوة — وهذا نصف القطر؛ ضاعفه فيكون قطر المدينة.

السؤال 4: يُسأل: سار ب من زاوية الكُن نحو الجنوب ثلاثمائة وستين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً أربعمئة وثمانين خطوات حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. مربع مسيرة أ نحو الشرق 40000، ومربع مسيرة ب نحو الجنوب 129600. مجموعهما 173600 وهو عيان مربع الوتر. مربع المسيرة المائلة (408) هو 166464. طرحنا هذا من عيان مربع الوتر فبقى 7136. أربعناها فكان 28544 كعيان مقارنة لمربع القطر.

textbf الطريقة بديلة: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرحه من ضعف مسيرة أ نحو الشرق، فالباقى هو مسيرة ب نحو الشرق. نضرب مسيرة ب نحو الجنوب في مربع مسيرة أ، ونضاعف أربع مرات للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ، وأربعها هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة. الطريقة: اجعل مسيرة أ أربعة، ثم اضربها في مسيرة ب نحو الجنوب، وأربعها للحصول على العيان؛ اجعل مسيرة ب طريقة ركنية؛ واجعل خطوة واحدة طريقة زاوية؛ ثم استخراج الجذر التكعيبي فيكون قطر المدينة.

第五問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑 加乙南行一百三十五步 得

tianyuan1351 為股率。其甲東行二百步即勾率也。其乙南行為小股 以勾率乘之 合以大弦率除。今不受除 便以此為小勾 為母 寄股率。

乃先以小弦乘大和 得下式

tianyuan01

tianyuan00

tianyuan120000 寄左。又以倍天元減斜步 得

tianyuan1002 為小和 以乘大弦 得

tianyuan120001 為同數 與左相消。開平方得二百四十步。

按：此草以率法為主 以勾股之率通諸數 建立天元方程 為天元術之正統用法。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪 又四之為實 從空 乙行為廉 一步常法 得城徑。

第六問：或問：乙從坤隅南行三百六十步 甲出北門東行二百步見之 就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑。以甲東行二百步減斜行二百七十二步 餘七十二步 為乙出南門東行數。以乙南行三百六十步折半 得一百八十步 為大股之半。以此半股減天元半徑 得

tianyuan1801 為小差。以小差乘半股 得

tianyuan32400180 為半徑冪 寄左。以天元冪相消 開平方得一百二十步 倍之得全徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘倍之為實 乙南行為從 一步常法 得半徑。術曰：以甲東行步乘乙南行步 倍之為實 乙南行步為從法 一步為隅法 開平方得半徑 倍之即城徑。

السؤال 五: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسا وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضيف إليه مسيرة ب نحو الجنوب (135) فنحصل على

1135tianyuan كنسبة الساق. مسيرة أ نحو الشرق (200) هي نسبة الوتر. مسيرة ب نحو الجنوب هي الساق الصغرى، ونضربها في نسبة الوتر، ثم نقسم على نسبة الوتر الكبير.

نضرب الوتر الصغير في المجموع الكبير ونحفظه على اليسار:

10tianyuan

00tianyuan

012000tianyuan. نطرح ضعف تيانوان من المسيرة المائلة

فنحصل على

2100tianyuan كالمجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير فنحصل

على

112000tianyuan كالعدد المساوي، ونطلبه مع اليسار. استخراج

الجذر يعطي 240 خطوة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ نحو الشرق، وأربعها هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٦: يُسأل: سار ب من زاوية الكُن نحو الجنوب ثلاثمائة وستين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون نصف القطر. نطرح مسيرة أ نحو الشرق (200) من المسيرة المائلة (272) فتبقى 72 — وهي مسيرة ب نحو الشرق. نصف مسيرة ب نحو الجنوب (360) هو 180 — وهو نصف الساق الكبرى. نطرح منه نصف القطر فنحصل على

1180tianyuan كالفرق الصغير. نضرب الفرق الصغير في نصف

الساق فنحصل على

18032400tianyuan كمربع نصف القطر — نحفظه على اليسار.

نطلبه مع مربع تيانوان، فنستخرج الجذر فيكون 120 خطوة —

نصف القطر. نضاعفه فيكون القطر الكامل 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين ومضاعفها هو العيان، ومسيرة ب نحو الجنوب هي الاتجاه، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي

نصف القطر. الطريقة: اضرب مسيرة أ في مسيرة ب واضعها للحصول

على العيان؛ اجعل مسيرة ب نحو الجنوب اتجاهًا؛ واجعل خطوة واحدة

طريقة ركنية؛ استخرج الجذر فيكون نصف القطر؛ ضاعفه فيكون

قطر المدينة.

第七問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲出北門東行二百步見之 復就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步為小股 甲東行二百步為小勾。以斜行二百七十二步為小弦。驗之： $135^2 + 72^2 = 18225 + 5184 = 23409$ 而 $272^2 = 73984$ 非直股勾股也。當以天元術正之。

立天元一為城徑 以減於二之甲東行 得 $\text{tianyuan}4001$ 為兩個小差之和。以乙南行乘之 又四之 得大實。以天元幕與左相消 開平方得二百四十步。

法曰：以乙南行乘甲東行幕為實 從空 乙行為廉 一步常法 得城徑。

第八問：或問：乙出南門直行一百三十五步 甲出北門東行二百步 就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行 得二百七十步。以減於倍甲東行四百步 餘一百三十步 為大小差之較。以此較乘甲東行幕 得 130

$\text{times}40000 =$ 五百二十萬步為實。從空 倍乙行為廉 一步常法 開立方得城徑。

又法：立天元一為半徑 以半甲東行一百步減斜行半數一百三十六步 餘三十六步為半較。以乙南行半數六十七步半乘之 得半徑幕之較 與天元幕相消 開平方即得。

法曰：倍乙南行乘甲東行幕為實 從空 倍乙行為廉 一步常法 得城徑。

السؤال ٧: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الساق الصغرى، ومسيرة أ نحو الشرق (200) هي الوتر الصغير. المسيرة المائلة (272) هي الوتر الصغير. بالتحقق: $135^2 + 200^2 = 18225 + 40000 = 58225$ بينما $272^2 = 73984$ — وليس مثلثاً قائماً. نصصح بالطريقة تيانويان.

نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرحه من ضعف مسيرة أ نحو الشرق (400) فنحصل على 1400 ك مجموع الفرقين الصغيرين. نضربه في مسيرة ب نحو الجنوب، وأربع الناتج للحصول على العيان الكبير. نطلبه مع مربع تيانويان، فنستخرج الجذر فيكون 240 خطوة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ هو العيان الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٨: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نضاعف مسيرة ب نحو الجنوب فنحصل على 270. نطرح هذا من ضعف مسيرة أ نحو الشرق (400) فبقي 130 — وهي مقارنة الفرقين الكبير والصغير. نضرب هذه المقارنة في مربع مسيرة أ: 130

$\text{times}40000 = 5200000$ كعيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي قطر المدينة.

طريقة ثانية: نضع تيانويان واحداً ليكون نصف القطر. نصف مسيرة أ (100) مطروحاً من نصف المسيرة المائلة (136) يكون 36 كنصف المقارنة.

الطريقة: ضعف مسيرة ب نحو الجنوب مضروباً في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

第九問：或問：乙出南門直行一百三十五步 甲出北門東行二百步見之 就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：此問與前問類而異者 甲見乙之後復斜行相會。立天元一為城徑 以兩行相減 餘乘甲東行又四之為實。兩行差為廉 一步常法 開立方得城徑。

textbf 細草：以乙南行一百三十五步減甲東行二百步 餘六十五步 為兩行之差。以乘甲東行二百步 得一千三百步 又四之得五千二百步為實。兩行差六十五步為廉法 一步為隅法 開立方得二百四十步。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實 從空 兩行差為廉 一步常法 得城徑。

第十問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步 又四之得二千一百六十萬步為實。從空 乙行一百三十五步為廉法 一步為隅法 開立方得二百四十步。

textbf 按：此草以乙南行為小股 甲東行為小勾。以勾冪乘股 蓋以大勾之冪比於小勾之冪 若大股之冪比於小股之冪。以率言之 大勾即城徑與小勾之關係 故以天元建立而開立方。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實 從空 乙行為廉 一步常法 得城徑。

第十一問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲出北門東行二百步見之。問城徑與斜行各幾何？

السؤال 九: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسةً وثلاثين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: هذا السؤال يشبه السابق لكنه مختلف: بعد أن رأى أ ب، سار مائلاً للقائه. نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح المسيرتين، ونضرب الباقي في مسيرة أ نحو الشرق وأربعها للحصول على العيان. فرق المسيرتين هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي قطر المدينة.

textfb الحل التفصيلي: مسيرة ب نحو الجنوب (135) مطروحاً من مسيرة أ نحو الشرق (200) يكون 65 — وهو فرق المسيرتين. نضربه في مسيرة أ:

$times200 = 13000$. أربعناه: 52000 كعيان. فرق المسيرتين (65) هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية.

الطريقة: باقي طرح المسيرتين مضروباً في مسيرة أ نحو الشرق وأربعه هو العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسةً وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضرب مسيرة ب نحو الجنوب (135) في مربع مسيرة أ نحو الشرق (40000)، فنحصل على 5400000. أربعناه فكان 21600000 كعيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ نحو الشرق، وأربعها هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 十一: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسةً وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة والمسيرة المائلة؟

答曰：城徑二百四十步。斜行二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行得二百七十步。以甲東行四萬步乘之得一千零八萬步。又倍之得二千零一十六萬步為實。倍乙南行二百七十步為廉法。一步為隅法。開立方得城徑二百四十步。

textbf 既得城徑。求斜行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步。餘一百六十步。為乙東行與半徑之差。以此差乘與半徑乘相加開方。得斜行二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行為實。從空。倍乙行為廉。一步常法。得城徑。

第十二問：或問：乙出南門直行一百三十五步。甲出北門東行二百步。就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以兩行相減。甲東行二百步減乙南行一百三十五步。餘六十五步。為兩行之較。以較乘甲東行。得一千三百步。又四之。得五千二百步為實。從空。兩行較六十五步為廉法。一步為隅法。開立方得城徑二百四十步。

textbf 驗草：城徑二百四十步。半徑一百二十步。以半徑減甲東行。餘八十步為甲至城心之東行。以乙南行一百三十五步減半徑。餘十五步。為乙至城心之南行。以此二數各自乘并之。得 $80^2 + 15^2 = 6400 + 225 = 6625$ 。開方得 81.39。不盡。須以天元正術求之。

法曰：兩行相減。餘乘甲東行。又四之。為實。從空。兩行差為廉。一步常法。得城徑。

第十三問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立。甲出北門東行二百步見之。問城徑及乙東行步數各幾何？

答曰：城徑二百四十步。乙東行七十二步。

جواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة. المسيرة المائلة: مئتان واثنان وسبعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضاعف مسيرة ب نحو الجنوب فنحصل على 270. نضربه في مربع مسيرة أ (40000)، فنحصل على 10800000. نضاعفه فنحصل على 20160000 كعيان. ضعف مسيرة ب نحو الجنوب (270) هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي قطر المدينة (240).

textbf بعد الحصول على القطر، نجد المسيرة المائلة: قطر المدينة (240) مطروحاً من ضعف مسيرة أ (400) يكون 160 — وهو فرق مسيرة ب نحو الشرق ونصف القطر. نجمع مربع هذا الفرق ومربع نصف القطر ونستخرج الجذر: مئتان واثنان وسبعون خطوة.

الطريقة: ضعف مسيرة ب نحو الجنوب مضروباً في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 20: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

جواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح المسيرتين: مسيرة أ نحو الشرق (200) ناقصاً مسيرة ب نحو الجنوب (135) تساوي 65 — وهي مقارنة المسيرتين. نضرب المقارنة في مسيرة أ: $65 \times 200 = 13000$. أربعناها: 52000 كعيان. الاتجاه فارغ، ومقارنة المسيرتين (65) هي الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: باقي طرح المسيرتين مضروباً في مسيرة أ نحو الشرق وأربعة هو العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 30: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة وعدد خطوات ب نحو الشرق؟

جواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة. مسيرة ب نحو الشرق: اثنان وسبعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步為實。從空 $\square$ 乙行為廉 $\square$ 一步常法 $\square$ 開平方得城徑。
textbf 求乙東行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步 $\square$ 餘一百六十步 $\square$ 以減甲東行二百步 $\square$ 餘七十二步 $\square$ 即乙東行步數。

法曰：以乙南行乘甲東行冪為實 $\square$ 從空 $\square$ 乙行為廉 $\square$ 一步常法 $\square$ 得城徑。

第十四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 $\square$ 甲出北門東行二百步見之 $\square$ 復斜行與乙相會。問城徑及斜行步數。

答曰：城徑二百四十步 $\square$ 斜行二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行 $\square$ 得二百七十步 $\square$ 乘甲東行冪（四萬步），得一千零八萬步為實。從空 $\square$ 倍乙南行為廉 $\square$ 一步為隅法 $\square$ 開平方得城徑二百四十步。
textbf 求斜行：以城徑減於二之甲東行 $\square$ 餘一百六十步。以此與甲東行相加 $\square$ 得三百六十步 $\square$ 折半得一百八十步 $\square$ 為弦之半。以自乘得一萬一千二百步 $\square$ 加入半徑冪一萬四千四百步 $\square$ 得二萬五千六百步 $\square$ 即非弦冪也。當以天元別求之：以半徑冪加甲乙東行之較冪 $\square$ 合半之 $\square$ 開方得斜行二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實 $\square$ 從空 $\square$ 倍乙行為廉 $\square$ 一步常法 $\square$ 得城徑。

第十五問：或問：乙出南門直行一百三十五步 $\square$ 甲出北門東行二百步 $\square$ 就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الـحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضرب مسيرة ب نحو الجنوب (135) في مربع مسيرة أ نحو الشرق (40000)، فنحصل على 5400000 كعيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — استخراج الجذر يعطي قطر المدينة. $\text{textbf{ إيجاد مسيرة ب نحو الشرق: قطر المدينة (240) مطروحاً من ضعف مسيرة أ (400) يكون 160. نطرح هذا من مسيرة أ نحو الشرق (200) فتبقى 72 — وهي خطوات ب نحو الشرق. الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.}}$

السؤال 40: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً حتى التقى بـ ب. فكم قطر المدينة وعدد خطوات المسيرة المائلة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة. المسيرة المائلة: مئتان واثنان وسبعون خطوة.

الـحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضاعف مسيرة ب نحو الجنوب فنحصل على 270. نضربه في مربع مسيرة أ (40000)، فنحصل على 10800000 كعيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب نحو الجنوب هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضعف مسيرة ب نحو الجنوب مضروباً في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 50: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى بـ ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以兩行相減 甲東行二百步減乙南行一百三十五步 餘六十五步為較。以較乘甲東行冪（四萬步），得二百六十萬步 又四之得一千零四十萬步為實。從空 較六十五步為廉法 一步為隅法 開立方得城徑二百四十步。
textbf 按：此問以較為主 蓋斜行相會 須以兩行差建立方程。較者 大小差之較也 為天元術中重要之率。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實 從空 兩行差為廉 一步常法 得城徑。

第十六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步 又四之得二千一百六十萬步為實。從空 乙行一百三十五步為廉法 一步為隅法 開立方得城徑二百四十步。

textbf 細釋：甲東行為勾 乙南行為股。以勾冪乘股為實者 大勾之冪當與大股相乘 而乙南行即大股之表示 故以此為實。從空者 無從法也。乙行為廉 即二次項之係數也。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實 從空 乙行為廉 一步常法 得城徑。

第十七問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？又問甲乙相望之斜距幾何？

答曰：城徑二百四十步。斜距二百七十二步。

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح المسيرتين: 200 ناقصاً 135 تساوي 65 — وهي المقارنة. نضرب المقارنة في مربع مسيرة أ (40000):
 $times40000 = 2600000$. أربعناها: 10400000 كعيان. الاتجاه فارغ، والمقارنة (65) هي الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: باقي طرح المسيرتين مضروباً في مربع مسيرة أ وأربعة هو العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضرب مسيرة ب نحو الجنوب (135) في مربع مسيرة أ نحو الشرق (40000):
5400000. أربعناها: 21600000 كعيان. الاتجاه فارغ (لا يوجد حد خطي)، ومسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الركن (معامل الحد التربيعي)، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ نحو الشرق وأربعها هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 七十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟ وكَم المسافة المائلة بين أ وب؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة. المسافة المائلة: مئتان واثنان وسبعون خطوة.

草曰: 立天元一為城徑。倍乙南行 得二百七十步。乘甲東行 得一千零八萬步。又倍之得二千一百六十萬步為實。從空 倍乙南行為廉法 一步為隅法 開立方得城徑二百四十步。

求斜距: 既得城徑 則半徑一百二十步。甲東行二百步減半徑一百二十步 餘八十步為甲至城邊之距。以此 六千四百 與乙南行一百三十五步減半徑餘十五步之 二百二十五 并之 得六千六百二十五 開平方得八十一點二二 加上半徑一百二十步 得二百零一點二二 非斜距也。當以天元正術: 以甲東行減乙南行之差 加入甲乙各自去城邊之 并而開方 合加半徑 即得斜距二百七十二步。

法曰: 倍乙南行乘甲東行 為實 從空 倍乙行為廉 一步常法 得城徑。

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضاعف مسيرة ب نحو الجنوب فنحصل على 270. نضربه في مربع مسيرة أ (40000) فنحصل على 10800000. نضاعفه: 21600000 كعيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب نحو الجنوب هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

نيجاد المسافة المائلة: نصف القطر 120. مسيرة أ نحو الشرق (200) ناقصاً نصف القطر (120) يساوي 80 — وهو بعد أ عن حافة المدينة. مسيرة ب نحو الجنوب (135) ناقصاً نصف القطر (120) يساوي 15 — وهو بعد ب عن المركز. نجمع مربعي هذين العددين ونستخرج الجذر.

الطريقة: ضعف مسيرة ب نحو الجنوب مضروباً في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

測圓海鏡卷四終 — 凡一十七問

نهاية الجزء الرابع — سبعة عشر سؤالاً

2 測圓海鏡卷五—الجزء الخامس

大股一十八問

الساق الكبرى — ثمانية عشر سؤالاً

(第六十八問至第八十五問)

(السؤال 68 إلى السؤال 85)

【題意總說】卷五論「大股」之術。所謂大股 $\square$ 乃最大勾股形之股邊 $\square$ 即通股也。以大股為主 $\square$ 配以諸勾股形之關係 $\square$ 求圓城之徑。凡一十八問。大股者 $\square$ 勾股形中最長之股 $\square$ 即甲從乾隅直南至坤隅之步數 $\square$ 為六百步之率也。諸問或知乙南行之數 $\square$ 或知甲南行之數 $\square$ 或知斜望之數 $\square$ 皆以大股為基本建立天元方程。此卷方程多為三次、四次 $\square$ 須開立方、開三乘方以求之 $\square$ 為天元術之精深處。

مقدمة الجزء: يتناول الجزء الخامس فنّ «الساق الكبرى». الساق الكبرى هي ضلع الساق للمثلث القائم الأكبر، أي الساق الكلية. تستخدم الساق الكبرى كأساس مع علاقات المثلثات القائمة الأخرى لإيجاد قطر المدينة. جميع الأسئلة الثمانية عشر تستخدم الساق الكبرى كبداً أساسياً لبناء معادلات تيانويان. مسيرة أ من زاوية الحافة إلى زاوية الكُن الجنوبية هي 600 خطوة. استخراج تتطلب والرابعة، الثالثة الدرجة من الجزء هذا معادلات عمق جوهر وهذا — الرابعة الدرجة من المعادلة وجذر التكعيبي الجذر تيانويان. فنّ

第一問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 $\square$ 甲從乾隅南行六百步 $\square$ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

السؤال 1: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة الجنوبية (الجنوب الغربية) ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب ووجد أن المدينة تقع على الخط المستقيم. فكم قطر المدينة؟

答曰：城徑二百四十步。

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為半徑 $\square$ 以二之減於甲南行六百步 $\square$ 得

tianyuan6002 為大差也。以自之 $\square$ 得

tianyuan3600002400

quad 4 為大差幂也。置甲南行幂

tianyuan3600001 內減大差幂 $\square$ 而半之 $\square$ 得

tianyuan01200

quad 2 為大弦也 $\square$ 內帶大差為分母。

又置甲南行幂內減大差幂 $\square$ 而半之 $\square$ 得

tianyuan0600

quad 1 為大勾也 $\square$ 帶大差分母。又以大差乘股六百步 $\square$ 得

tianyuan3600001 併入和 $\square$ 得下式為小和 $\square$ 以乘大弦 $\square$ 寄左。

又以倍天元減斜步 $\square$ 得

tianyuan1002 為小和 $\square$ 以乘大弦 $\square$ 得同數 $\square$ 與左相消。開立方得一百二十步 $\square$ 即半徑也 $\square$ 倍之得

全徑二百四十步。

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون نصف القطر. نطرح ضعفه من

مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فنحصل على

2600tianyuan كالفارق الكبير. نربعه فنحصل على

4 2400360000tianyuan كمربع الفارق الكبير. نطرح مربع

مسيرة أ من مربع الفارق الكبير ونصفه، فنحصل على

2 12000tianyuan كالوتر الكبير.

نضرب الفارق الكبير في الساق (600) ونضمه إلى المجموع للحصول

على المجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير ونحفظه على اليسار.

نطرح ضعف تيانويان من المسيرة المائلة فنحصل على المجموع الصغير.

نضربه في الوتر الكبير للحصول على العدد المساوي، ونطلبه مع اليسار.

استخراج الجذر التكعيبي يعطي 120 خطوة — نصف القطر؛ نضاعفه

فيكون القطر الكلي 240 خطوة.

法曰：倍二行差內減甲南行步 得復以乘甲南行步為實。從空 乙行為廉 一步常法 得城徑。

第二問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲從乾隅南行六百步 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑 以減於甲南行六百步 得 $tianyuan6001$ 為大差。置甲南行內減大差 而半之 得大弦也。又以大差乘股六百步 併入和 得下式為小和 以乘大弦 寄左。又以倍天元減斜步 得小和 以乘大弦 得同數 與左相消。開立方得半徑一百二十步 倍之得城徑。

法曰：兩行步相乘為實 從空 兩行步為廉 一步常法 得城徑。

第三問：或問：乙出南門直行一百三十五步 甲從乾隅南行六百步望乙 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑 以二之減於甲南行六百步 得 $tianyuan6002$ 為大差。以自之得大差 得 $tianyuan3600002400$ quad 4。置甲南行內減大差 而半之 得大弦 內帶大差為分母。又置甲南行內減大差 而半之 得大勾 帶大差分母。又以大差乘股六百步 併入和 得下式為小和 以乘大弦 寄左。又以倍天元減斜步 得小和 以乘大弦 得同數 與左相消。開立方得一百二十步 即半徑 倍之得城徑二百四十步。
按：此問與首問相類 惟立天元一為城徑而非半徑 故方程中諸數皆倍之 開立方後須倍之乃得城徑。

طريقة: طريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منهما مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٢: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب ووجد أن المدينة تقع على الخط المستقيم. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.
الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون نصف القطر. نطرحه من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فنحصل على $1600tianyuan$ كالفرق الكبير. نطرح مربع الفرق الكبير من مربع مسيرة أ ونصفه للحصول على الوتر الكبير. نضرب الفرق الكبير في الساق (600) ونضمه إلى المجموع للحصول على المجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير ونحفظه على اليسار. نطرح ضعف تيانويان من المسيرة المائلة فنحصل على المجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير للحصول على العدد المساوي. استخراج الجذر التكعيبي يعطي 120 — نصف القطر، نضاعفه فيكون القطر.
طريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٣: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.
الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعفه من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فتبقى $2600tianyuan$ كالفرق الكبير. نربعه فنحصل على $42400360000tianyuan$ كمربع الفرق الكبير. نطرحه من مربع مسيرة أ ونصفه للحصول على الوتر الكبير. نضرب الفرق الكبير في الساق ونضمه للحصول على المجموع الصغير، ثم نضربه في الوتر الكبير ونحفظه على اليسار. نطلبه مع مربع تيانويان. استخراج الجذر التكعيبي يعطي 120 — نصف القطر، نضاعفه فيكون القطر 240.

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實。從空 $\square$ 乙行為廉 $\square$ 一步常法 $\square$ 得城徑。

第四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 $\square$ 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 $\square$ 乙南行一百三十五步為小股。兩股相減 $\square$ 得四百六十五步為大小股之差。以此差乘甲南行冪（三十六萬步），得一億六千七百四十萬步為實。從空 $\square$ 兩行差為廉 $\square$ 一步常法 $\square$ 開立方得城徑二百四十步。

textbf 釋義：此草以兩股差為主。大股甲南行六百步 $\square$ 小股乙南行一百三十五步。兩股之差四百六十五步 $\square$ 即大小差之較也。以此建立天元方程 $\square$ 較之以前數問更為簡捷 $\square$ 乃法之變通也。

法曰：兩行步相乘為實 $\square$ 從空 $\square$ 兩行步為廉 $\square$ 一步常法 $\square$ 得城徑。

第五問：或問：乙出南門直行一百三十五步 $\square$ 甲從乾隅南行六百步 $\square$ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 $\square$ 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 $\square$ 內減甲南行六百步 $\square$ 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 $\square$ 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 $\square$ 一步為隅法 $\square$ 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 $\square$ 復以乘甲南行步為實 $\square$ 從空 $\square$ 倍二行差減甲南行步為廉 $\square$ 一步常法 $\square$ 得城徑。

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أنحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 四: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. ساراً من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أنحو الجنوب (600) هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الساق الصغرى. فرق الساقين هو 465. نضرب هذا الفرق في مربع مسيرة أ (360000):
 $167400000 = 360000 \times 465$ كعيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 五: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وساراً من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب (135) من مسيرة أنحو الجنوب (600)، فتبقى 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: 930. نطرح منه مسيرة أنحو الجنوب: $330 = 930 - 600$. نضربه في مسيرة أنحو الجنوب: $198000 = 600 \times 330$ كعيان. هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أنحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

第六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立。甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股。乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從。一步為隅法。開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實。從空。兩行步為廉。一步常法。得城徑。

第七問：或問：乙出南門直行一百三十五步。甲從乾隅南行六百步。斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步。內減甲南行六百步。餘三百三十步。以乘甲南行六百步得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉。一步為隅法。開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步。復以乘甲南行步為實。從空。倍二行差減甲南行步為廉。一步常法。得城徑。

第八問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立。甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股。乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從。一步為隅法。開平方得城徑二百四十步。

السؤال ٦: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب (600) هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الساق الصغرى. نضرب الساقين: $600 \times 135 = 81000$ كعيان. مجموع الساقين (735) هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٧: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب (135) من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فبقي 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: 930. نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب: $930 - 600 = 330$ نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب: $330 \times 600 = 198000$ كعيان. هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٨: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب (600) هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الساق الصغرى. نضرب الساقين: $600 \times 135 = 81000$ كعيان. مجموع الساقين (735) هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

法曰：兩行步相乘為實 從空 兩行步為廉 一步常法 得城徑。

第九問：或問：乙出南門直行一百三十五步 甲從乾隅南行六百步 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 內減甲南行六百步 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 一步為隅法 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 復以乘甲南行步為實 從空 倍二行差減甲南行步為廉 一步常法 得城徑。

第十問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從 一步為隅法 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 從空 兩行步為廉 一步常法 得城徑。

第十一問：或問：乙出南門直行一百三十五步 甲從乾隅南行六百步 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 九: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب (135) من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فتبقى 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: 930 . نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب: $930 - 600 = 330$ نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب: $330 \times 600 = 198000$ كعيان. هو الركن، خطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب (600) هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الساق الصغرى. نضرب الساقين: $600 \times 135 = 81000$ كعيان. مجموع الساقين (735) هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 十一: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步內減甲南行六百步餘三百三十步。以乘甲南行六百步得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉一步為隅法開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步復以乘甲南行步為實從空倍二行差減甲南行步為廉一步常法得城徑。

第十二問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從一步為隅法開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實從空兩行步為廉一步常法得城徑。

第十三問：或問：乙出南門直行一百三十五步甲從乾隅南行六百步斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步內減甲南行六百步餘三百三十步。以乘甲南行六百步得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉一步為隅法開立方得城徑二百四十步。

解：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步內減甲南行六百步餘三百三十步。以乘甲南行六百步得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉一步為隅法開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步復以乘甲南行步為實從空倍二行差減甲南行步為廉一步常法得城徑。

第二十： يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب (600) هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الساق الصغرى. نضرب الساقين: $600 \times 135 = 81000$ كعيان. مجموع الساقين (735) هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ثلاثين: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب (135) من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فتبقى 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: 930 . نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب: $930 - 600 = 330$ نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب: $330 \times 600 = 198000$ كعيان. 330 هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

法曰：倍二行差內減甲南行步 復以乘甲南行步 為實 從空 倍二行差減甲南行步為廉 一步常法 得城徑。

第十四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從 一步為隅法 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 從空 兩行步為廉 一步常法 得城徑。

第十五問：或問：乙出南門直行一百三十五步 甲從乾隅南行六百步 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 內減甲南行六百步 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 一步為隅法 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 復以乘甲南行步 為實 從空 倍二行差減甲南行步為廉 一步常法 得城徑。

第十六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 40: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب (600) هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب (135) هي الساق الصغرى. نضرب الساقين: $600 \times 135 = 81000$ كعيان. مجموع الساقين (735) هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 50: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب (135) من مسيرة أ نحو الجنوب (600)، فبقي 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: 930 . نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب: $930 - 600 = 330$ نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب: $330 \times 600 = 198000$ كعيان. 330 هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 60: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從 一步為隅法 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 從空 兩行步為廉 一步常法 得城徑。

第十七問：或問：乙出南門直行一百三十五步 甲從乾隅南行六百步 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 內減甲南行六百步 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 一步為隅法 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 復以乘甲南行步為實 從空 倍二行差減甲南行步為廉 一步常法 得城徑。

第十八問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從 一步為隅法 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 從空 兩行步為廉 一步常法 得城徑。

解：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從 一步為隅法 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 從空 兩行步為廉 一步常法 得城徑。

السؤال 七十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة سمتاً خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

解：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 內減甲南行六百步 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 一步為隅法 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 復以乘甲南行步為實 從空 倍二行差減甲南行步為廉 一步常法 得城徑。

السؤال 八十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة سمتاً خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

解：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。兩股和七百三十五步為從 一步為隅法 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 從空 兩行步為廉 一步常法 得城徑。

測圓海鏡卷五終 — 凡一十八問

نهاية الجزء الخامس — ثمانية عشر سؤالاً

3 الجزء السادس — 卷六 測圓海鏡

大勾一十八問

الوتر الكبرى — ثمانية عشر سؤالاً

(第八十六問至第一百三問)

(السؤال 86 إلى السؤال 103)

【題意總說】 卷六論「大勾」之術。所謂大勾 $\square$ 乃最大勾股形之勾邊 $\square$ 即通勾也。以大勾為主 $\square$ 配以諸勾股形之關係 $\square$ 求圓城之徑。凡一十八問。大勾者 $\square$ 甲從乾隅直東至艮隅之步數 $\square$ 為三百二十步之率也。與大股相對而言 $\square$ 大股為南北向 $\square$ 大勾為東西向。此卷之問多設乙從東門直行若干步 $\square$ 甲從乾隅東行若干步望乙之狀 $\square$ 以建立天元方程。方程之次數較高 $\square$ 有三次、四次之方程 $\square$ 須開立方、開三乘方求之 $\square$ 為全書最精深之卷。

第一問：或問：乙從東門直行一十六步而立 $\square$ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 $\square$ 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑 $\square$ 以二之加乙東行一十六步 $\square$ 得

tianyuan322 為小差。半甲東行三百二十步 $\square$ 得一百六十步 $\square$ 為大勾之半。以乘小差 $\square$ 得

tianyuan5120320 為半徑冪 $\square$ 寄左。然後以天元冪 tianyuan01 與左相消 $\square$ 得

tianyuan5120320

quad 1

quad 0 (上負下正)，開平方得一百二十步 $\square$ 即半徑 $\square$ 倍之得全徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 $\square$ 復以乘甲東行為實。四之東行內減二之乙東行為從 $\square$ 四益隅 $\square$ 得半徑。

مقدمة الجزء: يتناول الجزء السادس فنَّ «الوتر الكبرى». الوتر الكبرى هو ضلع الوتر للمثلث القائم الأكبر، أي الوتر الكلي. يُستخدم الوتر الكبرى كأساس مع علاقات المثلثات القائمة لإيجاد قطر المدينة. جميع الأسئلة الثمانية عشر. الوتر الكبرى هو عدد خطوات $\square$ من زاوية الحافة شرقاً إلى زاوية الجَن، وهو 320 خطوة.

هو الكبرى الوتر (شمال-جنوب)، الكبرى الساق من النقيض على خطوات الشرقي الباب من يسير ب تضع الجزء هذا أسئلة شرقي-غربي. درجات ب. إلى وينظر شرقاً الحافة زاوية من يسير وأ معينة، وهذا — والرابعة الثالثة الدرجة من معادلات — هنا أعلى المعادلات الكتاب. في جزء أعمق

السؤال —: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار $\square$ من زاوية الحافة (الشمالية الشرقية) ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون نصف القطر. نضيف ضعفه إلى مسيرة ب نحو الشرق (16)، فنحصل على

232tianyuan كالفرق الصغير. نصف مسيرة $\square$ نحو الشرق (320) هو 160 — وهو نصف الوتر الكبير. نضربه في الفرق الصغير فنحصل على

3205120tianyuan كمرع نصف القطر — نحفظه على اليسار.

نطلبه مع مربع تيانوان

10tianyuan، فنحصل على

0 1 3205120tianyuan. استخراج الجذري يعطي 120 — نصف

القطر، نضاعفه فيكون القطر الكلي 240.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة $\square$ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة $\square$ للحصول على العيان. أربع مسيرة $\square$ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الاتجاه، وأربعة ركن مضافة — فيعطي نصف القطر.

السؤال 4: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 餘一千二百四十八步為廉 四益隅為法 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第五問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 餘一千二百四十八步為廉 四益隅為法 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第六問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):

$$288 \times 102400 = 29491200$$
 كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 五: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):

$$288 \times 102400 = 29491200$$
 كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此數乘甲東行 一百二十萬二千四百步，得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 餘一千二百四十八步為廉 四益隅為法 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第七問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 一千二百四十八步為廉 四益隅 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第八問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 一千二百四十八步為廉 四益隅 開三乘方得城徑二百四十步。

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):

$29491200 = 102400 \times \text{كعيان}$. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٧: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $92160 = 320 \times \text{كعيان}$. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٨: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $92160 = 320 \times \text{كعيان}$. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第九問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 一千二百四十八步為廉 四益隅 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第十問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 一千二百四十八步為廉 四益隅 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٩: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $288 \times 320 = 92160$ كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ١٠: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $288 \times 320 = 92160$ كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

第十一問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此數乘甲東行 一十萬二千四百步，得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 餘一千二百四十八步為廉 四益隅為法 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第十二問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此數乘甲東行 一十萬二千四百步，得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 餘一千二百四十八步為廉 四益隅為法 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第十三問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

السؤال 十一: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):
 $288 \times 102400 = 29491200$ كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 20: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):
 $288 \times 102400 = 29491200$ كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 30: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 餘一千二百四十八步為廉 四益隅為法 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第十四問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 餘一千二百四十八步為廉 四益隅為法 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第十五問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 一千二百四十八步為廉 四益隅 開三乘方得城徑二百四十步。

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فـتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):

$29491200 = 102400 \times \text{كعيان}$. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 四十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فـتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ (102400):

$29491200 = 102400 \times \text{كعيان}$. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ (1280) ناقصاً ضعف مسيرة ب (32) يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

السؤال 五十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فـتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $92160 = 320 \times \text{كعيان}$. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第十六問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 一千二百四十八步為廉 四益隅 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

第十七問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 一千二百四十八步為廉 四益隅 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $288 \times 320 = 92160$ كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 七十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $288 \times 320 = 92160$ كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

第十八問：或問：乙從東門直行一十六步而立 甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 一千二百四十八步為廉 四益隅 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 復以乘甲東行為實 從空 四之甲東行內減二之乙東行為廉 四益隅 得城徑。

السؤال 八十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق (32) من مسيرة أ نحو الشرق (320)، فبقي 288. نضرب هذا في مسيرة أ: $288 \times 320 = 92160$ كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

附錄：全書結構及術語解釋—المصطلحات والملحق: بنية الكتاب وشرح

《測圓海鏡》全書十二卷，共一百七十問，為元代李冶先生之傑作。其書以勾股測圓為主，設圓城一座，甲乙二人從城門出行，以行步之數推求圓徑。全書結構如下：

«مرآة بحر قياس الدائرة» (تَسْوَانْ هَايْجِيَنْغ) في اثني عشر جزءاً، والمجموع مائة وسبعون سؤالاً — تحفة لي يِه (لي) من عصر يوان. الكتاب يستخدم المثلثات القائمة لقياس الدائرة كوضوح رئيسي: مدينة دائرية، يخرج منها أ وب من بواباتها، ويطلب قطر المدينة من عدد الخطوات.

卷	篇名	問數	起止問	الجزء	العنوان	الأسئلة	النطاق
卷一	圓城圖式	—	圖說				
卷二	正率一十四問	14	第 1 問至第 14 問	1	الدائرية المدينة رسم	---	الرسم شرح
卷三	邊股一十七問	17	第 15 問至第 31 問	2	14 — الصحيحة المعدلات	14	14 إلى 1
卷四	底勾一十七問	17	第 32 問至第 48 問	3	17 — الحافة ساق	17	31 إلى 15
卷五	大股一十八問	18	第 49 問至第 66 問	4	17 — السفلي الوتر	17	48 إلى 32
卷六	大勾一十八問	18	第 67 問至第 84 問	5	18 — الكبرى الساق	18	66 إلى 49
卷七	明勾一十六問	16	第 85 問至第 100 問	6	18 — الكبرى الوتر	18	84 إلى 67
卷八	明股一十六問	16	第 101 問至第 126 問	7	16 — المضنيء الوتر	16	100 إلى 85
卷九	雜題上	18	第 127 問至第 144 問	8	16 — المضينة الساق	16	126 إلى 101
卷十	雜題中	18	第 145 問至第 162 問	9	(أ) متنوعة مسائل	18	144 إلى 127
卷十一	雜題下	18	第 163 問至第 180 問	10	(ب) متنوعة مسائل	18	162 إلى 145
卷十二	雜題終	10	第 181 問至第 190 問	11	(ج) متنوعة مسائل	18	180 إلى 163
合計		170		12	المسائل خاتمة	10	190 إلى 181
					المجموع	170	

術語解釋:

شرح المصطلحات:

- 天元一: 設未知數為一，即現代代數之 x
- 寄左: 將某式暫存一邊，相當於方程之一邊
- 相消: 兩式相減，相當於移項合併
- 纂: 平方，即現代記號 x^2
- 開方: 開平方，即求平方根
- 開立方: 開立方，即求立方根
- 開三乘方: 開四次方，即求四次根
- 實: 常數項
- 從: 一次項係數
- 廉: 二次項係數
- 隅: 三次項係數
- 勾: 直角三角形之短邊（底邊）
- 股: 直角三角形之長邊（高邊）
- 弦: 直角三角形之斜邊

- الحديث الجبر في x المجهول: واحد تيانويان
- المعادلة طرفي أحد — جانب على تعبير تخزين: اليسار على الحفظ
- الحدود لنقل معادلة — تعبيرين طرح: الطلب/الإلغاء
- x^2 الحديث الرمز — المربع: الأس/القوة
- التربيعي الجذر استخراج: الجذر استخراج
- التكعيبي الجذر استخراج: التكعيبي الجذر استخراج
- الرابعة الدرجة من للمعادلات: الرابعة الدرجة جذر استخراج
- المعادلة في الثابت الحد: العيان
- الخطي الحد معامل: الاتجاه
- التربيعي الحد معامل: الركن
- التكعيبي الحد معامل: الزاوية
- القائم المثلث في (القاعدة) القصير الضلع: الوتر
- القائم المثلث في (الارتفاع) الطويل الضلع: الساق
- القائم المثلث في (الوتر) الوتر: المائل الوتر

天元術方程式記法:

李冶先生以籌算式記多項式，自下而上排列:

- 最下為常數項（實）
- 其上為一次項（從）
- 再其上為二次項（廉）
- 再其上為三次項（隅）

例如 $\frac{480}{1}$ 表示 $480 - x$ （一次式）， $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ 表示 $48000 - x^2$ （二次式）。

طريقة كتابة معادلات تيانويان:
الحسابية، العصي نظام باستخدام الحدود كثيرات يسجل به لي كان الأعلى: إلى الأسفل من مرتبة

- (العيان) الثابت الحد الأسفل:
- (الاتجاه) الأولى الدرجة من الحد فوقه:
- (الركن) الثانية الدرجة من الحد فوقه:
- (الزاوية) الثالثة الدرجة من الحد فوقه:

مثلاً، $\frac{480}{1}$ تمثل $480 - x$ (من الأولى)، و $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ (من الثانية). الدرجة $48000 - x^2$ تمثل

各卷方程次數統計：

إحصائيات درجات المعادلات حسب الأجزاء:

卷	平方（二次）	立方（三次）	三乘方（四次）	جزء	(2) درجة مربع	(3) درجة تكعيب	جزء
卷四（底勾）	12 問	4 問	1 問	السفلي (الوتر الرابع)	12	4	جزء 1
卷五（大股）	6 問	10 問	2 問	الكبرى (الساق الخامس)	6	10	جزء 2
卷六（大勾）	3 問	6 問	9 問	الكبرى (الوتر السادس)	3	6	جزء 9

由上表可見，愈至卷六，方程之次數愈高，開方之術愈繁，乃李冶先生循序漸進、由淺入深之教學法也。

درجة تزداد السادس، الجزء نحو تقدمنا كلها الجدول، من يتضح كما في يه لي طريقة وهذه — الجذور استخراج طرق وتتعدد المعادلات الصعب. إلى السهل من التدريس

測圓海鏡卷四至卷六全編終

نهاية الأجزاء الرابعة والخامسة والسادسة من «مرآة بحر قياس الدائرة»

元 李冶 撰

依《欽定四庫全書》子部天文算法類本

طبقاً لنسخة «كانغشي المؤلف للكتب الأربعة» — قسم الفلك والرياضيات

欽定四庫全書 子部

測圓

海鏡 卷七至卷九 圓周測量

التاسع إلى السابع المجلدات

元 李冶

撰 字仁卿，號敬齋，真定樂城人 圓周測量 世界 中國 元 李冶

Li Ye — Ceyuan Haijing, Volumes 7-9 Sea Mirror

of Circle Measurements — Arabic Translation

Contents

引言

測圓海鏡者，金元之際李冶潤甫先生之所著也。此書成於淳祐八年（一二四八），凡十二卷，計一百七十問，皆設圓城以為問，用天元術以立算，實中算之鴻篇也。卷七至卷九所載，凡三十四問，其題目之繁，方程式次之高，皆過於前六卷。

每問之體，例分三節：或問（設問）、法曰（列方程）、草曰（詳布算）。又有時設答曰一節。

«مرآة بحر قياس الدائرة» من تأليف لي يه (1192--1279) من عصر الانتقال بين جين ويوان. أتمّ الكتاب سنة 1248م، ويقع في 12 جزءاً و170 مسألة، جميعها تتعلق بمدينة دائرية مسوّرة، تُحلّ بطريقة «العنصر السماوي» (تيان يوان شو). تحتوي المجلدات 7--9 على 34 مسألة أكثر تعقيداً من المجلدات الستة الأولى، بمعادلات تصل إلى الدرجة السادسة.

كل مسألة تتبع نسقاً معيارياً: السؤال (或問) --- نص المسألة؛ الطريقة (曰法) --- بناء المعادلة؛ الحل التفصيلي (曰草) --- الاشتقاق خطوة بخطوة. وأحياناً يُذكر الجواب (曰答) مباشرة للتحقق.

1 卷七 明前一十八問 — ثمانية عشر مسألة «أمامية»

此卷一十八問，皆以明段為主。其題多設二人對行、遙望相會之狀，其方程式之高，有至三乘、四乘者。

يحتوي هذا الجزء على 18 مسألة تتعلق جميعها بالأجزاء «المضيئة» (مينغ) --- أضلاع المثلث القائم الظاهرة بوضوح. تتضمن السيناريوهات أزواجاً من الأشخاص يمشون تجاه بعضهم ويتقابلون. تصل المعادلات إلى الدرجة الرابعة.

المسألة 105 — 101

第一問：出南門東行七十二步有樹，出東門南行三十步見之。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，半徑一百二十步。

草曰：倍南行以乘倍東行為平實，並二行又倍之為從，一虛隅。得城徑。

識別得此問名為弦外容圓，又為內率求虛積。其二行步相並為虛弦，若以相減即虛較也。又倍東行為弦較和，倍南行即弦較較，此二數相乘則兩虛積也。若直以二行相乘，則半個虛積也。又倍東行減於城徑，餘即二虛勾也。倍南行減於城徑則二虛股也。虛積上三事和即城徑也。

乃立天元一為圓徑，便以為三事和也。倍二行步減之，得 □ 為黃方一，天元乘之得 □ 為二虛積（寄左）。然後倍東行以乘倍南行，得八千六百四十為同數，與左相消得 □。益積開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

السؤال 1: بالخروج من الباب الجنوبي 72 walking and خطوة نحو الشرق توجد شجرة. بالخروج من الباب الشرقي and walking 30 خطوة نحو الجنوب, يراها. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. نصف القطر: 120 خطوة.

الحل: ضاعف walk, southward the ضاعف by ضاعف the walks two the Add. المقسوم المسطح. the as walk eastward and ضاعف as التابع. One زاوية فارغة. استخراج the قطر المدينة.

Identification: This problem is "seeking also and" the side rate." inner by area The مجموع of walks two the of الفرق their; the gives walk eastward the ضاعف الفرق. and the الفرق; ضاعف their gives walk southward the الفرق. Their twice is product area; minus قطر المدينة The area. hafl gives cation minus twice gives walk eastward the three- The. twice gives walk southward the element on the equals area قطر المدينة. Let be the circle diameter, as the three- element. the two walks gives □ as the yellow; by the unknown gives □ as twice area (stored left). Then the eastward walk times the southward walk gives 8640 as the matching number. Canceling gives □. Accumulating and the استخراج yields 240 قطر خطوة. وهذا المدينة. المطلوب.

المسألة 106 — 102

第二問：丙出南門直行一百三十五步而立，甲出東門直行一十六步見之。問答同前。

السؤال 2: يينغ يخرج من الباب الجنوبي and يمشي مستقيماً 135 خطوة, ثم يقف. جيا يخرج من الباب الشرقي and يمشي مستقيماً 16 خطوة and يراه. الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步，丙行上勾弦差八十一步。

草曰：以丙行步一百三十五再自之，得二百四十六萬零三百七十五於上。又以甲行一十六乘丙行幂一萬八千二百二十五，得二十九萬一千六百，以乘上位，得七千一百七十四億四千五百三十五萬為三乘方實；以二行步相乘又倍之得四千三百二十，以乘丙行步再自之數，得一百六億二千八百八十二萬為益從；第一廉空；以甲行乘丙行幂，得二十九萬一千六百，又倍之得五十八萬三千二百於上，四之甲行幂一千零二十四，以乘丙行步，得一十三萬八千二百四十，減上位餘四十四萬四千九百六十為第二廉；二行步相乘得二千一百六十為虛常法。得丙行步上勾弦差八十一。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. The الفرق القائم between الوتر on Bing's 81 خطوة.

الحل: ob- power, third the to 135 walk Bing's Raise 16 walk Jia's ضرب as الحد الأعلى. 2,460,375 taining by ضرب Bing's مربع 291,600 get to 18,225 walk d; ضرب cubic the as 717,445,350,000 obtain to الحد الأعلى the walks two the of product the ضاعف shi. equation's ob- to walk Bing's of cube the by ضرب 4,320 get to is lian First. increasing as 10,628,820,000 tain get to walk d Bing's by walk Jia's ضرب empty. Quadru- ضاعف 291,600; as الحد الأعلى. 583,200 to walk Bing's by ضرب and 1,024 walk d Jia's ple as 444,960 leaving, الحد الأعلى, اطرح from 138,240 get is ,2,160 walks, two the of product The lian. second on الطريقة الثابتة. استخراج the القائم-الوتر الفرق 81 walk: Bing's

識別二數相並，得一百五十一。以減於皇極弦，餘一百三十八，即虛勾虛股並也。若以二數相減，餘一百一十九為高弦內減平弦，又為皇極弦內少個小差弦，又為大差弦內減個皇極弦也。

立天元一為丙行大差數。置丙行步一百三十五，自乘得 $\square$ ，用天元除之，得 $\square$ 為勾弦並也。上減天元得 $\square$ 為二丙勾也。復用丙南行乘之，得 $\square$ 為二積也。又以天元除之，得 $\square$ 為丙勾外容圓半（泛寄）。別置丙南行用二甲勾乘之，得 $\square$ 太，合用二丙勾除之。不受除，便以此為甲股（內寄二丙勾為分母）。復用二甲勾三十二乘之，得 $\square$ 太為二個甲直積也。又置丙南行內減天元，得 $\square$ 為黃方，以自乘得 $\square$ 為丙上勾弦差乘股弦差二段，以天元除之得 $\square$ 為兩個丙小差也。乃用甲股乘之，得下式 $\square$ 。復用丙南行除之，得 $\square$ ，又折半得下式 $\square$ 為一個甲步股弦差也，內亦帶前二丙勾分母。復置兩個甲直積，內已寄此甲股弦差分母，便為甲步股外容圓半（寄左）。乃再置先求到泛寄，用甲股弦差分母乘之，得 $\square$ 為同數，與左相消得下式 $\square$ 。開三乘方得八十一，即丙步上勾弦差也。

《鈐經》載此法，以勾弦差率纂減丙行纂，復以丙行乘之為實，以差率纂為法，如法得徑。此法只是以勾外求圓半。合以大差除倍積，而今皆以大差纂為分母也。依法求之，勾弦差八十一自之得六千五百六十一，以減於丙行纂一萬八千二百二十五，餘一萬一千六百六十四，復以丙行一百三十五乘之，得一百五十七萬四千六百四十為實，以大差纂六千五百六十一為法，如法得二百四十步，即城徑也。

.151 is numbers two the of المجموع The Identfication: the ,138 leaves الوتر extreme imperial the from طرح المجموع فراغي القائم and فراغي المقابل. Their الفرق, 119, impe- the also string, level the minus string high the is the also string, small-الفرق a lacking string extreme rial string, extreme imperial the minus string large-الفرق Let the unknown be the large-الفرق number for Bing's walk. مربع Bing's walk 135 to get $\square$; divide by the unknown to get $\square$ as the المجموع of القائم and طرح الوتر. the unknown above to get $\square$ as twice Bing's. اضرب القائم by Bing's southward walk to get $\square$ as twice the area. Divide by the unknown to get $\square$ as the half-circle (general storage). Bing's southward walk by twice Jia's القائم to get $\square$ (this becomes Jia's المقابل with denominator). 32 to get $\square$ as twice Jia's rectanالمقابلlar area. طرح the unknown from Bing's walk to get $\square$ as the yellow; مربع squaring gives $\square$ as two segments of the product of الوتر and الفرق القائم-الوتر. Dividing by the unknown gives $\square$ as two small. الفرق. اضرب by Jia's المقابل to get $\square$. Divide by Bing's southward walk and halve to get $\square$ as one step of Jia's الوتر-المقابل. استخراج ing الفرق. المقابل-الوتر. الفرق. القائم-الوتر

The Qianjing records: مربع the الوتر rate and طرح from Bing's walk, مربع then اضرب by Bing's walk; use the dمربع الفرق rate as divisor to obtain كمتقسم. This method seeks the half-circle from outside the القطر. The large الفرق should divide twice the area; here the dمربع large الفرق serves as denominator. Accordingly: 81 to get $\square$; 6,561 طرح from Bing's walk مربع, 18,225 leaving; 11,664 اضرب by 135 to get 1,574,640; divide by dمربع large الفرق 6,561 to obtain 240 كمتقسم. المدينة. قطر the خطوة,

المسألة ١٠٧ — ١٠٧ سؤال

第三問：出東門一十六步有樹，出南門東行七十二步見之。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

السؤال ١٠٧: بالخروج من الباب الشرقي 16 خطوة توجد شجرة. بالخروج من الباب الجنوبي walking and 72 خطوة نحو الشرق, one يراها. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

level the is tree the reaching person The Identification:
 الترتيب: hafl القطر level the المقابل. 72 خطوة نحو الشرق
 the Let. level and level between الفرق the المقابل.
 get to 72 اطرح and 16 add hafl القطر be unknown
 the Add. as القاء- as gives Squaring.
 power- as get to power- as مربع unknown
 (stored). (let Again left). be unknown the hafl القطر
 Squar- as get to 72 الخطوة الشرق الباب the add
 gives Canceling number. matching the as gives ing
 . استخراج by the reversing method to obtain 120 خطوة
 hafl القطر المدينة. وهذا المطلوب.

the is tree the to المسافة person's The Identification:
 نحو 30 The high القطر the القائمة. 30 خطوة
 the Let. high the on الفرق small the is ward
 الجنب the be unknown نصف القطر; the add
 Squaring as the مقابل. الفرق small the طرح
 as the add; power-المقابل as gives
 to it (stored power-الوتر place Again left).
 استخراج. gives Canceling number. matching as get
 وهذا 120 خطوة, hafl قطر المدينة. وهذا
 المطلوب.

between the two is the walk southward The Identification:
 the is نصف القطر the is الوتر; the المقابل and الوتر:
 as it مربع the hafl be unknown the Let القائم.
 gives 225, two the of الفرق The power.
 as □ gives powers both Adding .power-المقابل as □
 as □ get to walk قطري the مربع Then left). (stored power
 □ gives Canceling number. matching
 استخراج the مربع
 الحذر obtain to 120 خطوة, the نصف القطر. وهذا المطلوب.

第一百一十一問 — 一百一十一 المسألة

第七問：甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行三十步望見甲，斜行一百二步相會。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，甲東行九十六步。

草曰：二行相減，餘以乘乙南行，四之於上，又加入斜行算為平實。得虛和一百三十八。

別得斜步內減南行為甲東行步也。此問以弦外容圓入之，以二行相減數乘乙南行三十步，得 $\square$ ，又四之，得 $\square$ 為二直積也。又加入斜步算 $\square$ ，共得 $\square$ 即和算也。平方而一，得一百三十八步，即虛和也。又加斜步得二百四十步，即城徑也。合問。

السؤال ٧: جيا يخرج من الباب الجنوبي the an east walks and 102 خطوة ليلتقي بـ Jia. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. جيا walked 96 خطوة نحو الشرق.

الحل: اطرح walks; two the ضرب Yi's by remainder the add; الحدا الأعلى; the add; southward d مربع 138. قطري as المقسوم المسطح. استخراج الفراغ المجموع.

walk southward the minus قطري The Identification: ``circle uses problem This walk. eastward Jia's gives by walks two the of الفرق the ضرب the outside as $\square$ get to quadruple, $\square$ get to 30 Yi's 30 خطوة نحو الجنوب; d مربع the Add area. rectan المقابل the twice to مربع الجذر the as $\square$ totaling d مربع المجموع. استخراج the مربع الجذر to 240 get to 138 obtain the الفراغ المجموع. Add the قطري 240 خطوة. وهذا المطلوب.

第一百一十二問 — 一百一十二 المسألة

第八問：乙出東門南行不知步數而立，甲出南門東行七十二步望見乙，斜行一百二步與乙相會。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，乙南行五十四步。

草曰：倍相減步以乘倍東行，得數復以減於斜步算，餘為實。平方而一，得較也。又以二行相減數乘倍東行為平實，以較為從方，得勾。勾較共為長，又以斜步並入勾股共，即城徑。

السؤال ٨: يي يخرج من الباب الشرقي an south walks and 102 خطوة ليلتقي بـ Yi. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. يي walked 54 خطوة نحو الجنوب.

الحل: ضاعف the اطرح and step ion ضرب by ضاعف the remain- walk; eastward the from this d مربع قطري, استخراج the obtain to الجذر the الفرق the ضرب the outside as $\square$ get to quadruple, $\square$ get to 30 Yi's 30 خطوة نحو الجنوب; d مربع the Add area. rectan المقابل the twice to مربع الجذر the as $\square$ totaling d مربع المجموع. استخراج the مربع الجذر to 240 get to 138 obtain the الفراغ المجموع. Add the قطري 240 خطوة. وهذا المطلوب.

Yi's is , walks, two the of الفرق The Identification:
walk; eastward Jia's from this اطرَح walk. southward
the of الفرق the اضرب the is 42 remainder the
as get to walk eastward the ضاعف by walks two
المقسوم المسطح; as الفرق the التابع. استخراج the مربع الجذر
get to الفرق the Add. القائم. 48 obtain to
to add; 138 totals المقابل plus Gou. المقابل the
قطري the add; 240 obtain قطر المدينة. وهذا المطلوب.

السؤال ١٩: بي يخرج من the الباب الجنوبي ماشياً نحو الشرق; جيا يخرج من the الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب; each see they other. of short falls walk eastward ``My says: بي falls walk southward ``My says: جيا. 168 خطوة. by of short القطر 210 خطوة. "الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. جيا walked 30 خطوة نحو الجنوب; بي walked 72 خطوة نحو الشرق.

الحل: Jia's Halve and مربع power, one as it طرح
 the الفرق Jia's half from and مربع power, second as
 Add both powers and طرح the الفرق as المقسوم
 Jia's Quadruple and the triple Yi's minus المسطح
 as increasing التابع. empty Three-and-a-half method.
 Jia's استخراج southward, walk.

Yi's Identification: plus نصف القطر، is الفراغ القائم
also the minus القطر bright the القائم. Ji'a's
The الجمع also the المقابل. The جمع
is numbers given two the
their الفرق is الفراغ الفرق.
Let the unknown be Ji'a's southward walk. اطرح from
the الفراغ المقابل. فراغي as the نقص Ji'a's
to get 〇 as the المقابل فراغي
the مربع القائم. فراغي as the المقابل
as 〇 as; power-مربع القائم to get 〇 as
power. Adding both gives 〇 as power-الوتر (stored left).
Add the unknown to the الفراغ الفرق to get 〇 as Yi's eastward
walk. Add the unknown (Ji'a's southward walk) to get
〇 as Squaring gives 〇 as matching number.
Canceling gives 〇. استخراج the الجذر مربع to obtain 30
خطوة. Ji'a's southward walk. Add the نقص for the قطر
المطلوب. وهذا المدينة.

المسألة 一百一十四問 — 一百一十四問

第十問: 丙出南門直行，甲出東門直行，兩相望見。既而丙雲：「我行少於城徑一百五步。」甲雲：「我行少於城徑二百二十四步。」問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，半徑一百二十步。

草曰: 二少步相乘訖，又自乘為實；六之共步，乘雲數相乘數為益從；十八之雲數相乘於上，又三之共步，自乘加上位，內復減丙少步幕、甲少步幕為從廉；四十八之共步為益二廉，六十三步常法。翻法開三乘方，得一百二十步，即半徑。

別得雲數共減於倍城徑為甲丙共行數。又雲數相減即皇極差，亦為甲行不及丙行數。立天元一為半城徑，以三之，副置二位。上位減丙少步，得 □ 為皇極股也，下位減甲少步得 □ 為皇極勾也。勾股相乘得 □，以天元除之，得 □ 為弦也。弦自之得 □ 為弦幕（寄左）。然後以股自之得下 □ 為股幕於上，又以勾自之得 □ 為勾幕，並以加入上位，得 □ 為同數，與左相消得 □。翻法開三乘方得一百二十步，即半徑也。合問。

المسألة 一百一十五問 — 一百一十五問

第十一問: 甲出東門直行，乙出南門直行，各不知步數而立。乙望見甲，就甲斜行了二百八十九步與甲相會。其二直行共得一百五十一步。又雲甲直行少於乙直行。問答同前。

السؤال 十: بينغ يخرج من الباب الجنوبي ماشياً مستقيماً؛ جيا يخرج من الباب الشرقي ماشياً مستقيماً؛ other. each see they 105 is walk ``My says: بينغ than less خطوة. "جيا 224 is walk ``My says: الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. نصف القطر: 120 خطوة. الحل: اضرب the two the نقص then and اضرب sefl كمقسم. اضرب the times six المجموع the by product the given the of product the times eighteen increasing as numbers. اضرب the times three add as numbers given the of product Jia's and d مربع the times d المجموع; اطرح Bing's the times Forty-eight.lian as d مربع the times sixty-three lian; second increasing as the reversing by cubic the الجذر obtain to 120 خطوة, the نصف القطر.

The Identification: numbers given the of walk total the gives قطر المدينة from ضاعف the الفرق is imperial extreme الفرق, Jia's also, Bing's. of short walk Let the unknown be hafl the triple it and place in two positions. Bing's from the upper position to get □ as imperial extreme; Jia's from the lower to get □ as imperial extreme. القائم and المقابل to get □; divide by the unknown to get □ as power-الوتر. Squaring gives □ as power-المقابل (upper); the القائم to get □ as power-Add both to the upper to get □ as matching number. Canceling gives □, the cubic by reversing to obtain 120 خطوة, وهذا القطر. نصف the المطلوب.

السؤال 十一: جيا يخرج من الباب الشرقي ماشياً مستقيماً؛ يي يخرج من الباب الجنوبي ماشياً مستقيماً؛ an at stands each 289 خطوة It ليلتقي ب. Their Jia. 151 total walks straight two. الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步，甲直行一十六步，乙直行一百三十五步。

草曰：斜幕內減共步幕為平實，倍共步內減斜步為從，一常法。得徑。

別得共數、城徑並即皇極和也。立天元一為圓徑，加共步得 □ 為皇極和，以自之，得 □ 於上。以斜行幕 □ 減上位餘 □ 為二直積（寄左）。然後以天元乘斜步得 □，與左相消得 □。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. جيا 16 walked خطوة; بي 135 walked خطوة.

الحل: ا طرح the مربع d المجموع the from مربع d قطري as المقسوم One. ضاعف the المجموع the minus قطري as التابع. الطريقة الثابتة. استخراج القطر.

impe- the is قطر المدينة the plus المجموع The Identification: extreme rial المجموع. Let the unknown be the circle diameter; add the المجموع to get □ as imperial extreme. المجموع. it to get □ as الحد leaving الأعلى, الحد from the □ قطري مربع d the ا طرح الأعلى. □ as twice the rectanالمقابلlar area (stored left). ضرب the unknown by the قطري to get □ as matching number. Canceling gives. □ استخراج the الجذر مربع to obtain 240 المطلوب. وهذا المدينة. قطر the خطوة.

المسألة 一百一十六 — 一百一十六問

第十二問：甲出東門直行，乙出東門南行，丙出南門直行，丁出南門東行，各不知步數而立。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲、丙共行了一百五十一，乙、丁立處相距一百二步。又雲丙直行步多於甲直行步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：共步、距步相減，得數自之於上，以共步為幕內減上為平實，二之距步內減共步、距步差為從，一步虛法。得城徑。

السؤال 二十: جيا يخرج من الباب الشرقي ماشياً مستقيماً; بي يخرج من الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب; بينغ يخرج من الباب الجنوبي ماشياً مستقيماً; دينغ يخرج من الباب الجنوبي ماشياً نحو الشرق; The unknown an at stands each; four city. the with aligned all afar, from other each at gaze 151 walked together and بينغ that stated only is It Also apart. 102 are positions Ding's and بي خطوة. Jia's, exceeds walk Bing's that stated

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: ا طرح the المسافة the from المجموع; مربع result the as الحد الأعلى. ا طرح this from the مربع d المجموع as المقسوم المسطح. ضاعف the المسافة the minus الفرق of المجموع and المسافة as التابع. empty-corner One. استخراج the قطر المدينة.

別得共步得城徑即皇極和也，相距步即虛弦也。皇極和內減虛弦即皇極弦也。又共步、距步差 □ 即皇極弦內減城徑也（此名旁差）。乃立天元一為城徑，加共步得 □ 為皇極和也，以自之得 □ 於上，以共步、距步差 □ 加天元得 □ 為皇極弦也，以自之得下式 □，減上位餘得 □ 為二直積（寄左）。然後以天元徑乘皇極弦，得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

which the equals قطر المدينة, The Identification: extreme imperial the is apart المسافة The. minus extreme Imperial. الفرق of the equals وتر فراغي the minus extreme imperial (called قطر المدينة the side (the difference).

Let the unknown be the قطر المدينة add the المجموع to get as imperial extreme. الحد it to get as the Add the الفرق of المجموع and المسافة to the unknown to get as imperial extreme. وتر. Squaring gives ; ing طرح from the الحد الأعلى leaves as twice the rectanالمقابلlar area (stored left). the unknown diameter by the imperial extreme وتر to get as matching number. Canceling gives. استخراج the الجذر مربع to obtain 240, خطوة the المطلوب. وهذا المدينة. قطر

المسألة 一百一十七問 — 一百一十七問

第十三問：甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行望見甲，復就甲斜行，與甲相會。乙通計行了一百三十二步，其乙南行步不及斜行七十二步，其甲東行卻多於乙南行。問答同前。

السؤال 三十: جيا يخرج من الباب الجنوبي the east walks and of number unknown an ثم يقف. يي يخرج من الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب, يرى جيا, then يمشي مائلاً ليلتقي ب Yi's 132 of total a walked جيا. Yi's 72 by قطري the of short falls. walk, southward Yi's exceeds

答曰：城徑二百四十步，乙南行三十步，甲東行一百二步。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. يي 30 خطوة نحو الجنوب; جيا 102 walked خطوة نحو الشرق.

草曰：倍不及步在地，以不及步減通步以乘之為實，以四之不及步為法。得乙南行三十步。

الحل: Place ضاعف the النقص; اضرب by the minus total the as the النقص the quadruple use; استخراج 30 walk: southward Yi's خطوة.

別得乙南行即股也，以減通步即虛弦也，以減不及步即虛較也，其不及步即甲東行也。立天元一為乙南行，置不及步以天元乘之，又四之得 □ 元為二直積（寄左）。然後倍不及步以為弦較和於上 □。以不及步減通步得 □ 為弦較較。以乘上位得 □ 太為同數，與左相消得 □。上法下實，得三十步為乙南行也。餘各以數求之。

Identification: the is walk southward Yi's the المقابل; طرح get to total the from the الفراغ الفرق. The النقص is itself walk. eastward Jia's is itsefl الضاعف Place the النقص; اضرب by the unknown and quadruple to get as twice the rectanالمقابلlar area (stored left). the النقص as the المجموع of وتر and الفرق (upper). Total minus gives as the الفرق of وتر and الفرق. اضرب the upper by this to get as matching number. Canceling gives. Dividing yields 30 خطوة as Yi's southward walk. The rest follows from the numbers.

第一百一十八問 — 八十一百一 المسألة

第十四問：甲出南門東行不知步數而立。乙出東門南行，望見甲，復斜行與甲相會。二人共行了二百四步，又雲甲行不及共步一百三十二。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，甲東行九十六步，乙南行一百零八步。

草曰：別得二行共即兩個虛弦也，其不及步即乙南行與一虛弦共也。置不及步內減一弦餘三十步，即乙南行也。以乙南行反以減虛弦，餘七十二步即甲東行也。以乙南行減甲東行餘即虛較也。

此問無草。

السؤال 40: جيا يخرج من الباب الجنوبي east walks and the الباب الجنوبي the جيا يخرج من the الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب, يرى جيا, then يمشي مائلاً ليلتقي بـ stated also is It. 204 walked they Together Jia. 132 by total the of short falls walk Jia's that سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. جيا 96 walked خطوة نحو الشرق; يي 108 walked خطوة نحو الجنوب.

الحل: The Identification: twice is walks two the of المجموع The الفراغ الوتر; the النقص one plus walk southward Yi's is the النقص; the from الوتر one اطرح walk southward Yi's 30 walk. eastward Jia's is 72 remainder the from الفراغ الوتر; اطرح Jia's from Yi's الفرق.

working, no has problem This

第一百一十九問 — 九十一百一 المسألة

第十五問：乙出東門南行，甲出西門南行，甲望見乙，斜行五百一十步相會。乙雲：「我南行少於城徑二百一十步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步，乙南行三十步。

草曰：少步纂為平實，四斜步內減二少步為益從，五步常法。得乙南行。

別得少步為徑內減股。立天元一為乙南行，以二之減於倍斜行步，得 □ 為梯底也。以二之天元乘之，得 □ 為徑纂（寄左）。再置天元加少步，得下式 □ 為城徑，以自之得 □，與左相消得 □。開平方得三十步，即乙南行也。加少步即城徑也。合問。

السؤال 50: يي يخرج من الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب; جيا يخرج من الباب الغربي ماشياً نحو الجنوب; جيا sees يي and يمشي مائلاً 510 خطوة ليلتقي بـ Yi. يي My says: southward 210 is walk خطوة than less القطر. "الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. يي 30 walked خطوة نحو الجنوب.

الحل: مربع the النقص as المقسوم المسطح. the Quadruple as Five minus ضاعف the النقص as increasing التابع. walk. southward Yi's استخراج الطريقة الثابتة.

The Identification: the minus القطر المقابل. Let the unknown be Yi's southward walk. ضاعف اطرح the unknown from ضاعف the قطري to get □ as the ladder base. by ضاعف the unknown to get □ as diameter-power (stored left). Add the النقص to the unknown to get □ as قطر; the المدينة squaring gives □. Canceling gives □. Yi's southward خطوة, the الجذر مربع استخراج walk. Add the النقص for the قطر. وهذا المدينة.

المسألة 一百一十二 — 第一百二十問

第十六問: 乙出南門東行，甲出北門東行，甲望見乙，斜行二百七十二步與乙相會。乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，乙東行七十二步。

草曰: 以不及步算之為實，四斜內減二之不及步為虛從，五常法。平開得乙東行七十二步。

別得不及步為城徑減明勾也。立天元一為乙東行，以倍之減於二之斜行步，得下 □ 為梯底也。倍天元乘之，得 □ 為徑算（寄左）。再置天元加不及步，得 □ 為城徑，以自之得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得七十二步，即乙東行也。加入少步即城徑也。合問。

السؤال 六十: يي يخرج من الباب الجنوبي ماشياً نحو الشرق; جيا يخرج من الباب الشمالي ماشياً نحو الشرق; جيا يي sees and يي eastward ``My says: ب Yi. يي 272 خطوة ليلتقي ب Yi. يي 168 خطوة. "الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. يي 72 خطوة نحو الشرق.

الحل: مربع the النقص كقسم. the Quadruple قطري minus ضاعف the النقص as Five التابع. as the الطريقة الثابتة. استخراج eastward Yi's obtain to 72 خطوة.

The Identification: the is قطر المدينة minus bright القائم.

Let the unknown be Yi's eastward walk. ضاعف اطرح the unknown from ضاعف the قطري to get □ as ladder base. اضرب the unknown to get □ as diameter-power (stored left). Add the النقص to the unknown to get □ as المدينة; squaring gives □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع to obtain 72 قطر the النقص for the Yi's eastward walk. Add the المطلوب. وهذا المدينة.

المسألة 一百一十一 — 第一百二十一問

第十七問: 乙出南門東行，丁出東門南行，卻有甲丙二人共在西北隅，甲向東行，丙向南行，四人遙相望見，俱與城參相直。既而相會，甲雲：「我多乙二百四十八步。」丙雲：「我多於丁五百七十步。」問答同前。

答曰: 城徑二百四十步。

草曰: 二多步相乘為平實，並二多步而半之為從，七分半常法。得城徑。

السؤال 七十: يي يخرج من الباب الجنوبي ماشياً نحو الشرق; ديينغ يخرج من الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب. Meanwhile جيا and يينغ corner, northwest the at are together جيا ماشياً نحو الشرق and يينغ ماشياً نحو الجنوب. The at gaze four After city, the with aligned all afar, from other each says: يينغ " by 248 خطوة. "I says: exceed يي by 570 خطوة. "الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: اضرب the Halve as excesses two the المقسوم المسطح. as hafl a and Seven التابع. as excesses two the of المجموع الطريقة الثابتة. استخراج the قطر المدينة.

別得甲多步為大勾內減明勾也，丙多步為大股內少股也。又乙東行得一虛勾為半徑，丁南行得一虛股為半徑。又二多數相並得 □ 為大和內少虛弦也，又二少數相減餘 □ 為兩個角差。又甲多步內減半徑即勾方差也，丙多步內減半徑即股方差也。立天元一為城徑，以半之減於甲多步得 □ 為勾方差，又以半徑減於丙多步得 □ 為股方差。二差相乘得 □ 為徑幂（寄左）。然後以天元幂與左相消，得下式 □。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

the minus القائم large the is excess Jia's Identification: the minus المقابل large the is excess Bing's; القائم bright المقابل. as القائم فراغي one gives walk eastward Yi's. المقابل as القائم فراغي one gives walk southward Ding's; القائم large the is □ excesses two the of المجموع The. نصف القطر. corner the twice is □ الفرق their minus الفراغ الوتر: الفرق. the is نصف القطر the is excess Jia's. الفرق. the is نصف القطر the is excess Bing's; المقابل مربع-الفرق.

Let the unknown be the قطر المدينة. قطر hafl الطرح from Jia's excess to get □ as القائم; الفرق. الطرح مربع-الفرق. المقابل as the from Bing's excess to get □ as diameter-power (stored left). Cancel the unknown d with the left to get □. the جذر مربع to obtain 240, the خطوة, المدينة. قطر. وهذا المطلوب.

المسألة 一百二十二問 — 一百二十二問

第十八問：甲丙二人俱在西北隅，甲向東行，丙向南行。又乙出南門東行，丁出東門南行，各不知步數而立。四人遙相望見，悉與城參相直。既而相會，甲雲：「我與乙共行了三百九十二步。」丙雲：「我與丁共行了六百三十步。」問答同前。

السؤال 十八: جيا and يينغ cor- northwest the at both are يينغ and east walks ner; south. walks يينغ the من يخرج من الباب الجنوبي ماشياً نحو الشرق; دينغ يخرج من الباب الشرقي ماشياً نحو الجنوب; unknown an at stands each; المسافة. The the with aligned all afar, from other each at gaze four walked together I and يي says: meeting, After city. 630 walked together I and دينغ says: يينغ. 392 خطوة. "الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步。

草曰：甲乙共自之為幂，丙丁共自之為幂，二幂又相乘為三乘方實。甲乙共自之為幂，以丙丁共乘之於上。又以丙丁共自之為幂，以甲乙共乘之加上位為益從。甲乙共自之為幂，丙丁共自之為幂，並，以七分半乘之於上。又以甲乙共乘丙丁共，得數減上位為第一益廉。並二共數，以七分半乘之為第二廉。以七分半自之，得五分六厘二毫五絲於上位。以一步內減上位，餘四分三厘七毫五絲為虛隅。得城徑。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: مربع the بي-Jia المجموع and the دينغ-Bing المجموع; اضرب the as powers both shi. cubic the as powers both بي-Jia المجموع, اضرب the by دينغ-Bing المجموع as الحد الأعلى. مربع the دينغ المجموع, اضرب the بي-Jia المجموع and to add الحد الأعلى increasing as the both المجموع, s, اضرب by 7.5 as الحد الأعلى. الطرح the both of product المجموع s, from الحد الأعلى. Add both المجموع s, increasing first as الحد الأعلى. second as 7.5 by 7.5 get to 0.05625 as الحد الأعلى. leaving step, one from 0.04375 as زاوية. الطرح. استخراج the قطر المدينة.

Identification: الجيا large the is القائم, يي bright the is القائم, يي The الجيمع large the is المقابل, دينغ the is المقابل. The الجيمع minus the قطر yellow-length the is الوتر; the minus the قطر yellow-breadth the is الوتر. Their الفرق extreme imperial the twice is الفرق. Let the unknown be the قطر halve and place in two positions. الجيمع above to get □ as the قطر yellow-length; the قطر squaring gives □ as its power; اطرح the unknown دمرع to get □ as the الفرق القائم power. الجيمع below to get □ as the قطر yellow-breadth; the unknown دمرع the قطر squaring and ing اطرح gives □ as the الفرق المقابل power. both الفرق powers اضرب to get □ as diameter-power (stored left). Cube the unknown and cancel with the left to get □. استخراج the cubic الجذر to obtain 240, قطر the خطوة, وهذا المدينة. المطلوب.

2 卷八 明後一十六問 — الجزء الثامن: ستة عشر مسألة «خلفية»

此卷一十六問，皆以明後段為主。方程式次之高，有至四乘、五乘者。

يحتوي هذا الجزء على 16 مسألة تتعلق بالتكوينات «الخلفية». تصل المعادلات إلى الدرجة الخامسة.

第一百二十三問 — المسألة 一百一十三

第十九問：出南門向東有槐樹一株，出東門向南有柳樹一株。丙丁俱出南門，丙直行，丁往至槐樹下。甲乙俱出東門，甲直行，乙往至柳樹下。四人遙相望見，各不知所行步數。只雲丙丁共行了二百七步，甲乙共行了四十六步，又雲甲丙立處相距二百八十九步。問答同前。

السؤال 九十: بالخروج من الباب الجنوبي there eastward the الباب الجنوبي there southward the الباب الشرقي the out going tree; locust a tree. willow a is tree. locust the to goes دينغ while دينغ مستقيماً جيا يمشي مستقيماً جيا and يي the الباب الشرقي; جيا يمشي مستقيماً each at gaze four The tree. willow the to goes يي while only is It walked. خطوة the know none afar; from other walked together دينغ 207 خطوة; جيا and دينغ that stated between المسافة the and 46 walked together and يي and 289 is positions Bing's and جيا الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步，半徑一百二十步。

草曰：以二共相減數又以減距數為實，二為法。得平勾。

識別得丙丁共即明和也，甲乙共即和也，相距步即極弦也。二共相並即極弦內少個虛黃也，又為極和內少個虛和也。二共相減餘為平勾高股差也，又為虛差極差共也，又為通差內減極差也。

立天元為平勾，加入二共相減數，得 □ 為高股，又加天元得 □ 為極弦（寄左）。以相距步二百八十九與左相消，得 □。上法下實，如法得六十四，即平勾也。以二共相減數加平勾得二百二十五為高股，復以平勾乘之，得一萬四千四百步。開平方得一百二十步，即城半徑也。合問。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. نصف القطر: 120 خطوة.

الحل: اطرح الفرق the of المجموع two the from المسافة كمقسوم: 2 as divisor. استخراج level القائم.

Identification: دينغ-Bing المجموع the is bright المجموع; Jia- The المجموع the is المجموع; المسافة the extreme the وتر. The المجموع both of المجموع s extreme the is lacking الفراغ yel- Their extreme the also low; lacking الفراغ المجموع. Their الفرق the is الفرق between level القائم and high المقابل; also the المجموع of فراغي الفرق extreme and الفرق; the also eral الفرق the minus extreme الفرق.

Let the unknown be the level. القائم Add the الفرق of the two المجموع to get □ as high; المقابل add the unknown to get □ as extreme الوتر (stored left). Cancel with the المسافة 289 to get □. Dividing yields 64 the level. القائم Add the الفرق of المجموع to the level القائم to get 225 as high; استخراج the 14,400. to get القائم level by ضرب المقابل; the half the city خطوة, 120 to obtain الجذر مربع المطلوب. وهذا

第一百二十四問 — المسألة 一百一十四

第二十問：依前見丙丁共二百七步，甲乙共四十六步。又雲二樹相去一百二步。問答同前。

السؤال 十二: before: As دينغ-Bing المجموع 207 خطوة, Jia- يي المجموع 46 خطوة. Also 102 are trees two the stated: apart. الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步。

草曰：以甲乙共乘樹相去步，得數又以自之為平實；從空；並二共數為冪於上，內減甲乙共自之數、丙丁共自之數為益隅。得弦。

識別得兩樹相去步即虛弦也。餘數具前。立天元一為弦。置明和以天元乘之，合和除，不除，便以 □ 元為明弦也（內帶和分母）。乃置虛弦以分母和乘之，得 □ 太，加入明弦，得 □ 為極股也，內帶和分母。以自之得下式 □ 為極股冪（內寄和冪為分母）。又以天元加虛弦得下 □ 為極勾，以自之得 □。又以和冪 □ 乘之，得 □ 為勾冪也。勾股冪相並得 □ 為兩積一較冪也，內有和冪分母（寄左）。然後置明弦 □ 元於上，以和乘天元加上位，得 □ 元為二弦並也。又置虛弦以和乘之得 □ 太，並入上位，得下式 □ 為極弦，以自之得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得三十四步，即弦也。

المسألة 一百二十五問 — 五十二百一

第二十一問：皇極大小差共一百八十七步，明黃、黃共六十六步。問答同前。

答曰：太虛黃方三十六步，城徑二百四十步。

草曰：後數自乘為實，前後數相減，餘為法。得虛黃方三十六。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: اضرب the بي-Jia المجموع tree the by المسافة; مربع the of المجموع the مربع empty. Cong. as result المقسوم المسطح. the المجموع both as الحد الأعلى; اطرح the مربع d بي-Jia المجموع and the corner. increasing as المجموع Bing-دينغ d مربع استخراج the. الوتر.

as rest The. الوتر. The Identification: before.

Let the unknown be the. الوتر. the bright المجموع by the unknown; do not divide by the; take □ as the المجموع; الوتر (with المجموع as denominator). the bright الوتر by the denominator المجموع to get □; add the bright الوتر to get □ as extreme المقابل (with المجموع denominator). Squaring gives □ as extreme المقابل power (with d مربع المجموع as denominator). Add the unknown to الوتر الفراع to get □ as extreme; squaring and ing by d مربع الوتر to get □ as extreme القائم power. Adding both powers gives □ as two areas plus one الفرق power (with d مربع المجموع denominator, stored left). Place bright الوتر □ above; the unknown by the المجموع and add to get □ as combined. الوتر. s. add to get □ as extreme. الوتر. Squaring gives □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع to obtain 34. الخطوة. وهذا الوتر. المطلوب.

السؤال 112: The المجموع and large extreme imperial of المجموع the الفرق small and yellow bright of المجموع 187 is خطوة; yellow 66 is خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: Grand فراغي yellow مربع: 36 خطوة. قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: مربع the latter number كقسم; اطرح the former divisor. as latter the from yellow الفراع استخراج: 36.

別得一百八十七即明弦二弦共也，其六十六即太虛大小差共也。又二數相並，得 □ 即明、二和共。若以相減，餘 □ 即明、四差共也。立天元一為太虛黃方面，加二黃共，得 □ 即虛弦也。倍虛弦又加天元，得 □ 即城徑也。又以虛弦加皇極大小差，得 □ 即極弦也，以極弦乘城徑得 □，為兩段皇極勾股積（寄左）。再以極弦虛弦相並，得 □，即皇極勾股共也，自之得 □，內減皇極弦幕 □，得 □ 為同數，與寄左相消得 □。上法下實，如法得三十六步，即太虛黃方面也。合問。

المسألة 一百二十六問 — 六十二百一

第二十二問：東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行。甲、丙、柳、槐悉與城參相直，既而甲就柳樹斜行三十四步至柳樹下，丙就槐樹斜行一百五十三步至槐樹下。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，虛弦一百二步。

草曰：雲數相乘，倍之便為平方實，開方得虛弦一百二步。以此弦加甲行步即極勾，以此弦加丙行步即極股。餘各依法求之。

識別：甲斜行即弦也，丙斜行即明弦也。立天元一為虛弦。置甲乙共以天元減之，得 □ 為虛和也。以天元減甲乙共餘 □ 即虛勾虛股共也。別置虛弦加甲斜行得 □ 即極勾，虛弦加丙斜行得 □ 即極股也。極勾極股相乘得 □，以天元虛弦除之得 □ 為極弦也。以自增乘得 □ 為極弦幕（寄左）。乃以極勾自之得 □ 為勾幕，極股自之得 □ 為股幕，二幕相並得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得一百二步，即虛弦也。合問。

two and bright of the is 187 Identification: small and large فراغي grand of the is 66 ; the فرق and bright of the as □ gives both Adding. and bright of the as □ gives ing طرح two فرق four.

Let the unknown be the grand فراغي yellow مربع side. Add twice the yellow المجموع to get □ as فراغي ضاعف الوتر. Add the unknown to get □ as المدينة. قطر and add the unknown to get □ as Add the وتر to the imperial extreme الفرق to get □ as extreme: by the المدينة قطر to get □ as twice the imperial extreme المقابل area (stored left). Add extreme and الفرق to get □ as imperial extreme - القائم Squaring and طرح the extreme مربع d. the المجموع. المقابل □ gives □ as matching number. Canceling gives □. Dividing yields 36 the grand فراغي yellow مربع side. وهذا المطلوب.

السؤال 22: East willow; a is الباب الشرقي the of South: locust. a is الباب الجنوبي the of Jia, ما شيئاً مستقيماً؛ بينغ يخرج من الباب الجنوبي ما شيئاً مستقيماً. the with aligned all are locust the and willow, the Bing, Then city. جيا يمشي مائلاً 34 خطوة willow; the to يمشي بينغ يمشي مائلاً 153 خطوة locust. the to الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Void الوتر: 102 خطوة.

الحل: اضرب ضاعف numbers; given the quadratic the as shi. استخراج the مربع الجذر obtain to الفرق الوتر: 102 خطوة. This plus الوتر gives walk Jia's plus القائم; extreme the follows rest The extreme the gives walk Bing's method. by

the is Bing's قطري the is Jia's قطري Identification: bright الوتر.

Let the unknown be the الفراغ from the Jia-ي. The remainder □ is the المجموع to get □ as فراغي. Add the وتر الفراغ to the المقابل. فراغي and القائم فراغي of the المجموع to get □ as extreme; add to Bing's قطري to get □ as extreme. divide by the الفراغ to get □ as extreme. Squaring gives □ as extreme the وتر to get □ as extreme the extreme مربع to get □ as power; extreme مربع to get □ as المقابل power. Adding gives □ as matching number. Canceling gives □ استخراج the الجذر مربع to obtain 102 the الفراغ خطوة. وهذا المطلوب.

第二十三問：東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲丙共行了二百八十八步，甲斜行與柳至東門步共得六十四步。問答同前。

草曰：二雲數相乘於上，以六十四步自之，又二之，減上位為平實。四之六十四於上，倍丙行內減上位為從。二十常法。得甲直行步一十六。

別得丙共步即明股、明弦和也，六十四即平勾也，內甲斜行即弦也，柳至東門步即股也。又二雲數相並即明差與極弦共也，二雲數相減即明差與平勾高股差共也。又平勾內減勾即虛勾也。

立天元一為勾。置丙共步以天元乘之，復以六十四除之得 $\square$ 為明勾也。又以天元減於六十四，得 $\square$ 為虛勾也，並虛明二勾 $\square$ 為半徑也。以自之得 $\square$ ，倍之得 $\square$ 為半段圓城徑冪（寄左）。乃以天元加六十四，得 $\square$ 為勾圓差於上；又以明勾加丙共步，得 $\square$ 為股圓差於下。上下相乘得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得一十六步，即勾也。此勾乃甲出東門直行步也。餘皆依數求之。合問。

Let the unknown be the القائم. Bing's total by
the unknown and divide by 64 to get □ as bright. القائم
add the unknown from 64 to get □ as فراغي; اطرح
both القائم and فراغي to get □ as نصف القطر. Squaring
and doubling gives □ as hafl the المدينة قطر power (stored
left). Add the unknown to 64 to get □ as القائم circle-
power (upper); add bright القائم to Bing's total to get □ as
الفرق (lower); add bright القائم to Bing's total to get □ as
المقابل circle-الفرق (lower). اضرب to get □ as matching
number. Canceling gives □. الجذر مربع استخرج the
obtain 16, خطوة the this---القائم is Jia's straight walk out
the المطلوب. وهذا الشرق. الباب

Let the unknown be the bright $\frac{\text{المقابل}}{\text{Bing's straight}}$
walk out the $\frac{\text{الباب}}{\text{by the unknown to}}$ get $\frac{50}{\text{اضرب الجنوبي.}}$; $\square$ should divide by high $\frac{\text{المقابل}}{\text{but do not; take this}}$
as the general $\frac{\text{المقابل}}{\text{(with high المقابل as denominator)}}$.
Add the unknown to the high $\frac{\text{المقابل}}{\text{to get }} \square$ as large
. $\frac{\text{الفرق. اضرب}}{\text{by the high المقابل denominator to get }} \square$
as the scaled large $\frac{\text{المقابل; اطرح}}{\text{from the general }} \frac{\text{الفرق.}}$
the remainder $\square$ is the circle diameter. Squaring gives
 $\square$ (stored left, with $\frac{\text{مربع}}{\text{high المقابل as denominator}}$).
Scale 1000 by the high $\frac{\text{المقابل}}{\text{denominator to get }} \square$ اطرح
the scaled large $\frac{\text{الفرق}}{\text{to get }} \square$ as twice the general $\frac{\text{القائم.}}$
طرح twice the circle diameter to get $\square$ as twice the small
. $\frac{\text{الفرق. اضرب}}{\text{by the scaled large الفرق to get }} \square$ as matching
number. Canceling gives $\square$. $\frac{\text{استخرج}}{\text{the الجذر مربع}}$.
to obtain 135 $\frac{\text{خطوة,}}{\text{the bright. وهذا المقابل. المطلوب.}}$

المسألة 一百二十九問 — 九十二百一

第二十五問: 通勾、通弦共一千步，勾、弦共五十步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，股三十步。

草曰: 置一千減二之五十步為泛率。以自乘，復半之於上。又置泛率復以五十乘之，加上位為平實。二十二之泛率於上。以四十二乘五十，得數內減泛率，加上位為益從。二百為常法。得股。

立天元一為股。置一千以天元乘之，以五十除之，得 □ 元為通股也。又以天元加五十步，得 □ 即小差也，通股加小差得 □ 即通弦也。以通弦減一千得 □，即通勾也。以小差減通勾得 □，即圓徑也。以圓徑減通股得 □ 即大差也。置大差以小差乘之得 □（寄左）。然後置圓徑以自之得 □，折半得 □，與左相消得 □。開平方得三十步，即股也。合問。

المسألة 一百三十問 — 十三百一

第二十六問: 通勾、通弦共一千步，明勾、明弦共二百二十五步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，明股一百三十五步。

草曰: 以後數再自乘，又以前數乘之為平實；以後數為冪，復以前數乘之為從；以前數冪為虛常法。得明股。

السؤال 五十二: General القائم plus الوتر 1000 total خطوة; القائم plus الوتر 50 total خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Gu: 30 خطوة.

الحل: اطرح ضاعف 50 from 1000 as the general rate. by rate general the الحد الأعلى. اضرب as halve and مربع Twenty-two to add and الحد الأعلى as المقسوم المسطح. 50 by 42 as rate general the times اضرب as the الحد الأعلى. 50 by increasing as to add and rate general the اطرح the التابع. as الطريقة الثابتة. استخراج the المقابل.

un- the by 1000 اضرب the المقابل. Let Add general as □ get to 50 by divide and known the المقابل. small as □ get to unknown the to 50 general as □ gives الفرق small plus 1000 from the الفرق small the العام. اطرح the المقابل. di- circle the العام as □ get to diameter. circle as □ get to eral the المقابل. اضرب large as □ get to the المقابل. (stored □ get to the الفرق large number. matching as □ get to halve and diameter circle 30 obtain to مربع الجذر the استخراج □ gives Canceling خطوة. وهذا المطلوب. the المقابل.

السؤال 六十二: General القائم plus الوتر 1000 total خطوة; bright القائم plus الوتر 225 total خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Bright المقابل: 135 خطوة.

الحل: as former the by اضرب and number latter the Cube as former the by اضرب and latter the مربع as former The مربع d empty as former الطريقة الثابتة. استخراج the المقابل.

別得二百二十五步即高股也。立天元一為明股。置一千以天元乘之，合以高股除不受除，便以此一零零零元為通股（內帶高股為母）。以天元加高股，得 □ 即大差也。置大差以高股分母乘之，得 □，即帶分大差也。以此減於通股，餘 □ 即圓徑也。以自增乘，得 □（寄左。內帶高股分母）。然後置一千以高股分母通之，得 □ 太，內減帶分大差，得 □ 為兩個通勾也。內減兩個圓徑得 □，為兩個小差也。以帶分大差乘之，得下式 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

225 Identification: high the is خطوة. Let the unknown be the bright. 1000 by ضرب المقابل. Let the unknown; do not divide by the high; المقابل take this as the general المقابل (with high المقابل as denominator). Add the unknown to the high المقابل to get □ as large. by the high المقابل denominator to get □ as the scaled large. طرح الفرق. remainder □ is the circle diameter. Squaring gives □ (stored left, with d مربع high المقابل denominator). Scale 1000 by the high المقابل denominator to get □; طرح the scaled large to get □ as twice the general. القائم twice the circle diameter to get □ as twice the small. ضرب الفرق. by the scaled large طرح الفرق to get □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع to obtain 135, المطلوب. وهذا المقابل. خطوة.

المسألة ١١٣١ — ١١٣١١

第二十七問： 通股、通弦共一千二百八十步，股、弦共六十四步。問答同前。

السؤال ١١٣١: General المقابل plus الوتر total 1280 خطوة; المقابل plus الوتر total 64 خطوة. الجواب كما سبق.

答曰： 城徑二百四十步，勾一十六步。

草曰： 雲數相乘為平實，前數為益從。置前數以後數除之，得二十為泛率。泛率減一以自乘於上，又倍泛率減一加上位為常法。倒積開得勾一十六。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Gou: 16 خطوة. الحل: ضرب the latter by former the Divide. increasing as mer one) minus rate (general rate. general as 20 get to as one minus rate general the ضاعف add; الحد الأعلى; as obtain to accumulation inverted by استخراج الطريقة الثابتة. استخراج the القائم: 16.

別得六十四步即平勾也。立天元一為勾。置前數以天元乘之，以後數除之，得 □ 元即通勾也。又置天元加後數，得 □ 即小差也。以小差減通勾，餘 □ 即圓徑也。以自之得 □（寄左）。然後以小差減於前數，得 □ 為二通股。內減兩個圓徑，得 □ 為二大差也。以小差乘之得下 □，與左相消得 □。開平方得一十六步，即勾也。合問。

64 Identification: level the is خطوة. Let the unknown be the. ضرب القائم. Let the unknown and divide by the latter to get □ as general. Add the latter to the unknown to get □ as small. القائم remainder □ is the circle diameter. Squaring gives □ (stored left). طرح الفرق the small from the former to get □ as twice the general. المقابل twice the circle diameter to get □ as twice the large. ضرب الفرق. by the small طرح الفرق to get □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الجذر مربع to obtain 16, المطلوب. وهذا القائم. خطوة.

第一百三十二問 — 二十三卷一 算術

第二十八問：通股、通弦共一千二百八十步，明股、明弦共二百八十八步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，明勾七十二步。

草曰：二數相減，以後數乘之，內減後數，又半之為泛率。以自之為平實。置前數加二之後數而半之為次率，以乘泛率，倍之於上，以後數乘泛率減上位為益從。次率自乘於上，以前數加次率，復以後數乘之，減上位為隅法。得明勾。

別得二數相減，餘 $\square$ 為通勾、通股及明勾共也。立天元一為明勾。置前數以天元乘之，合以後數除之。不除，便以此 $\square$ 元為通勾也（內寄後數分母）。又以二數相減，得數內又減天元得 $\square$ 為通和也。乃以分母二百八十八之，得下式 $\square$ ，內減通勾，餘 $\square$ 為通股也。又以天元加後數，又以分母（即後數也）通之，得 $\square$ 為大差也。以此大差減於通股，得下式 $\square$ ，為一個圓徑也。半之得 $\square$ ，以自之得 $\square$ 為半徑冪（寄左）。然後以半圓徑減通勾，得 $\square$ 為底勾，又以天元乘之，又以分母二百八十八之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得七十二步，即明勾也。合問。

第一百三十三問 — 三十三卷一 算術

第二十九問：明股、明弦並二百八十八步，勾、弦並五十步。又雲明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：前二數相並，內減二之多步，即圓徑。又只以前二數相乘，便是半徑冪。

السؤال 82: General المقابل bright plus الوتر total 1280 خطوة; bright المقابل bright plus الوتر total 288 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Bright القائم: 72 خطوة.

الحل: اطرح numbers; two the اطرح latter; the by اضرب rate. general as halve latter; d مربع the المقسوم as it مربع rate. general as halve latter; d the halve and latter the ضاعف to former the Add. المسطح. as ضاعف rate; general the by اضرب rate. secondary as الحد الأعلى. اضرب latter the by latter the اطرح and rate general the by latter the secondary the مربع. التابع. increasing as الحد الأعلى from rate; secondary the to former the add; as rate الحد الأعلى; secondary the to former the add; as rate s استخرج method. corner as اطرح and latter the by اضرب bright the

The Identification: the is $\square$ numbers two the of الفرق. The Identification: المجموع general of القائم, general المقابل, bright القائم. Let the unknown be the bright. the former اضرب القائم. by the unknown; do not divide by the latter; take $\square$ as general القائم (with latter as denominator). اطرح the two numbers; اطرح the unknown from the result to get $\square$ as general. Apply denominator 288 to get $\square$; remainder $\square$ is general. المقابل. Add the unknown to the latter; apply the denominator (the latter) to get $\square$ as large. from general اطرح الفرق. to get $\square$ as circle diameter. Halve and مربع to get $\square$ as نصف. power (stored left). اطرح hafl from general the unknown and by the unknown and apply denominator 288 to get $\square$ as matching number. Canceling gives. $\square$. the الجذر مربع استخرج. 72 المجموع. وهذا القائم. bright the خطوة.

السؤال 92: Bright المقابل bright plus الوتر total 288 خطوة; القائم plus الوتر total 50 خطوة. Also the stated: Also the bright of المقابل and القائم exceeds الفراغ الوتر 49 by خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: Add the first two numbers; اطرح ضاعف the excess simply Alternatively, diameter. circle the get to obtain to numbers two first the نصف قطر مربع d.

識別得前二數相減而半之，即極差也。其多步名傍差，又為圓徑不及極弦數。立天元一為半徑。置前二數相乘得 $\square$ ，以天元除之得 $\square$ 為極弦也。以天元加多步得 $\square$ 為虛弦。極弦內減虛弦餘 $\square$ 為旁差，與多步相應。又以極弦自之得 $\square$ ，內減虛弦得 $\square$ ，餘 $\square$ 為二積。以天元除之得 $\square$ 為勾股和，即前二數之並也，以此為同數。與左相消得 $\square$ ，開平方得一百二十步，即半徑也。倍之得二百四十步，即城徑也。合問。

numbers two first the of الفرق the Halve Identification: side the called is excess The. الفرق extreme the get to falls diameter circle the which by amount the also, الفرق, extreme the of short

Let the unknown be the نصف القطر. نصف القطر the first two numbers to get ; $\square$ divide by the unknown to get $\square$ as extreme. الفرق Add the excess to the unknown to get $\square$ as remainder الفرق; الفرق from extreme; الفرق remainder $\square$ is the side, الفرق matching the excess. الفرق the extreme remainder $\square$ is twice the area. Divide by the unknown to get $\square$ as المقابل the المقابل which is the المجموع of the first two numbers, as matching number. Canceling gives $\square$. استخراج the استخراج to obtain 120, نصف القطر. نصف القطر the الجذر it to get 240, قطر the قطر. قطر the المطلوب.

第一百三十四問 — 四十三百一 المسألة

第三十問：平差、高差共一百六十一，明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，平勾六十四步。

草曰：二數相減又半之，以自乘為實，後數為法。得平勾。

立天元一為平勾。以加前數得 $\square$ 為高股也。又以天元加高股得 $\square$ 為極弦，內減後數得 $\square$ ，又半之，得 $\square$ 為半徑。以自之，得 $\square$ （寄左）。然後以天元乘高股，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得六十四步，即平勾也。合問。

السؤال 13: الفرق high plus الفرق Level: 161 total الفرق; المقابل the المقابل and المقابل exceeds المقابل the المقابل by 49 قطر. قطر the الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 قطر. Level المقابل: 64 قطر.

الحل: اطرح half; numbers; two the كقسم; the divisor. as number latter level the المقابل.

former the Add level the be unknown the Let to unknown the Add high as $\square$ get to number latter the اطرح extreme as $\square$ get to high the Squaring نصف القطر. نصف القطر as $\square$ get to half; $\square$ get to number high the by unknown the اضرب left). (stored $\square$ gives $\square$ gives Canceling number. matching as $\square$ get to المقابل Dividing 64 قطر yields level the المقابل. وهذا المطلوب.

第一百三十五問 — 五十三百一 المسألة

第三十一問：平勾、高股差一百六十一，明差、差並七十七步。又雲極弦多於城徑四十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，半徑一百二十步。

السؤال 13: The الفرق level between المقابل high and المقابل is 161 قطر; المقابل plus المقابل the المقابل totals 77 قطر. المقابل the المقابل stated: Also قطر extreme the exceeds قطر المدينة by 49 قطر. قطر the الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 قطر. نصف القطر: 120 قطر.

Let the unknown be نصف القطر; also the hafl the المقابل circle-
of-المجموع الفرق; also the hafl the القائم circle-
the on the المقابل الفرق of-المجموع s. ا طرح the القائم-المقابل الفرق
circle- the hafl is remainder ; circle-الفرق القائم
Place the المقابل الفرق-of-الفرق s. Place the المقابل الفرق-circle-
المقابل الفرق by ضرب the hafl القائم الفرق-circle-
of-الفرق (stored get to الس). (left ضرب the hafl المقابل circle-
of-الفرق by الس the قائم الفرق-circle-المقابل
gives Canceling number. matching as get to الفرق .
Dividing yields 120 خطوة, the نصف القطر. وهذا المطلوب.

the twice is □ Identification: the level. **المقابل.**
 Let the unknown be the level. **القائم** First **اطرح** the first two numbers and halve to get □ **افراغي** as bright. **الفرق** Add to the **المقابل** to get □ as bright. **القائم** Add the unknown to get □ as level. **الوتر** squaring and **اطرح** the unknown **دربع** gives □ as **القطر نصف** power (stored left). Add 161 to the unknown as high **اضرب المقابل**; by the unknown to get □ as matching number. **استخرج**. Canceling gives □. **وهذا القائم**. **خطوة**, 64 the level. **الجذر مربع** the **المطلوب**.

السؤال ٣٣: High الفرق plus level الفرق total 161 خطوة؛
bright الفرق plus level الفرق total 77 خطوة. الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步。

草曰：以前數自乘於上，二數相並而半之，以自乘減上位，得數復自增乘為平實。前數自之於上，又以四之前數乘之，寄位。以前數自之於上，並二數而半之，以自乘減上位，得數又以四之前數乘，又倍之，減於寄位為從。前數自之，又四之於上。又以四之前數為纂，加上位，權寄。以前數為纂於上，並二數而半之，以自乘減上位，得數復八之於上。又以四之前數為纂加入上位，並以減於權寄為常法。得平勾。

識別得二位相並而半之，得 $\square$ ，即極差也。立天元一為平勾，加一百六十一得 $\square$ 為高股，高股內又加天元，得 $\square$ 為極弦。以自之得 $\square$ 於上，內減極差纂一萬四千一百六十一，餘 $\square$ 為兩段極積。合以極弦除，不除寄為母，便以此為城徑。以自增乘得 $\square$ 為圓徑纂（內有極弦纂分母。寄左）。然後以天元乘高股，又四之得 $\square$ ，又以分母極弦纂 $\square$ 通之，得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得六十四步，即平勾也。合問。

第一百三十八問 — 八十三百一 المسألة

第三十四問：見明和二百七步，和四十六步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步，小差四步。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: مربع as former the الحد الأعلى. numbers; both Add. result the self-اضرب; اطرح الحد الأعلى; halve; المقسوم المسطح. مربع as former the الحد الأعلى; اضرب as former the مربع store. former; the quadruple by by اطرح; اضرب; halve; numbers; both add; الأعلى; former; the quadruple ضاعف; اطرح as stored from التابع. quadru- Add. الحد الأعلى. as quadruple former; the مربع former the مربع store. provisionally; d; مربع former ple octu- الحد الأعلى; halve; numbers; both add; اطرح; d; former quadruple add ple; as store الطريقة الثابتة. استخراج level the القائم.

gives halving and numbers both Adding Identification: extreme the الفرق.

Let the unknown be the level; القائم add 161 to get $\square$ as high; المقابل add the unknown to get $\square$ as extreme. الوتر. Squaring gives $\square$ as الحد الأعلى; اطرح the d; extreme 14,161 remainder $\square$ is twice the extreme area. الفرق. Should divide by extreme الوتر but do not; take this as Squaring gives $\square$ as circle diameter power المدينة. قطر (with extreme الوتر as denominator, stored left). the unknown by high المقابل and quadruple to get; $\square$ apply denominator extreme الوتر d; to get $\square$ as matching number. Canceling gives. استخراج the مربع المطلوب. وهذا القائم. level. خطوة, 64 to obtain الجذر

السؤال 43: The bright المجموع is 207 خطوة; the المجموع 46 is خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Small الفرق: 4 خطوة.

草曰：二和上下相減，數同則止，名為泛率。又以二和直相減，餘為泛實（此則角差也）。乃以泛率除泛實，所得為差率也。以差率加減泛率，若半訖，與勾股相應者，其泛率便為和率，其泛實便為較率乘和率也。若不相應，則直取差率以消息之，定為相管和率。乃以和率約二和，其明和所得為明壘率，其和所得為壘率也。又副置和率，上加差率而半之，則為股率也；下位減差率而半之，則為勾率也。既見勾、股及差三率，各以壘率乘之，即各得勾、股及差之真數也。

以二和相約分得率一、明率四步半，其兩數大小差率並同。又別得明小差、大差俱為半虛黃也。立天元一為小差，以四步半乘之得 □ 為大差也，又為明小差，又為半虛黃。置此大差又以四步半乘之得 □ 為明大差也。其四差相並得 □，減於二和並，得 □ 即兩段太虛大小差並也。內加三段虛黃方 □，得 □，合成一個太虛三事和，即圓城徑也。以自增乘得 □ 為徑幂（寄左）。乃置和加半虛黃，得 □ 為平勾。又置明和內加半虛黃，得 □ 為高股，勾股相乘得下式 □，又四之得 □ 為同數，與左相消得下式 □。開平方得四步，即小差也。合問。

الحل: اطرح two المجموع; stop- match, numbers the fi; the is --this corner the is (this shi general the is remainder the to rate general the by shi general the Divide (الفرق). to/from rate Add/الفرق rate. Obtain gen- the المقابل, matches halving fi rate; general the be- shi general the and rate المجموع the becomes rate eral not If rate. المجموع and rate of product the comes the determine to rate the using adjust matching, the rate; المجموع the by المجموع both Divide rate. المجموع gives المجموع the pile-rate; bright the gives المجموع bright add positions; two in rate المجموع the Place pile-rate. the rate; المقابل the for halve and above rate the rates three the Once rate. القائم the for halve and below pile the by each ضرب found, are (القائم, المقابل, الفرق) numbers. true the obtain to rate

rate bright and 1 rate gives s المجموع two the Reducing small and large same the share numbers both ;4.5 both are الفرق large and الفرق small bright The rates.

yellow. hafل Let the unknown be the small; by 4.5 to get □ as large, الفرق also bright small, الفرق also hafل الفرق yellow. this large الفرق by 4.5 to get □ as bright large. الفرق The four s الفرق to; اطرح from both s المجموع to get □ as twice the grand فراغي large and small s. Add three times الفرق yellow مربع to get □, forming one grand فراغي three-element, المجموع i.e., the Squaring gives □ as diameter power (stored left). Add hafل الفرق yellow to the المجموع to get □ as level. Add hafل الفرق yellow to the bright المجموع to get □ as high. المقابل, ضرب to get □; quadruple to get □ as matching number. Canceling gives. مربع the استخراج. المطلوب. وهذا الفرق. خطوة the small 4 to obtain الجذر

الجزء التاسع: أربع مسائل ماثلة وثمان مسائل جمعية — 卷九 大斜四問、大和八問

此卷十二問，分為二組：大斜四問與大和八問。為全書最難之問，方程式之次有至六乘者。

يحتوي هذا الجزء على 12 مسألة في مجموعتين: أربع مسائل «ماثلة كبرى» وثمان مسائل «جمعية كبرى». هي الأصعب في الكتاب كله، بمعادلات تصل إلى الدرجة السادسة.

المسألة 一百三十九問 — 九十三百一

第三十五問：甲丙俱在中心，丙望南門直行，不知步數而止。甲出東門直行，不知步數望見丙，斜行與丙相會。二人共行了六百八十步，仍雲甲直行少於丙直行一百一十九步。問答同前。

السؤال 五十三: جيا and بينغ center. the at both are stopping the toward gazes الباب الجنوبي and يمشي مستقيماً، unknown an at المسافة. جيا يخرج من الباب الشرقي ماشياً مستقيماً; then Bing, sees he المسافة unknown an at مائلاً ليلتقي ب. Together him. 680 walked they خطوة; Jia's Bing's. 119 is walk straight the الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步，皇極勾一百三十六步。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. extreme Imperial القائم: 136 خطوة.

草曰：二數相減，餘以為冪，內卻減差冪為平實；二數相減又四之於上，又加入二之差步為益從；二步常法。得皇勾一百三十六。

الحل: اطرح remainder; the مربع numbers; two the as الفرق the Quadruple. the المقسوم المسطح. add ضاعف the الفرق increasing as التابع. Two as الطريقة الثابتة. استخراج the extreme imperial القائم: 136.

別得共步即皇極三事和，少步即勾股差也。立天元一為皇極勾。加少步得 □ 為股也，又以天元加股得 □ 為和也。以和減共步得 □ 為弦也，弦自之得 □ 為一段弦冪（寄左）。然後置股以天元乘之，又倍之，得 □ 為二直積，如入少步冪 □ 共得 □ 為同數，與左相消得 □。平方而一，得一百三十六即勾也。勾加差為股，勾股相乘，倍之為實，勾股和減共步為法。得城徑。

three- extreme imperial the is total The Identification: element المجموع; the النقص the القائم-المقابل الفرق. Add the القائم. Let the unknown be the imperial extreme. the المقابل add the unknown to the المقابل to get □ as the المجموع. the اطرح المجموع from the total to get □ as squaring gives □ as the power (stored left). the ضاعف to get □ as by the unknown and المقابل the ضرب twice the rectanلار area. Add the dمربع for total □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the الفرق Gou plus القائم. 136 the الجذر مربع the اطرح كمتقسم; ضاعف المقابل; and القائم ضرب المقابل; is from the total as divisor to obtain the قطر المدينة. وهذا المطلوب.

第一百四十四問 — 第一百四十一 المسألة

第問：甲丙俱在西北隅起，丙向南行不知步數而立。甲向東行望見丙，就丙斜行六百八十步與丙相會。丙雲：「我南行步多於甲東行二百八十步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步，大勾三百二十步。

草曰：以雲數差乘雲數並為實，倍多步為從，二為平隅。得大勾三百二十。

立天元為大勾。加差得 □ 為股，倍天元乘之，得 □ 為二積（寄左）。然後以斜步、多步並 □ 與斜步、多步較 □ 相乘，得 □ 為同數，與左相消得 □。開平方得三百二十步，即大勾也。合問。

السؤال : جيا and بينغ cor- northwest the at start both
بينغ ner. of number unknown an south walks خطوة
جيا stands. then Bing, sees east, walks 680 مائلاً
بينغ him. ex- walk southward ``My says: خطوة ليلتقي ب.
280 by walk eastward Jia's ceeds. "الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Large القائم: 320 خطوة.

الحل: اضرب the الفرق of the by numbers given the their المجموع
كمقسوم ضاعف as excess the التابع; quadratic the as two
corner. استخرج the large القائم: 320.

to the الفرق the Add large the be unknown the Let
as □ get to unknown the ضاعف by اضرب as □ get
of the المجموع the (stored area the twice قطري left).
number. matching as □ get to □ the الفرق their by □ excess and
320 obtain to الجذر the مربع استخرج gives Canceling
خطوة, large the القائم. وهذا المطلوب.

第一百四十一問 — 第一百四十一 المسألة

第問：甲乙二人共立於艮隅，乙南行過城門而立，甲東行望乙與城參相直而止。丙丁二人共立於坤隅，丁向東行過城門而立，丙向南行望丁及甲乙悉與城俱相直。丙復就甲斜行六百八十步與甲相會。乙、丁又雲：「吾二人直行共得三百四十二步。」問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：二雲數相乘，倍之為實；倍斜行於上，以二雲數相減加上位為從；一步常法。開平方，得城徑。

السؤال : جيا and بي (northeast) Gen the at together stand
جيا stands; and gate the past south walks corner.
بينغ stops. and city, the with aligned بي sees east, walks
corner. (southwest) Kun the at together stand دينغ and
south, walks دينغ stands; and gate the past east walks دينغ
then city. the with aligned all Jia/بي and دينغ sees
state: also دينغ and بي Jia. 680 خطوة ليلتقي ب.
total walks straight two 342 خطوة. "الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: اضرب the numbers; given two the ضاعف كمقسوم.
two the of الفرق the add as الحد الأعلى; قطري the ضاعف
the الطريقة الثابتة. One التابع. as numbers given
مربع الجذر the obtain to قطر المدينة.

別得斜步即大弦也。其共步則一徑一虛弦共也，其二數相並為一大和一虛弦共數也。立天元為徑，減於共步得 $\square$ 為虛弦也。以虛弦復減於天元，得 $\square$ 為虛和，以斜步乘之，得 $\square$ （寄左）。乃以天元加斜步，得 $\square$ 為大和，以虛弦乘之得 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

is المجموع The قطري large the is القطري The Identification: two the of المجموع The قطري one plus diameter one is numbers. Let the unknown be the القطري; اطرح from the المجموع to get $\square$ as فراعي. القطري from the unknown to get $\square$ as فراعي; اطرح by the قطري to get $\square$ (stored left). Add the unknown to the قطري to get $\square$ as large; اطرح by the القطري to get $\square$ as matching number. Canceling gives $\square$. استخراج the الجذر مربع to obtain 240, المطلوب. وهذا المدينة. قطر خطوة.

第一百四十二問 — 二十四百一 المسألة

第問：甲從北門向東直行，庚從西門穿城東行，丙從西門向南直行，壬從北門穿城南行。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲丙相望處六百八十步，庚壬穿城共行了六百三十一步。問答同前。

السؤال : جيا walks Geng the from east walks الباب الشمالي; walks the from city the through east الباب الغربي; بينغ walks Ren the from south الباب الغربي; each at gaze four The الباب الشمالي. The from city the only is It city. the with aligned all afar, from other and Geng apart; 680 are بينغ and جيا that stated the through 631 walked together Ren city. الجواب كما سبق.

答曰：城徑二百四十步。

草曰：共步自之得數。以共步減斜，餘自乘以減上為實。二之斜步加入共步減斜，餘數為從。一步常法。得城徑。

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: مربع المجموع. اطرح the المجموع from the قطري; مربع remainder; the from الحد الأعلى كقسم. ضاعف the المجموع of remainder the add and the قطري the القطري as التابع. One الطريقة الثابتة. استخراج the قطر المدينة.

共行步為一徑與皇和共也，又為大和皇弦差也。甲丙相望即大弦也。以共步減大弦，餘 $\square$ 為皇極弦上減一徑也。立天元一為圓徑，減於共步，得 $\square$ 為皇極和也，以自之得 $\square$ 於上。弦內減共步餘 $\square$ ，又以天元加之為皇弦，以自之得 $\square$ ，減上位，餘得 $\square$ 為兩個皇直積（寄左）。乃以天元乘皇弦得下式 $\square$ 為同數，與左相消得 $\square$ 。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

the plus diameter one is walk total The Identification: imperial the minus المجموع large the also; imperial the from the is المسافة Bing's and جيا. اطرح large the from المجموع remainder; the from extreme diameter. one minus the القطري. Let the unknown be the circle diameter. اطرح from the المجموع to get $\square$ as imperial extreme. Squaring gives $\square$ as the الحد الأعلى. اطرح from the المجموع remainder; $\square$ add the unknown as imperial; squaring gives $\square$ is twice the imperial remainder the الحد الأعلى; اطرح from the المجموع area (stored left). the unknown by the imperial the القطري to get $\square$ as matching number. Canceling gives $\square$. استخراج the الجذر مربع to obtain 240, المطلوب. وهذا المدينة. قطر خطوة.

第一百四十三問 — 三十四百一 المسألة

第問：庚從西門穿城東行二百五十六步而立，壬從北門穿城南行三百七十五步而立。又有甲丙二人俱在乾隅，甲向東行，丙向南行，各不知步數而立。四人遙相望，只雲甲丙共行了九百二十步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：庚東行畧、壬南行畧相並於上，並庚壬步而倍之，內減大和，餘復減於庚壬共，得數以自乘減上位為平實。並庚壬步為益從，半步為隅法。得城徑。

立天元一為圓徑，以半之副置二位。上以減於庚東行，得下 □ 為平弦也；下以減於壬南行，得 □ 為高弦也。二弦相並得 □ 為皇弦、虛弦共也。倍此數得 □ 為大弦、虛弦共也。以大弦、虛弦共減於大和，餘 □ 為虛勾虛股共也。天元內減虛勾、虛股共，餘 □ 即虛弦也。復置皇弦虛弦共內減虛弦，餘 □ 即皇極弦也，以自之得 □（寄左）。然後以平弦自之，得下式 □ 為勾畧也，又以高弦自之，得 □ 為股畧也。二畧相並得 □ 為同數，與左相消得 □。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

السؤال : the from city the through east walks Geng : the from city the through south walks Ren stands; and 256 خطوة الغربي stands. and 375 خطوة الشمالي the from city the corner; (northwest) Qian the at both are بينغ and unknown an at each south, walks بينغ and east walks is It afar. from other each at gaze four The المسافة. walked together بينغ and جيا that stated only 920 خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: مربع Geng's and walk south Ren's add walk; walks; Ren's and Geng Add. الحد الأعلى. large the مجموع; اطرح Geng-Ren from again the مجموع; مربع Geng-Ren. as المقسوم المسطح. and اطرح from الحد الأعلى as المقسوم المسطح. method. corner as step a Haf. increasing as التابع. استخرج the قطر المدينة.

place and halve diameter; circle the be unknown the Let to above walk east Geng's from positions. two in to below walk south Ren's from level as □ get imperial as □ to two The high as □ get and large as □ gives Doubling combined. and فراغي الوتر. large the from combined. فراغي الوتر. as □ of فراغي القائم and فراغي المقابل. اطرح from the as □ get to unknown the imperial the is □ remainder; imperial-فراغي the the مربع left). (stored □ gives Squaring extreme get to high the مربع power; as □ get to level number. matching as □ gives Adding power. as □ 240 obtain to مربع الجذر. gives Canceling خطوة, the قطر المدينة. وهذا المطلوب.

Let the unknown be x ; the bright x to get x as x (also the bright x to get x as x). Halve the two given numbers to get x as small. Halve the difference to get x as small. Add the unknown to get x as small. x is the small three-element from the large to get x as large. First place the small by the large to get x (stored left). Then the small by the large to get x as matching number. Canceling gives x . Add the bright x to obtain 48. Add the bright x to get 240. This is the bright x . And this is the bright x .

草曰：以雲數二十步減通和，復以二十步乘之於上。以雲數二百一十六減九百步而半之，乘上位為立實。三因二十步以減通和得八百六十，以二百一十六及二十共得二百三十六，減通和而半之，得三百四十二。二數相乘訖，內減二十之九百步。又以三百四十二及二百一十六共得五百五十八，又二十之以減之為從方。以二百三十六減通和，又以三之二十步減通和，相並於上。以二之五百五十八內卻減二十步，餘以加上位為益廉。四步常法。得小差股一百五十。

別得小差上股弦差 □ 加二股為大勾也，大差上勾弦差 □ 加二勾為大股也。
立天元一為小差股，加 □ 得 □ 為小差弦也，小差弦上又加天元得 □ 為通勾，以減於和步得 □ 為通股也。通股內減 □ 得 □，半之得下式 □ 即大差之勾也。大差勾上又加 □，得 □ 為大差弦也。再置通股以小差弦乘之，得 □，以天元除之，得 □ 為一個大弦也（泛寄）。再置通勾以大差弦乘之，得 □，合以大差勾除。不除寄為母，便以為大弦（寄左）。乃以大差勾乘泛寄，得 □ 為同數，與左相消得 □。益積開立方，得一百五十步，為小差股也。合問。

الحل: اطرح general the from 20 as 20 by اضرب
الحد الأعلى. اطرح halve; and 900 from 216
the الحد الأعلى and 20 Triple shi. cubic as
get to 20 and 216 Add .860 get to
general the from 236 اطرح
;342 get to halve and general the from
اضرب numbers; two these
;558 get to 216 and 342
20 triple also; general the from 236
from 20 اطرح as add; general the from
as Four lian. increasing as the الحد الأعلى to add; 558
الطريقة الثابتة. استخراج the الفرق-small المقابل: 150.

The Identification: المقابل-الوتر الفرق small the on الفرق
The المقابل the twice plus large the is المقابل
The المقابل large the is المقابل the twice plus
Let the unknown be the small-الفرق. المقابل. Add □ to
get □ as small-الفرق; add the unknown to get □ as
general; اطرح from the general to get □ as general
;□ halve to get □ as the large-الفرق. Add □ to get □ as large-
الوتر الفرق-by the small-المقابل the general اضرب الوتر. الفرق
to get □; divide by the unknown to get □ as one large
the general (general storage). اضرب by the
الفرق-الوتر to get □; do not divide by the large-الفرق
الوتر (stored left). اضرب the general storage by the large-الفرق
to get □ as matching number. Canceling gives □. استخراج the cubic
خطوة, the small-الفرق by accumulating to obtain 150
المطلوب. وهذا المقابل. الفرق

المسألة ١٧٤٠ — ١٧٤١

第問：依前見大和，只雲高弦、平弦共得三百九十一
步，高弦、平弦相較得一百一十九步。問答同前。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：以較數冪減於共數冪，又半之為實，以共數
減大和為益從，一常法。開平方，得圓徑。

السؤال : As before: large the المجموع is It known. only
that stated high the الوتر level plus الوتر total 391 خطوة;
high the الوتر level the exceeds الوتر by 119 خطوة. الجواب
كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة.

الحل: اطرح the مربع d الفرق from the مربع d المجموع; halve
كمقسم. اطرح the المجموع from large the المجموع as increas-
ing التابع. One الطريقة الثابتة. استخراج the مربع الجذر
diameter. circle the obtain

Let the unknown be the circle diameter; اطرح from $\square$ to get $\square$ as فراغي الوتر. اطرح from القطر to get $\square$ as small المجموع. اطرح the unknown from the large المجموع to get $\square$ as large as large; اضرب by the small المجموع to get $\square$ (stored left). اضرب by the general الوتر الفراغ المجموع to get $\square$ as matching number. Canceling gives. مربع استخراج $\square$. المطلوب. وهذا المدينة. قطر الخطوة, الحذر to obtain 240

المسألة ١٩٤ — ١٤٩

第問: 依前見大和，只雲黃廣弦五百一十步，黃長弦二百七十二步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，虛弦一百二步。

草曰: 雲數相並減大和，復以相並數乘之為實。雲數相並減大和，得數復以加大和為法。得虛弦一百二。

別得黃廣弦又為大差弦、虛弦共，又為邊股、股共也。黃長弦又為小差弦、虛弦共，又為底勾、明勾共也。以黃廣弦減於大股，餘 □ 即虛股，以黃長弦減於大勾，餘 □ 即虛勾。故並數以減於大和，餘 □ 為虛和也。以虛和減徑即虛弦也。二雲數相並得 □ 為大弦、虛弦共也，雲數相減餘 □ 為虛弦、平弦共。

立天元一為虛弦，以減於七百八十二，得 □ 為大弦也，以小和乘之得 □ (寄左)。乃以天元虛弦乘大和，得 □ 為同數，與左相消得 □。上法下實，得一百二步，即虛弦也。合問。

السؤال : As the before: large the المجموع is known. only is It the and yellow-breadth the that stated 510 is الوتر خطوة. 272 is yellow-length الوتر خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. Void الوتر: 102 خطوة.

الحل: اطرح the المجموع of the from numbers given the of the المجموع by the numbers given the of the المجموع; اضرب large the add; اطرح the المجموع from large the المجموع; كمقسم. divisor, as back the المجموع large استخراج الفراغ الوتر: 102.

Identification: Yellow-breadth الوتر also is الفرق large- Yellow- الوتر plus فراغي الوتر, also the المقابل plus المقابل. Yellow- الوتر length also is الفرق small- الوتر plus فراغي الوتر, also the المقابل plus القائم. base the المقابل plus القائم. large the المقابل; is remainder فراغي المقابل. Thus large from length the remainder is فراغي القائم. ing the المجموع from large the المجموع gives as فراغي المجموع. Void المجموع is diameter minus فراغي الوتر. Let the unknown be الفراغ from 782 to get □ as large. الوتر. by the small المجموع to get □ (stored left). by the large المجموع to get □ as matching number. Canceling gives □. Dividing yields 102 المطلوب. وهذا الوتر. الفراغ خطوة.

المسألة ١٥١ — ١٥٠

第問: 依前見大和，只雲邊弦五百四十四步，底弦四百二十五步。問答同前。

答曰: 城徑二百四十步，皇極弦二百八十九步。

草曰: 雲數相減自之為實，以大和減並數為法。得皇極弦。

السؤال : As the before: large the المجموع is known. only is It the and edge the that stated 544 is الوتر خطوة. 425 is الوتر خطوة. الجواب كما سبق.

الجواب: قطر المدينة: 240 خطوة. extreme Imperial الوتر: 289 خطوة.

الحل: اطرح the numbers; given the المجموع كمقسم. اطرح im- the استخراج divisor, as the المجموع large the from extreme perial الوتر.

立天元一為皇極弦，以自之於上。以一百一十九自之得 $\square$ ，減上位得 $\square$ 為二皇積（寄左）。復置天元內減四十九得下式 $\square$ 為黃方。復以天元乘之，得 $\square$ ，與左相消得 $\square$ 。上法下實，得二百八十九步，即皇極弦也。內減四十九，餘即城徑也。合問。

Let the unknown be the imperial extreme; مربع الوتر it as $\square$ as الأعلى الحد from الأعلى الحد to get $\square$ as twice the imperial extreme area (stored left). اطرح 49 from the unknown to get $\square$ as yellow. اضرب مربع by the unknown to get $\square$ as matching number. Canceling gives $\square$. Dividing yields 289, خطوة the imperial extreme. الوتر المطلوب. وهذا المدينة. قطر 49; اطرح

測圓海鏡

مرآة بحر القياسات الدائرية

(Sea Mirror of Circle Measurements)

一部闡發天元術之千古絕學

إحدى روائع الجبر الصيني القديم في طريقة العنصر السماوي

卷十至卷十二

Volumes 10–12 (Final Volumes)

المجلدات العاشرة إلى الثانية عشرة — المجلدات الختامية

共四十問（第百三十一問至第百七十問）

أربعون مسألة (من المسألة 131 إلى 170) — النهاية العظمى للطريقة

李冶撰

By Li Ye (1192–1279)

冶自序曰：「積年端的心愿，得此以明。」

Originally published 1248 CE, revised 1259 CE

طُبِعَ أولاً عام 1248 م، ونُفِصَ عام 1259 م

Typeset in modern LaTeX with XeLaTeX and xeCJK

Chinese–Arabic Parallel Translation Edition

نسخة موازية باللغتين الصينية والعربية

Contents

緒論

مقدمة

測圓海鏡乃金元數學家李冶（1192–1279）之曠世巨著，初刻於元定宗三年（1248年），重修於元憲宗九年（1259年）。全書十二卷，共一百七十問，皆圍繞「勾股容圓」之單一幾何構型，以天元術推演至極致。

مرآة بحر القياسات الدائرية هي تحفة عالم الرياضيات الصيني لي ييه (1192--1279 م)، نُشرت أولاً عام 1248 م، وأعيد تحريرها عام 1259 م. يتكون الكتاب من اثني عشر مجلداً ومائة وسبعين مسألة، تدور جميعها حول شكل هندسي واحد وهو «الوتر المحتوى في الدائرة»، مُستخدمةً طريقة العنصر السماوي (طريقة تيان يوان) استخداماً متقناً.

本冊為全書終卷（卷十至卷十二），共四十問（第百三十一問至第百七十問）。此三卷代表中古代數學之巔峰，其特點有三：

- 卷十（第百三十一問至第百四十問）：多項式方程之極致，屢見五乘方與六乘方。
- 卷十一（第百四十一問至第百五十問）：多圓交套之構型，多人行走會合。
- 卷十二（第百五十一問至第百七十問）：終極難題薈萃，天元術之運用爐火純青。

天元術者，李冶所創之代數方法也。其法立天元一為某某（設未知數為 x ），依題意布列天元式，通過相消得開方式，最後開方得之。

每問結構依古典慣例：

- 問 — 命題陳述
- 答曰 — 數值答案
- 法曰 — 解法描述
- 草曰 — 詳細演算
- 識別得 — 幾何辨析

هذا المجلد الختامي (المجلدات 10--12) يضم أربعين مسألة (من 131 إلى 170). هذه المجلدات الثلاث تمثل ذروة الرياضيات الصينية القديمة، وتتميز بثلاث خصائص رئيسية:

- المجلد العاشر (131--140): ذروة المعادلات متعددة الحدود، تضم معادلات من الدرجة الخامسة والسادسة.
- المجلد الحادي عشر (141--150): تكوينات الدوائر المتداخلة، ومسائل التقاء عدة أشخاص.

المجلد الثاني عشر (151--170): مجموعة المسائل النهائية، والإنقاذ الكامل لطريقة العنصر السماوي.

طريقة العنصر السماوي (تيان يوان شو) هي الطريقة الجبرية التي ابتكرها لي ييه. تبدأ بـ«جعل العنصر السماوي واحداً يمثل كذا» (أي جعل x مجهولاً)، ثم تُنشأ متعددة حدود وفقاً لشروط المسألة، ثم تُحل بالتكرار الرقمي.

هيكل كل مسألة وفق التقليد الكلاسيكي:

- السؤال — صياغة المسألة والشروط المعطاة
- الجواب — القيمة العددية
- الطريقة — وصف الحل العام
- الشرح المفصل — عملية الحساب التفصيلية
- تحديد العلاقات — تحليل العلاقات الهندسية